

10-1. 一小球与轻弹簧组成的系统,按 $x = 0.05 \cos\left(8\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ 的规律而振动,式中 t 以 s 为单位, x 以 m 为单位。试求:(1) 振动的角频率、周期、振幅、初相、速度及加速度的最大值;(2) $t = 1$ s、2 s、10 s 时刻的相位各为多少?(3) 分别画出位移、速度、加速度与时间的关系曲线。

解:(1) 将小球的运动学方程与谐振动的一般形式 $x = A \cos(\omega t + \phi_0)$ 作比较,可得

$$A = 0.05 \text{ m}, \quad \omega = 8\pi = 25.12 \text{ rad/s},$$

$$T = 2\pi/\omega = 0.25 \text{ s}, \quad \phi_0 = \pi/3$$

小球的速度为

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \phi_0)$$

$$= -0.05 \times 8\pi \sin\left(8\pi t + \frac{\pi}{3}\right) = -0.4\pi \sin\left(8\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \quad (\text{m/s})$$

速度最大值的绝对值即速度振幅,为

$$v_m = A\omega = 0.4\pi \text{ m/s} = 1.26 \text{ m/s}$$

小球的加速度为

$$a = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi_0)$$

$$= -0.05 \times (8\pi)^2 \cos\left(8\pi t + \frac{\pi}{3}\right) = -3.2\pi^2 \cos\left(8\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \quad (\text{m/s}^2)$$

加速度最大值的绝对值即加速度振幅,为

$$a_m = A\omega^2 = 3.2\pi^2 \text{ m/s}^2 = 31.6 \text{ m/s}^2$$

(2) $t = 1 \text{ s}$ 时的相位为

$$(\omega t + \phi_0) \big|_{t=1\text{s}} = 8\pi + \pi/3 = 25\pi/3$$

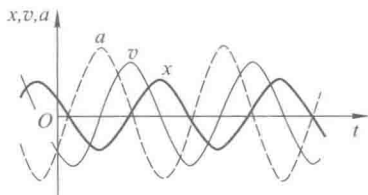
$t = 2 \text{ s}$ 时的相位为

$$(\omega t + \phi_0) \big|_{t=2\text{s}} = 16\pi + \pi/3 = 49\pi/3$$

$t = 10 \text{ s}$ 时的相位为

$$(\omega t + \phi_0) \big|_{t=10\text{s}} = 80\pi + \pi/3 = 241\pi/3$$

(3) $x(t)$ 、 $v(t)$ 、 $a(t)$ 曲线见解图 10-1。



解图 10-1

10-2. 有一个和轻弹簧相连的小球,沿 x 轴作振幅为 A 的谐振动,周期为 T 。运动学方程用余弦函数表示。若 $t=0$ 时,球的运动状态为:(1) $x_0 = -A$; (2) 过平衡位置向 x 正方向运动; (3) 过 $x=A/2$ 处向 x 负方向运动; (4) 过 $x=\frac{A}{\sqrt{2}}$ 处向 x 正方向运动。试用矢量图示法确定相应的初相位的值,并写出振动表式。

解:由 $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 得 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 。

(1) $x_0 = -A, v_0 = 0; \phi_0 = \pm\pi$, 振动表达式为

$$x = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t \pm \pi\right) \quad (\text{SI 单位})$$

(2) $x_0 = 0, v_0 = v_{\max} > 0; \phi_0 = 3\pi/2$ 或 $-\pi/2$, 振动表达式为

$$x = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{3\pi}{2}\right) \text{ 或 } x = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{\pi}{2}\right)$$

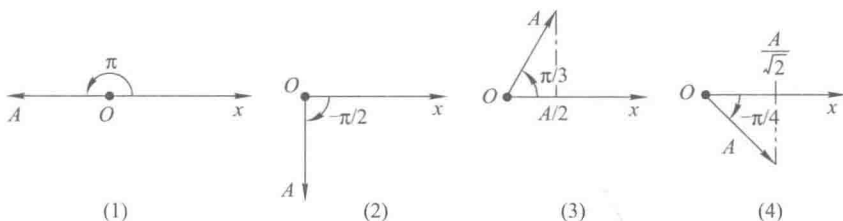
(3) $x_0 = A/2, v_0 < 0; \phi_0 = \pi/3$, 振动表达式为

$$x = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{\pi}{3}\right)$$

(4) $x_0 = \frac{A}{\sqrt{2}}, v_0 > 0; \phi_0 = 7\pi/4$ 或 $-\pi/4$, 振动表达式为

$$x = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{7\pi}{4}\right) \text{ 或 } x = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{\pi}{4}\right)$$

各谐振动对应的旋转矢量图如解图 10-2 所示。



解图 10-2

10-3. 一振动质点的振动曲线如习题 10-3 图所示, 试求: (1) 运动学方程;

(2) 点 P 对应的相位; (3) 从振动开始到达点 P 相应位置所需的时间。

解: (1) 设质点振动的运动学方程为

$$x = A \cos(\omega t + \phi_0)$$

由振动曲线可知, $A = 0.10 \text{ m}$, 初始值为 $x_0 = 0.05 \text{ m}$, $v_0 > 0$, 将初始值代入运动学方程, 有

$$x_0 = A \cos \phi_0$$

和 $v_0 = -A\omega \sin \phi_0 > 0$

可得 $\phi_0 = -\frac{\pi}{3}$

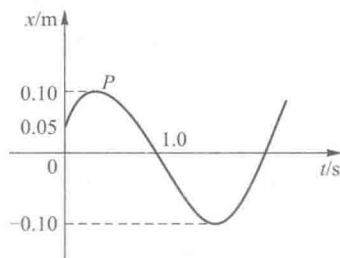
由振动曲线 $t = 1.0 \text{ s}$ 时, $x_1 = 0, v_1 < 0$ 可知,

$$\left(\omega \times 1 - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{2}$$

得 $\omega = \frac{5\pi}{6} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$

所以, 质点振动的运动学方程为

$$x = 0.10 \cos\left(\frac{5}{6}\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \quad (\text{SI 单位})$$



习题 10-3 图

(2) 在质点正方向位移的最大值处,有

$$(\omega t + \phi_0) = \left(\frac{5}{6} \pi t - \frac{\pi}{3} \right) = 2k\pi, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

点 P 对应的相位取 $k=0$, 即

$$\left(\frac{5}{6} \pi t - \frac{\pi}{3} \right)_P = 0$$

(3) 由上式可得, 振动开始后质点首次到达点正方向位移最大值所需的时间为

$$t = \frac{\pi}{3} \times \frac{6}{5\pi} \text{ s} = \frac{2}{5} \text{ s} = 0.4 \text{ s}$$

10-4. 一质量为 10 g 的物体作谐振动, 其振幅为 24 cm , 周期为 4.0 s , 当 $t=0$ 时, 位移为 $+24 \text{ cm}$ 。求: (1) $t=0.5 \text{ s}$ 时, 物体所在位置; (2) $t=0.5 \text{ s}$ 时, 物体所受力的方向与大小; (3) 由起始位置运动到 $x=12 \text{ cm}$ 处所需的最少时间; (4) 在 $x=12 \text{ cm}$ 处, 物体的速度、动能以及系统的势能和总能量。

解: 由周期 $T=4.0 \text{ s}$, 得 $\omega = 2\pi/T = 2\pi/4 = \pi/2$, 由 $x_0=A, v_0=0$, 得 $\phi_0=0$ 。所以, 谐振动表达式为

$$x = A \cos(\omega t + \phi_0) = 0.24 \cos \frac{\pi}{2} t \quad (\text{SI 单位})$$

谐振动的速度和加速度分别为

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \phi_0) = -0.12\pi \sin \frac{\pi}{2} t$$

$$a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi_0) = -0.06\pi^2 \cos \frac{\pi}{2} t$$

(1) $t=0.5 \text{ s}$ 时, 物体所在位置为

$$x|_{t=0.5 \text{ s}} = 0.24 \cos\left(\frac{\pi}{2} \times 0.5\right) \text{ m} = 0.17 \text{ m}$$

(2) $t=0.5 \text{ s}$ 时, 物体的加速度为

$$a|_{t=0.5 \text{ s}} = -0.06 \times (3.14)^2 \times \cos\left(\frac{\pi}{2} \times 0.5\right) \text{ m/s}^2 = -0.419 \text{ m/s}^2$$

物体所受力为 $F|_{t=0.5 \text{ s}} = ma|_{t=0.5 \text{ s}} = -4.19 \times 10^{-3} \text{ N}$

物体受力 F 与位移的方向相反, 指向平衡位置。

(3) 物体由起始位置运动到 $x=12 \text{ cm}$ 处, 有 $0.12 = 0.24 \cos\left(\frac{\pi}{2} t\right)$, 且 $t>0$, 得

$$\frac{\pi}{2} t = \frac{\pi}{3}$$

所以,所需最少时间为 $t = \frac{\pi}{3} \times \frac{2}{\pi} \text{ s} = \frac{2}{3} \text{ s} = 0.67 \text{ s}$

$$(4) \text{ 在 } x = 12 \text{ cm 处, 有 } v \Big|_{\omega t = \pi/3} = -A\omega \sin \omega t \Big|_{\omega t = \pi/3} \\ = -0.24 \times \frac{\pi}{2} \times \sin \frac{\pi}{3} \text{ m/s} = -0.326 \text{ m/s}$$

$$E_k \Big|_{\omega t = \pi/3} = \frac{1}{2}mv^2 \Big|_{\omega t = \pi/3} = 5.31 \times 10^{-4} \text{ J}$$

$$E_p \Big|_{\omega t = \pi/3} = \frac{1}{2}kx^2 \Big|_{\omega t = \pi/3} = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \Big|_{\omega t = \pi/3} = 1.78 \times 10^{-4} \text{ J}$$

谐振动系统的机械能为

$$E = E_k + E_p = (5.31 + 1.78) \times 10^{-4} \text{ J} = 7.09 \times 10^{-4} \text{ J}$$

2. 谐振动的动力学问题

*** 10-5.** 在一平板上放质量为 $m = 1.0 \text{ kg}$ 的物体, 平板在竖直方向上下作谐振动, 周期为 $T = 0.5 \text{ s}$, 振幅 $A = 0.02 \text{ m}$ 。试求: (1) 在振动位移最大时物体对平板的正压力; (2) 平板应以多大振幅作振动才能使重物开始跳离平板。

分析: 物体在重力 G 和平板支持力 F_N 的作用下作谐振动, 开始跳离平板条件是 $F_N = 0$ 。

解: 如解图 10-5 所示, 取坐标轴 x 向上为正。图 a 中物体位于平衡位置, 图 b 中物体位于正向位移最大位置 A , 图 c 中物体位于负向位移最大位置 $-A$ 。

由周期 $T = 0.5 \text{ s}$, 振幅 $A = 0.02 \text{ m}$, 可得角频率

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 4\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

和加速度最大值 $|a_M| = A\omega^2$

物体的加速度 a 与位移 x 的大小成正比, 方向相反。

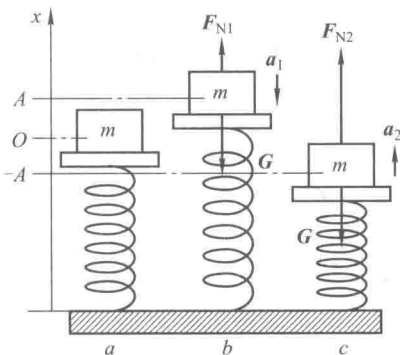
(1) 设物体在图 b 位置受平板支持力为 F_{N1} , 在图 c 位置受平板支持力为 F_{N2} , 有

$$F_{N1} - mg = ma_{M1} = -mA\omega^2$$

$$F_{N2} - mg = ma_{M2} = mA\omega^2$$

解得 $F_{N1} = 6.64 \text{ N}$, $F_{N2} = 12.96 \text{ N}$

$F_{N1} < F_{N2}$, 物体在最高处受平板支持



解图 10-5

力小于在最低处的。

(2) 由(1)的结果可知,增大振幅时物体将于最高处跳离平板,跳离时 $F_{N1}=0$ 。

有

$$-mg = -mA\omega^2$$

得

$$A = g/\omega^2 = 0.062 \text{ m}$$

10-6. 图示的提升运输设备,重物的质量为 $1.5 \times 10^4 \text{ kg}$,当重物以速度 $v = 15 \text{ m/min}$ 匀速下降时,机器发生故障,钢丝绳突然被轧住。此时,钢丝绳相当于劲度系数 $k = 5.78 \times 10^6 \text{ N/m}$ 的弹簧。求因重物的振动而引起钢丝绳内的最大张力。

分析:重物在匀速下降过程中受合力为零。钢丝绳被轧住时,由于惯性和钢丝绳弹性力的交互作用,重物以该时刻所处位置为平衡位置,开始作谐振动。

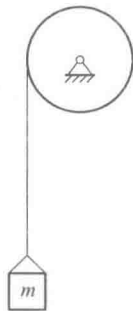
解:重物在最低处时,钢丝绳内的张力最大,设为 F_{Tm} 。有

$$F_{Tm} - mg = ma_M = mA\omega^2$$

式中 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$,为谐振动系统的固有频率, A 为谐振动的振幅。

重物匀速下降的速度值就是谐振动的最大速度 $v_m = A\omega$ 。由此可得

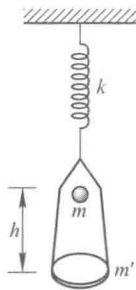
$$\begin{aligned} F_{Tm} &= mg + mA\omega^2 = m(g + v_m\omega) = m\left(g + v_m\sqrt{\frac{k}{m}}\right) \\ &= 1.5 \times 10^4 \times \left(9.8 + \frac{15}{60} \times \sqrt{\frac{5.78 \times 10^6}{1.5 \times 10^4}}\right) \text{ N} = 2.21 \times 10^5 \text{ N} \end{aligned}$$



习题 10-6 图

10-7. 一质量为 m' 的盘子刚性连接于竖直悬挂的轻弹簧下端,弹簧的劲度系数为 k ,如习题 10-7 图所示。现有一质量为 m 的物体自离盘 h 高处自由落下掉在盘上,没有反弹,以物体掉在盘上的瞬时作为计时起点,求盘子的运动学方程。(取物体掉在盘子后的平衡位置为坐标原点,位移以向下为正。)

分析: m 、 m' 一起振动的固有频率决定于 k 和 $(m+m')$,振动的初始速率 v_1 由 m 和 m' 的完全非弹性碰撞决定,空盘原来静止的位置为振动的初始位移。



习题 10-7 图

解:取坐标轴 Oy 向下为正,如解图 10-7 所示,设空盘静止时轻弹簧的伸长量为 l_1 ,有

$$m'g - kl_1 = 0$$

取坐标原点 O 于 m 、 m' 受合力为零处,设平衡时轻弹簧的伸长量为 l_2 ,有

$$(m+m')g - kl_2 = 0$$

m 和 m' 一起振动的角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m'+m}}$$

初始位置为

$$y_0 = -(l_2 - l_1) = -mg/k$$

由动量守恒,有

$$mv_0 = (m+m')v_1$$

式中 $v_0 = \sqrt{2gh}$, 可得 m 和 m' 振动的初始速度 v_1 为

$$v_1 = \frac{m}{m+m'}v_0 = \frac{m}{m+m'}\sqrt{2gh}$$

由 m 、 m' 一起振动的初始状态 $y_0 < 0, v_1 > 0$ 可知,谐振动对应的旋转矢量在第三象限。由此可得,振幅为

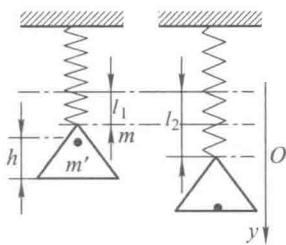
$$A = \sqrt{y_0^2 + \left(\frac{v_1}{\omega}\right)^2} = \frac{mg}{k} \sqrt{1 + \frac{2kh}{(m'+m)g}}$$

初相为 $\phi_0 = \arctan\left(\frac{-v_1}{\omega y_0}\right) + \pi = \arctan \sqrt{\frac{2kh}{(m'+m)g}} + \pi$

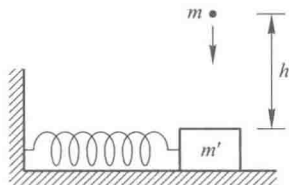
m 、 m' 一起振动的运动学方程为

$$y = A \cos(\omega t + \phi_0) \\ = \frac{mg}{k} \sqrt{1 + \frac{2kh}{(m'+m)g}} \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m'+m}}t + \arctan \sqrt{\frac{2kh}{(m'+m)g}} + \pi\right)$$

10-8. 一个光滑水平面上的弹簧振子,弹簧的劲度系数为 k ,所系物体的质量为 m' ,振幅为 A 。有一质量为 m 的小物体从高度 h 处自由下落,如习题 10-8 图所示。(1) 当振子在最大位移处,物体正好落在 m' 上,并粘在一起,这时系统的振动周期、振幅和振动能量有何变化?(2) 如果小物体是在振子到达平衡位置时落在 m' 上,这些量又怎样变化?



解图 10-7



习题 10-8 图

分析:小物体 m 粘到 m' 上,成为质量为 $(m+m')$ 的新振子,其固有频率(周期)不同于原振子,与 m 在何处与 m' 相粘无关。但新振子的振幅与其初始运动状态,即相粘位置及水平运动速度相关。在粘连过程中振动系统的机械能若有损耗,其振幅将变小。

解:记原振子为 0,新振子为 1,有

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m'}} = \frac{2\pi}{T_0}, \quad T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m'}{k}}$$

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m'+m}} = \frac{2\pi}{T_1}, \quad T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{m'+m}{k}} > T_0$$

(1) 小物体 m 在 m' 的最大位移处与其相粘。新振子的初始位置为 $x_{01}=A_0$, 初始速率 $v_{01}=0$ 。新振子的振幅为

$$A_1 = \sqrt{x_{01}^2 + \left(\frac{v_{01}}{\omega_1}\right)^2} = A_0$$

振动能量为

$$E_1 = \frac{1}{2}kA_1^2 = \frac{1}{2}kA_0^2 = E_0$$

新振子的振动周期变大,振幅和振动能量不变。

(2) 小物体 m 在 m' 的平衡位置处与其相粘。这是弹簧的原长处,也是新振子的平衡位置。此时 m' 有最大速率 $v_{0m}=A_0\omega_0$ 。记新振子为 2,有 $\omega_2=\omega_1$, 初始位置 $x_{02}=0$ 。设新振子的初始速度为 v_{02} ,由动量守恒定律,有

$$m'v_{0m} = (m'+m)v_{02}$$

得

$$v_{02} = \frac{m'v_{0m}}{m'+m} = \frac{m'A_0\omega_0}{m'+m}$$

由机械能守恒定律可知, v_{02} 也是新振子的最大振动速率,有

$$v_{02} = A_2\omega_2$$

所以,新振子的振幅为

$$A_2 = \frac{v_{02}}{\omega_2} = \frac{m'A_0\omega_0}{m'+m\omega_1} = \frac{m'A_0}{m'+m} \sqrt{\frac{m'+m}{m'}} = \sqrt{\frac{m'}{m'+m}} A_0 < A_0$$

新振子的振动能量为

$$E_2 = \frac{1}{2}kA_2^2 = \frac{1}{2}k\left(\frac{m'}{m'+m}\right)A_0^2 = \frac{m'}{m'+m}E_0 < E_0$$

新振子的振动周期变大,振幅和振动能量变小。

10-9. 一弹簧振子作谐振动,振幅 $A=0.20\text{ m}$,如弹簧的劲度系数 $k=2.0\text{ N/m}$,

所系物体的质量 $m=0.50\text{ kg}$, 试求: (1) 当动能和势能相等时, 物体的位移是多少? (2) 设 $t=0$ 时, 物体在正最大位移处, 达到动能和势能相等处所需的时间是多少? (在一个周期内)

解: 设振子沿 x 方向作谐振动, 有 $x=A\cos(\omega t+\phi_0)$

(1) 动能和势能分别为

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t+\phi_0)$$

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \cos^2(\omega t+\phi_0)$$

动能和势能相等时, 有 $\tan^2(\omega t+\phi_0)=1$

即 $(\omega t+\phi_0) = (2j+1)\frac{\pi}{4}, \quad j=0, 1, 2, 3, \dots$

在谐振动的一个周期内, j 可取 4 个值 ($t \geq 0$), 如 $j=0, 1, 2, 3$ 。得

$$x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}A = \pm 0.14\text{ m}$$

另一解法: 谐振动的总机械能为

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

动能和势能相等时, 有

$$E = 2E_k = 2E_p$$

即有 $E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}E = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}kA^2\right)$

同样可得 $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}A$

(2) 由 $t=0$ 时, $x_0=A, v_0=0$, 可得 $\phi_0=0$ 。有

$$x = A\cos \omega t$$

式中 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 。由 (1) 解得 $E_k = E_p$ 时, $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}A$, 可有

$$\pm \frac{\sqrt{2}}{2}A = A\cos \omega t$$

得 $\omega t = (2j+1)\frac{\pi}{4}, \quad j=0, 1, 2, 3, \dots$

在计时开始后一个周期内的各时刻, 上式中应取 $j=0, 1, 2, 3$ 。所以, 动能和势能相等的时刻为

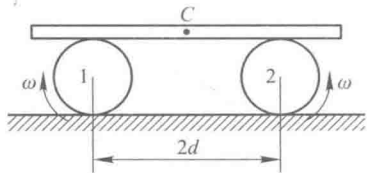
$$t = (2j+1) \frac{\pi}{4\omega} = (2j+1) \frac{\pi}{8}, \quad j=0, 1, 2, 3.$$

代入数据,得

$$t_0 = 0.39 \text{ s}; \quad t_1 = 1.18 \text{ s};$$

$$t_2 = 1.96 \text{ s}; \quad t_3 = 2.75 \text{ s}$$

10-10. 如习题 10-10 图所示,两轮的轴互相平行,相距为 $2d$,其转速相同,转向相反。将质量为 m 的匀质木板放在两轮上,木板与两轮间的摩擦因数均为 μ 。当木板偏离对称位置后,它将如何运动? 如果是作谐振动,其周期是多少? 若两轮均沿图示的相反方向旋转,木板将如何运动?



习题 10-10 图

分析:研究对象是木板。在竖直方向,木板因受力平衡而无运动。在水平方向,木板受方向相反的两个摩擦力的作用。当质心 C 偏离对称位置时,木板受两轮的支持力和摩擦力的大小都不相等,但两支持力对 C 的力矩平衡。由此得到木板在水平方向所受合力,并判断木板的运动方式。

解:如解图 10-10(a)所示,取坐标轴 Ox ,坐标原点 O 位于对称中心。设木板质心 C 偏离 O 一微小距离 x 。因木板在竖直方向无运动,有

$$F_{N1} + F_{N2} - mg = 0$$

由对 C 的力矩平衡,有

$$F_{N1}(d+x) - F_{N2}(d-x) = 0$$

得

$$F_{N1} = \frac{d-x}{2d}mg, \quad F_{N2} = \frac{d+x}{2d}mg$$

木板在水平方向受摩擦力的合力为

$$F_r = F_{r1} - F_{r2} = \mu F_{N1} - \mu F_{N2} = -\frac{\mu mg}{d}x$$

根据牛顿运动定律,有

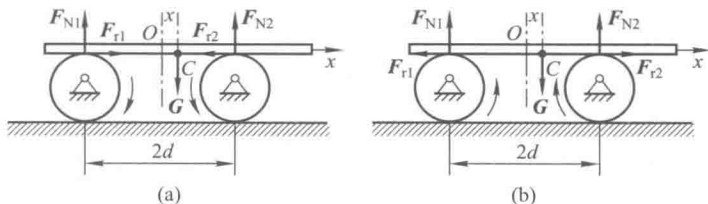
$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{\mu g}{d}x = -\omega^2x$$

式中 $\omega = \sqrt{\frac{\mu g}{d}}$ 。所以,木板将沿 x 方向作谐振动,振动周期为

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{d}{\mu g}}$$

如解图 10-10(b) 所示, 两轮均沿图示的相反方向旋转, 设 C 偏离 O 一微小距离 x 。根据牛顿运动定律, 有

$$F_r = F_{r2} - F_{r1} = \mu F_{N2} - \mu F_{N1} = \frac{\mu mg}{d} x = ma$$



解图 10-10

可得方程

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{\mu g}{d} x$$

木板将作单向的变加速运动直至滑落。

10-11. 由长为 l 的轻杆与半径为 r 的匀质圆盘组成两个摆, 其中一个摆的圆盘与杆固定连接如习题 10-11 图(a) 所示; 另一个摆的圆盘装在杆端的光滑转轴上, 可相对地自由转动如图(b) 所示。当两摆作微小振动时, 试求它们的周期。

分析: 图(a) 的轻杆与圆盘固定连接成为复摆, 绕 O 轴摆动。图(b) 的圆盘装在杆端的光滑转轴上, 轻杆绕 O 轴摆动时, 圆盘只作平动, 相当于质量集中在轻杆端的质点, 所以图(b) 可视为单摆。

解: 设圆盘的质量为 m , 由平行轴定理, 图(a) 的复摆绕 O 轴的转动惯量为

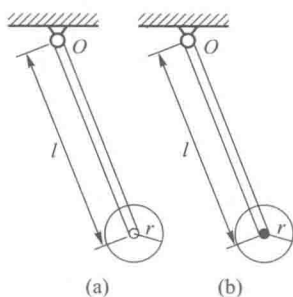
$$J = \frac{1}{2}mr^2 + ml^2$$

绕 O 轴作小角度为 θ 的摆动时, 对 O 轴的力矩为

$$M = -mgl \sin \theta \approx -mgl\theta = J \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

即

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{mgl}{J} \theta = -\omega^2 \theta$$



习题 10-11 图

$$\omega = \sqrt{\frac{mgl}{J}} = \frac{2\pi}{T_a}$$

所以,图(a)复摆的周期为

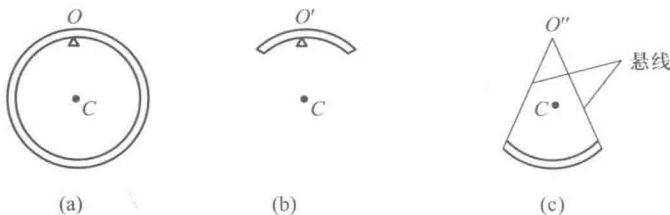
$$T_a = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgl}} = 2\pi \sqrt{\frac{r^2 + 2l^2}{2gl}}$$

图(b)为单摆,其转动惯量 $J = ml^2$,因而

$$T_b = 2\pi \sqrt{\frac{ml^2}{mgl}} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

由 $T_a > T_b$ 可知,圆盘固定连接的摆的周期长些。

10-12. 如习题 10-12 图所示的三个摆,其中图(a)是半径为 R 的均质圆环,悬挂在 O 点并且绕过此点垂直于纸面的轴摆动, C 为环心。图(b)和图(c)是同样圆环中对 OC 连线对称截取一部分,分别悬挂在 O' 和 O'' 点,可各自绕过 O' 和 O'' 点且垂直于纸面的轴线摆动,如悬线的质量不计,摆角都不大,比较它们的摆动周期。



习题 10-12 图

分析:三个刚性圆弧摆都为复摆。由对称性可知,复摆的质心在 OC 连线上。利用复摆周期、转动惯量的平行轴定理求解。

解:复摆的周期为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgh}}$$

J 为刚性物体对转轴的转动惯量, h 为质心与转轴的间距,质心 G 由

$$y_G = \frac{\int y dm}{m}$$

给出。

(1) 图(a)均质圆环:对 O 轴的转动惯量为

$$J_O = J_C + mR^2 = 2mR^2$$

质心与转轴的间距 $h=R$, 对 O 轴的摆动周期为

$$T_o = 2\pi \sqrt{\frac{J_o}{mgh}} = 2\pi \sqrt{\frac{2mR^2}{mgR}} = 2\pi \sqrt{\frac{2R}{g}}$$

(2) 图(b)的均质圆弧: 如解图 10-12(a)所示, 设质心 G 的坐标为 y_G , 质心与转轴的间距为 $h=R-y_G$ 。

对 C 轴的转动惯量为

$$J_C = mR^2 = J_G + my_G^2$$

式中 J_G 为圆弧对质心轴的转动惯量。

对 O' 轴的转动惯量为

$$\begin{aligned} J_{O'} &= J_G + mh^2 = (J_G - my_G^2) + m(R - y_G)^2 \\ &= 2mR(R - y_G) = 2mRh \end{aligned}$$

对 O' 轴的摆动周期:

$$T_{O'} = 2\pi \sqrt{\frac{J_{O'}}{mgh}} = 2\pi \sqrt{\frac{2R}{g}}$$

(3) 图(c)的均质圆弧: 如解图 10-12(b)所示, 设质心 G 的坐标为 y_G , 质心与转轴的间距为 $h=2R-y_G$ 。

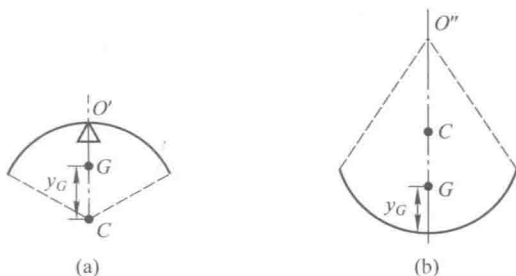
对 C 轴的转动惯量为

$$J_C = mR^2 = J_G + m(R - y_G)^2$$

对 O'' 轴的转动惯量为

$$\begin{aligned} J_{O''} &= J_G + mh^2 = J_G - m(R - y_G)^2 + m(2R - y_G)^2 \\ &= 2mR(2R - y_G) = 2mRh \end{aligned}$$

式中质心与 O'' 轴的间距 $h=2R-y_G$ 。



解图 10-12

对 O'' 轴的摆动周期:

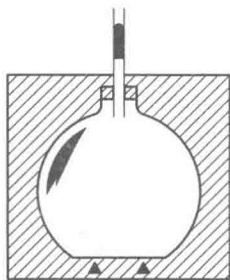
$$T_{O''} = 2\pi \sqrt{\frac{J_{O''}}{mgh}} = 2\pi \sqrt{\frac{2R}{g}}$$

在小角度摆动情况下,三个摆的周期相同。

10-13. 如习题 10-13 图所示,绝热容器上端有一截面积为 S 的玻璃管,管内放有一质量为 m 的光滑小圆柱作为活塞。容器内储有体积为 V 、压强为 p 的某种气体,设大气压强为 p_0 。开始时将小圆柱稍向下移,然后放手,则小圆柱将上下振动。如果测出小圆柱作谐振动时的周期 T ,就可以测定气体的比热容比 γ 。试证明

$$\gamma = \frac{4\pi^2 mV}{pS^2 T^2}$$

(假定小圆柱在振动过程中,容器内气体进行的过程可看作准静态绝热过程。)



习题 10-13 图

解:小圆柱受力平衡时,设容器内气体的状态为 (p, V) , 有

$$p_0 S + mg - pS = 0$$

小圆柱向下移动 x 时,设容器内气体的状态为 (p_1, V_1) , 有

$$p_0 S + mg - p_1 S = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

由以上两式,得

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{pS - p_1 S}{m}$$

容器内气体的状态由 (p, V) 变为 (p_1, V_1) 的过程,满足绝热过程方程,有

$$p_1 V_1^\gamma = p(V - xS)^\gamma = pV^\gamma$$

式中 $V_1 = V - xS$ 是容器内气体被压缩后的体积,其压强为

$$p_1 = p \left(1 - \frac{xS}{V} \right)^{-\gamma}$$

因 $xS \ll V$, 上式可写为

$$p_1 = p \left(1 + \gamma \frac{xS}{V} \right)$$

所以,有

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{\gamma p S^2}{mV} x = -\omega^2 x$$

上式为小圆柱作谐振动所满足的微分方程。

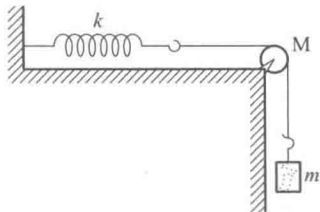
振动角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{\gamma p S^2}{mV}}$$

$$\text{振动周期为} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{mV}{\gamma p S^2}}$$

$$\text{比热容比为} \quad \gamma = \frac{mV}{p} \left(\frac{2\pi}{TS} \right)^2 = \frac{4\pi^2 mV}{p S^2 T^2}$$

*10-14. 如习题 10-14 图所示, 轻质弹簧的一端固定, 另一端系一轻绳, 轻绳绕过滑轮连接一质量为 m 的物体, 绳在轮上不打滑, 使物体上下自由振动。已知弹簧的劲度系数为 k , 滑轮的半径为 R , 转动惯量为 J 。试用能量法: (1) 证明物体作简谐振动; (2) 求物体的振动周期; (3) 设 $t=0$ 时, 弹簧无伸缩, 物体也无初速, 写出物体的振动表式。设向下为坐标轴正方向。



习题 10-14 图

解: (1) 取地球、轻弹簧 k 、滑轮 M 和物体 m 为系统。设物体 m 静止时弹簧的伸长量为 b , 因轻绳不可伸长, 有

$$b = \frac{mg}{k}$$

取弹簧原长为弹性势能零点, 物体静止处为重力势能零点, 也为坐标轴 Ox 原点。

如解图 10-14 所示, 当物体的位移为 x , 速度为 v 时, 因系统机械能守恒, 有

$$\frac{1}{2}k(x+b)^2 + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 - mgx = \text{常量}$$

式中 ω 为滑轮角速度。因绳在轮上不打滑, 有

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{1}{R} \frac{dx}{dt}$$

将机械能守恒式对 t 求导数, 得

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m+J/R^2}x = -\omega^2x$$

上式表明物体作谐振动。式中 ω 为谐振动的固有角频率

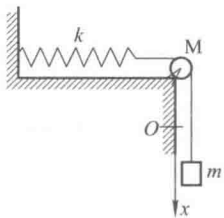
$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m+J/R^2}} = R \sqrt{\frac{k}{mR^2+J}}$$

物体的运动规律为

$$x = A \cos(\omega t + \phi_0)$$

(2) 物体的振动周期为

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m+J/R^2}{k}}$$



解图 10-14

(3) $t=0$ 时, 弹簧无伸缩, 物体也无初速, 即 $x_0 = -b, v_0 = 0$, 可有

$$-b = A \cos \phi_0, 0 = -A \omega \sin \phi_0$$

得

$$A = b = \frac{mg}{k}, \phi_0 = \pi$$

所以, 物体的谐振动表达式为

$$x = A \cos(\omega t + \phi_0) = \frac{mg}{k} \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m+J/R^2}} t + \pi\right)$$

10-15. 一台摆钟每天快 1 min 27 s, 其等效摆长 $l = 0.995$ m, 摆锤可上下移动以调节周期, 假定将此摆当做质量集中在摆锤中心的单摆来考虑, 则应将摆锤移动多少距离才能使钟走得准确?

解 1: 在一天时间 $t_0 = 24 \times 3\,600$ s 内, 钟摆的摆动次数 n 与摆动周期 T 的关系为

$$t_0 = nT$$

单摆的周期为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

微分后, 可得

$$\frac{dT}{T} = \frac{dl}{2l}$$

由此可得

$$dl = 2l \frac{dT}{T} = 2l \frac{n dT}{nT}$$

将 $n dT = 87$ s 代入上式, 解得

$$dl = 2 \times 0.995 \times \frac{87}{24 \times 3\,600} \text{ m} = 0.002 \text{ m}$$

应使等效摆长增长 2 mm, 才能使钟走得准确。

解 2: 设标准摆钟的等效摆长为 l_0 , 摆动周期为 T_0 , 一天时间 t_0 内的摆动次数为 $n_0 = \frac{t_0}{T_0}$ 。这台摆钟的等效摆长为 l' , 周期为 T' , 一天时间 t_0 内的摆动次数为

$$n' = \frac{t_0}{T'} = n_0 + \Delta n$$

由此可得

$$\frac{T_0}{T'} = \frac{t_0}{n_0 T'} = \frac{t_0}{(n' - \Delta n) T'} = \frac{t_0}{t_0 - \Delta n T'}$$

由单摆的周期可得

$$\frac{T_0}{T'} = \sqrt{\frac{l_0}{l'}}$$

所以,有

$$l'_0 = l' \left(\frac{t_0}{t_0 - \Delta n T'} \right)^2$$

式中 $t_0 = 24 \times 3\,600\text{ s}$, $\Delta n T' = 87\text{ s}$ 。可解得

$$l_0 = 0.995 \times \left(\frac{24 \times 3\,600}{24 \times 3\,600 - 87} \right)^2 \text{ m} = 0.997\text{ m}$$

$$\Delta l = l_0 - l' = (0.997 - 0.995)\text{ m} = 0.002\text{ m}$$

3. 阻尼振动和受迫振动

10-16. 质量为 $m = 5.88\text{ kg}$ 的物体,挂在弹簧上,让它在竖直方向上作自由振动。在无阻尼情况下,其振动周期为 $0.4\pi\text{ s}$;在阻力与物体运动速度成正比的某一介质中,它的振动周期为 $0.5\pi\text{ s}$ 。求当速度为 0.01 m/s 时,物体在阻尼介质中所受的阻力。

解:由阻尼振动周期

$$T' = \frac{2\pi}{\omega'} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

得阻尼因子为

$$\beta = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{2\pi}{T'}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 - \left(\frac{2\pi}{T'}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{2\pi}{0.4\pi}\right)^2 - \left(\frac{2\pi}{0.5\pi}\right)^2} \text{ s}^{-1} = 3\text{ s}^{-1}$$

阻力系数为

$$\gamma = 2\beta m = 2 \times 3 \times 5.88\text{ kg} \cdot \text{s}^{-1} = 35.3\text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$$

阻力为

$$F = \gamma v = 0.353\text{ N}$$

10-17. 一摆在空中振动,某时刻,振幅为 $A_0 = 0.03\text{ m}$,经 $t_1 = 10\text{ s}$ 后,振幅变为 $A_1 = 0.01\text{ m}$ 。问:由振幅为 A_0 时起,经多长时间,其振幅减为 $A_2 = 0.003\text{ m}$ 。

解:阻尼振动的振幅为 $A = A_0 e^{-\beta t}$

将 $t = 0, A = A_0 = 0.03\text{ m}$, 和 $t_1 = 10\text{ s}, A = A_1 = 0.01\text{ m}$ 代入上式,得

$$\beta = \frac{1}{t_1} \ln \frac{A_0}{A_1} = \frac{1}{10} \ln 3 \quad (\text{SI 单位})$$

振幅减为 $A_2 = 0.003\text{ m}$ 时,由 $A_2 = A_0 e^{-\beta t_2}$,解得所需时间为

$$t_2 = \frac{1}{\beta} \ln \frac{A_0}{A_2} = 21\text{ s}$$

10-18. 火车在行驶,每当车轮经过两根铁轨的接缝时,车轮就受到一次冲击,从而使装在弹簧上的车厢发生上下振动。设每段铁轨长 12.6 m,如果车厢与载荷的总质量为 55 t,车厢下的减振弹簧每受 10 kN(即 1 t 质量的重力)的载荷将被压缩 0.8 mm。试问火车速率多大时,振动特别强?(这个速率称为火车的危险速率。)

分析:撞击频率趋近车厢振动的固有频率时,车厢系统将发生共振现象。

解:已知车厢的质量为 $m = 55 \times 10^3 \text{ kg}$,弹簧的劲度系数为

$$k = mg/b = 10 \times 10^3 / (0.8 \times 10^{-3}) \text{ N/m} = 1.25 \times 10^7 \text{ N/m}$$

车厢振动的固有角频率为

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{1.25 \times 10^7}{55 \times 10^3}} \text{ rad/s} = 15 \text{ rad/s}$$

设每段铁轨的长度为 l ,当火车以速率 v 匀速行驶时,受撞击的角频率为

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi \frac{v}{l}$$

当 $\omega = \omega_0$ 时,车厢将发生共振,这时的速率为危险速率

$$v = \frac{l}{2\pi} \omega_0 = \frac{12.6}{2\pi} \times 15 = 30 \text{ m/s} = 108 \text{ km/h}$$

4. 电磁振荡

10-19. 把一个电感器接在一个电容器上,此电容器的电容可用旋转旋钮来改变。我们想使 LC 振荡的频率与旋钮旋转的角度作线性变化,如果旋钮旋转 180° 角,振荡频率就自 $2.0 \times 10^5 \text{ Hz}$ 变到 $4.0 \times 10^5 \text{ Hz}$ 。若 $L = 1.0 \times 10^{-3} \text{ H}$,试求电容 C 的变化范围。

解: LC 电路振荡频率为

$$\nu = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

令频率 ν 与角度 θ 呈线性关系,有

$$\nu = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \theta_0 + k\theta \quad (\text{SI 单位})$$

将 $\theta = 0$ 时, $\nu = \nu_0 = 2.0 \times 10^5 \text{ Hz}$; $\theta = \pi$ 时, $\nu = \nu_m = 4.0 \times 10^5 \text{ Hz}$ 代入上式,有

$$\nu_0 = \theta_0 = 2.0 \times 10^5 \text{ Hz}, \quad \nu_m = \nu_0 + k\pi = 4.0 \times 10^5 \text{ Hz}$$

解得

$$k = \frac{\nu_m - \nu_0}{\pi} = \frac{\nu_0}{\pi}$$

$$\nu = \theta_0 + k\theta = \nu_0 \left(1 + \frac{\theta}{\pi} \right)$$

电容 C 与角度 θ 的函数关系为

$$C = \frac{1}{4\pi^2 L \nu^2} = \frac{1}{4L\nu_0^2 (\pi + \theta)^2}$$

$\theta = 0$ 时的电容为

$$C_0 = \frac{1}{4\pi^2 L \nu_0^2} = 633 \text{ pF}$$

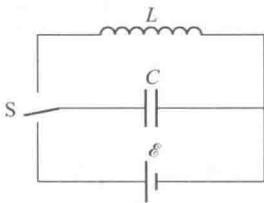
$\theta = \pi$ 时的电容为

$$C_\pi = \frac{1}{16\pi^2 L \nu_0^2} = 158 \text{ pF}$$

电容 C 的变化范围为

$$\Delta C = C_0 - C_\pi = 475 \text{ pF}$$

10-20. 如习题 10-20 图所示, 将开关 S 按下后, 电容器即由电池充电, 放手后, 电容器即经由线圈 L 放电。(1) 若 $L = 0.010 \text{ H}$, $C = 1.0 \text{ }\mu\text{F}$, $\mathcal{E} = 1.4 \text{ V}$, 求 L 中的最大电流 (电阻极小, 可略); (2) 当分布在电容和电感间的能量相等时, 电容器上的电荷为多少? (3) 从放电开始到电荷第一次为上述数值时, 经过了多少时间?



习题 10-20 图

分析: 充电后的电容器与线圈构成 LC 电磁振荡电路。不计电路的阻尼时, 电容器极板上的电荷量随时间按谐振动的规律变化。振荡电路的固有振动频率由 L 和 C 的乘积决定, 振幅和初相位由系统的初始状态决定, 任意时刻电路的状态都可由振荡的相位决定。

解: 无阻尼 LC 电磁振荡, 电容器极板上电荷变化的规律为

$$q = Q_0 \cos(\omega t + \phi_0)$$

q 为 t 时刻电容器极板上的电荷量, Q_0 为振幅

$$Q_0 = CU = C \mathcal{E} = 1.0 \times 10^{-6} \times 1.4 \text{ C} = 1.4 \times 10^{-6} \text{ C}$$

系统的固有振动角频率为 $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

(1) 电路中的充放电电流 i 为

$$i = \frac{dq}{dt} = -Q_0 \omega \sin(\omega t + \phi_0) = -I_m \sin(\omega t + \phi_0)$$

式中 I_m 为电流的最大值。

$$I_m = Q_0 \omega = C \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1.4 \times \sqrt{\frac{1.0 \times 10^{-6}}{0.01}} \text{ A} = 1.4 \times 10^{-2} \text{ A}$$

(2) 分布在电容和电感间的能量相等时,有

$$\frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} Li^2$$

即

$$\frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C} \cos^2(\omega t + \phi_0) = \frac{1}{2} L Q_0^2 \omega^2 \sin^2(\omega t + \phi_0) = \frac{1}{2C} Q_0^2 \sin^2(\omega t + \phi_0)$$

可得一个周期内电场能和磁场能相等时的相位为

$$(\omega t + \phi_0) = \frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi, \frac{5}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi$$

电场能和磁场能相等时电容器上的电荷量为

$$q = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} Q_0 = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} C = \pm 9.90 \times 10^{-7} \text{ C}$$

(3) $t=0$ 的初始时刻,有 $q_0 = Q_0, i_0 = 0$ 。可得 $\phi_0 = 0$ 。从开始放电到第一次电场能和磁场能相等所需时间由 $\omega t = \frac{\pi}{4}$, 得

$$t = \frac{\pi}{4\omega} = \frac{\pi\sqrt{LC}}{4} = 7.85 \times 10^{-5} \text{ s}$$

10-21. 由一个电容 $C = 4.0 \text{ } \mu\text{F}$ 的电容器和一个自感为 $L = 10 \text{ mH}$ 的线圈组成的 LC 电路,当电容器上电荷的最大值 $Q_0 = 6.0 \times 10^{-5} \text{ C}$ 时开始作无阻尼自由振荡。试求:(1) 电场能量和磁场能量的最大值;(2) 当电场能量和磁场能量相等时,电容器极板上的电荷量。

解: 由 $t=0$ 时,电容器极板上的电荷量 $q = Q_0$ 可知,该电磁振荡的初相 $\phi_0 = 0$, 振荡规律为

$$q = Q_0 \cos \omega t$$

振荡电路的固有角频率为

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

(1) 电场能量的最大值或磁场能量的最大值就是电路的总电磁能。

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C} = 4.5 \times 10^{-4} \text{ J}$$

(2) 电场能量和磁场能量相等时,有

$$\frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} Li^2$$

得
$$\frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C} \cos^2 \omega t = \frac{1}{2} L Q_0^2 \omega^2 \sin^2 \omega t = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C} \sin^2 \omega t$$

一个周期内电场能和磁场能相等时的相位为

$$\omega t = \frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi, \frac{5}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi$$

该时刻电容器极板上的电荷量为

$$q = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} Q_0 = \pm 4.24 \times 10^{-5} \text{ C}$$

5. 简谐运动的合成

10-22. 一个质点同时参与两个在同一直线上的谐振动:

$$x_1 = 0.04 \cos\left(2t + \frac{\pi}{6}\right), \quad x_2 = 0.03 \cos\left(2t - \frac{5}{6}\pi\right)$$

试求其合振动的运动学方程(式中 x 以 m 计, t 以 s 计)。

解: 这两个谐振动的相位在任何时刻都相反, 由旋转矢量图可知, 合矢量 A 在 A_1 方位, 如解图 10-22 所示。合振幅为

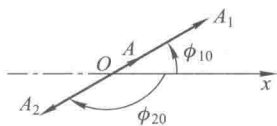
$$A = |A_1 - A_2| = 0.04 \text{ m} - 0.03 \text{ m} = 0.01 \text{ m}$$

合振动的初相位为

$$\phi_0 = \phi_{10} = \frac{\pi}{6}$$

合振动的运动学方程为

$$x = x_1 + x_2 = 0.01 \cos\left(2t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ (m)}$$



解图 10-22

10-23. 一个质点同时参与两个同方向同频率的谐运动, 其振动方程为

$$x_1 = 0.3 \cos\left(0.5\pi t - \frac{5\pi}{6}\right) \text{ (SI 单位)}, \quad x_2 = 0.4 \cos(0.5\pi t + \phi_{20}) \text{ (SI 单位)}$$

试问: (1) ϕ_{20} 为何值时合振动的振幅最大? 其值为多少? (2) 若合振动的初相 $\phi_0 = \pi/6$, 则 ϕ_{20} 为何值?

解: (1) 两振动同相时, 合振动的振幅最大, $\phi_{20} = 2k\pi - 5\pi/6$, 有

$$A = A_1 + A_2 = 0.3 \text{ m} + 0.4 \text{ m} = 0.7 \text{ m}$$

(2) 若合振动的初相 $\phi_0 = \pi/6$, 则合矢量 A 的方位与 A_1 相反, 与 A_2 的方位相同, 应有 $\phi_{20} = \pi/6$, 合振幅最小, 为

$$A = |A_1 - A_2| = 0.4 \text{ m} - 0.3 \text{ m} = 0.1 \text{ m}$$

10-24. 三个同方向、同频率的谐振动为

$$x_1 = 0.1 \cos\left(10t + \frac{\pi}{6}\right) \quad (\text{SI 单位})$$

$$x_2 = 0.1 \cos\left(10t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI 单位})$$

$$x_3 = 0.1 \cos\left(10t + \frac{5\pi}{6}\right) \quad (\text{SI 单位})$$

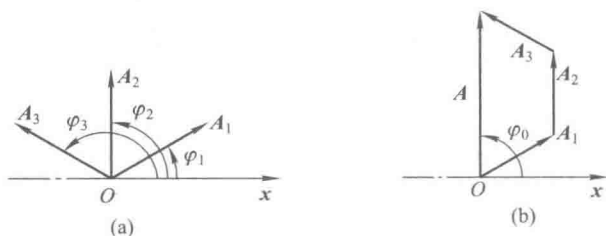
试利用旋转矢量法求出合振动的表达式。

分析: 三个同方向、同频率的谐振动, 在旋转矢量图上与三个以相同角速度旋转着的矢量相对应, 合矢量的模与合振动的振幅相对应, 合矢量与 Ox 轴正向的夹角与合振动的初相位相对应。合振动仍为沿 x 方向的、频率相同的谐振动。

解: 三个谐振动的振幅相同, 因此旋转矢量图上的三个矢量 A_1 、 A_2 和 A_3 的模相等, 又因三个谐振动间的初相差相等, 故矢量 A_1 、 A_2 间和 A_2 、 A_3 间的夹角相等, 均为 $\Delta\phi = \pi/3$ 。 $t=0$ 时刻的旋转矢量如解图 10-24(a) 所示。

如解图 10-24(b) 所示, 矢量和 A 的模, 即合振动的振幅为

$$A = 2A_2 = 0.2 \text{ m}$$



解图 10-24

合振动的初相位, 即 $t=0$ 时刻 A 与 Ox 轴正向的夹角为

$$\phi_0 = \pi/2$$

合振动的表达式为

$$x = 0.2 \cos\left(10t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{m})$$

10-25. 当两个同方向的谐振动合成为一个振动时,其振动表式为

$$x = A \cos 2.1 t \cos 50.0 t$$

式中 t 以 s 为单位, x 以 m 为单位。求各分振动的角频率和合振动的拍的周期。

解: 两个振幅同为 a 、均沿 x 轴振动、振动角频率 ω_1 和 ω_2 很接近的谐振动, 其合振动为

$$x = 2a \cos \frac{\Delta\omega}{2} t \cos(\bar{\omega}t + \phi_0) = A(t) \cos(\bar{\omega}t + \phi_0)$$

式中 $A(t) = 2a \cos \frac{\Delta\omega}{2} t$, 是以角频率 $\frac{\Delta\omega}{2} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2}$ 随时间缓慢变化的“合振幅”因子; $\bar{\omega} = \frac{\omega_2 + \omega_1}{2}$ 为合振动的角频率。

对照合振动表达式, 有

$$\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} = 2.1 \text{ rad/s}, \quad \frac{\omega_2 + \omega_1}{2} = 50.0 \text{ rad/s}$$

解得

$$\omega_1 = 47.9 \text{ rad/s}, \quad \omega_2 = 52.1 \text{ rad/s}$$

在“合振幅” $A(t)$ 变化的一个周期内, 其模 $|A(t)|$ 变化两次, 因此, 拍的周期 τ 可由 $\frac{|\Delta\omega|}{2} \tau = \pi$ 解得,

$$\tau = \frac{2\pi}{|\Delta\omega|} = \frac{2\pi}{|\omega_2 - \omega_1|} = 1.5 \text{ s}$$

10-26. 一架钢琴的“中音 C”有些不准。为了校准的需要, 取一标准的 256 Hz 音叉一起弹响, 在 1 min 内听到 24 拍。试求待校正钢琴此键音的频率。

分析: 利用“拍”现象校音。拍频为两同方向谐振动的频率之差, 当两频率完全一致时, 合振幅不随时间变化, “拍”现象消失。

解: 设音叉振动的频率为 ν_1 , 待校键音的频率为 ν_2 , 由拍频

$$\nu_{\text{拍}} = |\nu_2 - \nu_1| = \frac{24}{60} \text{ Hz} = 0.4 \text{ Hz}$$

得

$$\nu_2 = \nu_1 \pm 0.4 \text{ Hz} = (256 \pm 0.4) \text{ Hz}$$

待校键音的频率为 256.4 Hz 或 255.6 Hz。

* 10-27. 设一质点的位移可用两个谐振动的叠加来表示:

$$x = A \sin \omega t + B \sin 2\omega t$$

(1) 写出这质点的速度和加速度表达式; (2) 这质点的运动是不是谐振动?

(3) 画出其 $x-t$ 图线。

分析: 质点的一般周期运动都可表示为不同振幅、不同角频率的谐振动之和。

解: (1) 质点的速度为

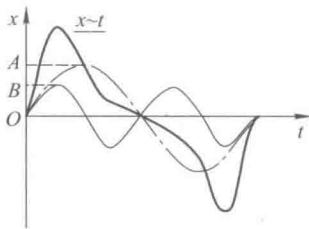
$$v = \frac{dx}{dt} = A\omega \cos \omega t + 2B\omega \cos 2\omega t$$

质点的加速度为

$$\begin{aligned} a &= \frac{d^2x}{dt^2} = -A\omega^2 \sin \omega t - 4B\omega^2 \sin 2\omega t \\ &= -\omega^2 [x + 3B \sin 2\omega t] \end{aligned}$$

(2) 由于加速度 a 与质点的位移 x 不具备谐振动的特征: $a = -\omega^2 x$, 所以, 质点不作谐振动。

(3) 根据两个谐振动曲线画出的 $x-t$ 图线见解图 10-27。



解图 10-27

10-28. 质量为 0.1 kg 的质点同时参与互相垂直的两个振动, 其振动表达式分别为

$$x = 0.06 \cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{3}\right) \quad (\text{SI 单位}), \quad y = 0.03 \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{6}\right) \quad (\text{SI 单位})$$

求: (1) 质点的运动轨迹; (2) 质点在任一位置所受的作用力。

解: (1) 质点的运动轨迹可由振动表达式消去参量 t 得到。对 t 作变换, 令

$$t' = t - \frac{1}{2}, \text{ 两振动表式可改写为}$$

$$x = 0.06 \cos\left(\frac{\pi}{3}t' + \frac{\pi}{2}\right) = -0.06 \sin \frac{\pi}{3}t', \quad y = 0.03 \cos \frac{\pi}{3}t'$$

将两式平方后相加, 得质点的轨迹方程为

$$\frac{x^2}{(0.06)^2} + \frac{y^2}{(0.03)^2} = 1$$

质点的运动轨迹是一椭圆。

(2) 质点运动的加速度为

$$\mathbf{a} = \frac{d^2x}{dt^2} \mathbf{i} + \frac{d^2y}{dt^2} \mathbf{j} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j}$$

式中

$$a_x = 0.06 \times \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 \sin \frac{\pi}{3}t' = -\left(\frac{\pi}{3}\right)^2 x$$

$$a_y = -0.03 \times \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 \cos \frac{\pi}{3} t' = -\left(\frac{\pi}{3}\right)^2 y$$

所以,有

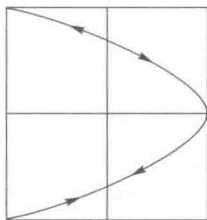
$$\mathbf{a} = -\left(\frac{\pi}{3}\right)^2 (xi+yj) = -\left(\frac{\pi}{3}\right)^2 \mathbf{r}$$

式中 $\mathbf{r}$ 为质点的位置矢量。

则质点在任一位置所受的作用力的大小为

$$F = ma = m\sqrt{a_x^2 + a_y^2} = 0.11\sqrt{x^2 + y^2} \text{ (N)}$$

10-29. 在 $20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ 的荧光屏上的李萨如图形, 如习题 10-29 图所示。已知水平方向(x 方向)的振动为 50 Hz , $t=0$ 时的光点位于左下角。试写出 x 、 y 方向的谐振动方程。



习题 10-29 图

分析: 图示稳定的李萨如图形是 x 方向和 y 方向的谐振动合成的轨迹, 并且两方向振动的频率成整数比。当 x 方向完成一次完整振动时, y 方向完成半次振动。由此可确定它们的频率之比为 $2:1$ 。由于李萨如图形的显示区域为正方形, 因此可确定两互相垂直振动的振幅相等。根据初始时刻光点的位置, 确定两振动的初相。

解: 设 x 方向谐振动的角频率为 ω_x , y 方向谐振动的角频率为 ω_y , 应有

$$\omega_x = 2\omega_y$$

即

$$\omega_x = 2\pi\nu_x = 100\pi \text{ rad/s}, \omega_y = 2\pi\nu_y = 50\pi \text{ rad/s}$$

设两互相垂直振动的振幅分别为 A_x 和 A_y , 有

$$A_x = A_y = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$$

设两振动的初相分别为 ϕ_{x0} 和 ϕ_{y0} , 则 x 、 y 方向谐振动的表达式为

$$x = A_x \cos(\omega_x t + \phi_{x0}) = 0.1 \cos(100\pi t + \phi_{x0}) \text{ (SI 单位)}$$

$$y = A_y \cos(\omega_y t + \phi_{y0})$$

$$= 0.1 \cos(50\pi t + \phi_{y0}) \text{ (SI 单位)}$$

由于 $t=0$ 时, $x_0 = -A_x = -0.1 \text{ m}$, $v_{0x} = 0$, $y_0 = -A_y = -0.1 \text{ m}$, $v_{y0} = 0$, 所以, 有

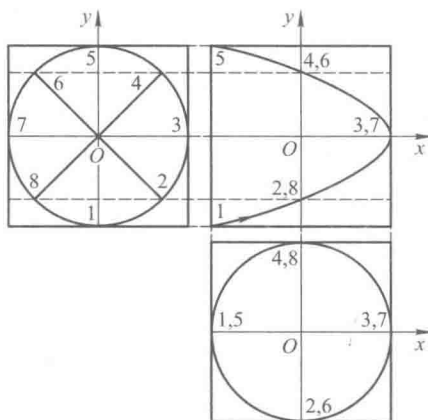
$$\phi_{x0} = \phi_{y0} = \pi$$

由此可得 x 、 y 方向谐振动的表达式为

$$x = 0.1 \cos(100\pi t + \pi) \text{ (m)}$$

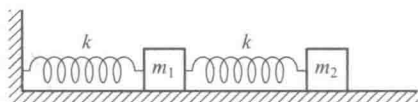
$$y = 0.1 \cos(50\pi t + \pi) \text{ (m)}$$

用旋转矢量合成的李萨如图形如解图 10-29 所示。



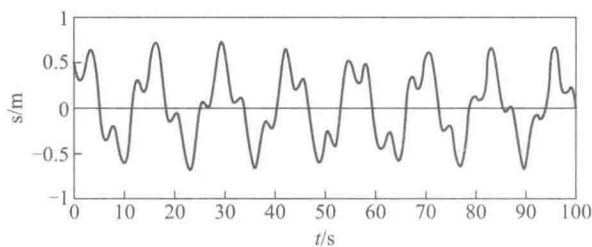
解图 10-29

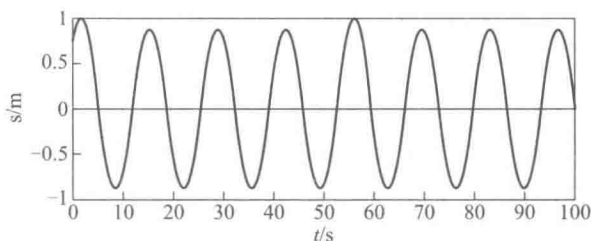
10-30. 在工程上常常用多个弹簧振子的串联来描述一个实际的力学系统 (习题 10-30 图所示), 例如一列火车是多节车厢挂接在一起, 每节车厢可看做是一个弹簧振子。分析由多个振子串联系统的运动是很有意义的工作。为简单起见, 试对两个弹簧振子串联的振动作一描述。设两个振子的劲度系数相同均为 0.5 N/m , 质量分别为 0.5 kg 和 1 kg , (1) 写出两弹簧振子的运动方程; (2) 编写一计算机程序, 求解该运动方程组并画出两弹簧振子的位移曲线图; (3) 从所得的结果是否可以判断两弹簧振子作什么性质的振动 (周期振动或混沌)?



习题 10-30 图

- (1) $dv_1/dt = -k_1 * x_1/m_1 + k_2 * (x_2 - x_1)/m_1$; $dv_2/dt = k_2 * (x_1 - x_2)/m_2$
- (2) 见解图 10-30。
- (3) 是不同周期振动的叠加, 线性方程所描写的系统是不可能产生混沌的。

(a) m_1 的位移曲线

(b) m_2 的位移曲线

解图 10-30

参考程序

```

% 两弹簧振子串联的振动分析
clear
global k1 k2 m1 m2; % 全局变量
k1=0.5;k2=0.5;m1=0.5;m2=1; % 两振子参量
v10=0.1;x10=0.5;v20=0.4;x20=0.4; % 初时条件
y0=[x10 v10 x20 v20]';
tmax=100; % 积分时间范围
tspan=[0 tmax];
[t,y]=ode23('lstc',tspan,y0); % 解微分方程
subplot(2,1,1)
plot(y(:,1)) % 画出第一个振子的位移曲线

xlabel('时间(s)');ylabel('位移(m)');
subplot(2,1,2)
plot(y(:,3)) % 画出第二个振子的位移曲线

xlabel('时间(s)');ylabel('位移(m)');
function vx=lstc(t,y)
global k1 k2 m1 m2;
x1=y(1);v1=y(2);x2=y(3);v2=y(4);
% y(1),y(2),y(3),
% y(4)分别为两振子的位
% 移和速度
vx=[v1 -k1*x1/m1+k2*(x2-x1)/m1 v2 k2*(x1-x2)/m2]';
% 写入运动方程

```

11-1. (1) 在标准状态下,声音在空气中的速率为 331 m/s ,空气的比热容比 γ 是多少? (2) 地震造成的纵扰动 15 min 传播了 $5\,000 \text{ km}$,试估算传播扰动岩石的弹性模量。假定岩石的平均密度是 $2\,700 \text{ kg/m}^3$ 。(3) 人眼所能见到的光(可见光)的波长范围为 400 nm (属于紫光)至 760 nm (属于红光)。求可见光的频率范围($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)。

解:(1) 空气中声纵波的传播速率是温度的函数

$$u = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

标准状态下,空气的比热容比 γ 为

$$\gamma = \frac{u^2 M}{RT} = \frac{331^2 \times 29 \times 10^{-3}}{8.31 \times 273} = 1.40$$

(2) 由纵波的传播速率 $u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$, 得岩石的弹性模量 E 为

$$E = \rho u^2 = 2700 \times \left(\frac{5000 \times 10^3}{15 \times 60} \right)^2 \text{ N/m}^2 = 8.33 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$$

(3) 真空中,可见光的传播速率为 c ,紫光频率为

$$\nu_1 = \frac{c}{\lambda_1} = \frac{3 \times 10^8}{400 \times 10^{-9}} \text{ Hz} = 7.50 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

红光频率为

$$\nu_2 = \frac{c}{\lambda_2} = \frac{3 \times 10^8}{760 \times 10^{-9}} \text{ Hz} = 3.95 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

11-2. 一横波沿波线传播时的波动表式为

$$y = 0.05 \cos(10\pi t - 4\pi x)$$

x, y 的单位为 m , t 的单位为 s 。(1) 求此波的振幅、波速、频率和波长;(2) 求波线上各质点振动的最大速度和最大加速度;(3) 求 $x = 0.2 \text{ m}$ 处的质点在 $t = 1 \text{ s}$ 时的相位,它是原点处质点在哪一时刻的相位?(4) 分别画出 $t = 1 \text{ s}$ 、 1.25 s 、 1.50 s 各时刻的波形。

解:(1) 将波动表式 $y = 0.05 \cos(10\pi t - 4\pi x)$

与

$$y = A \cos\left(2\pi\nu t - 2\pi \frac{x}{\lambda} + \phi_0\right)$$

比较可得

$$A = 0.05 \text{ m}, \nu = 5 \text{ Hz}, \lambda = 0.5 \text{ m}$$

并有

$$\omega = 2\pi\nu = 10\pi \text{ rad/s}, \quad u = \lambda\nu = 2.5 \text{ m/s}, \phi_0 = 0$$

(2) 各质点振动的最大速度为

$$v_m = \omega A = 0.5\pi \text{ m/s} = 1.57 \text{ m/s}$$

各质点振动的最大加速度为

$$a_m = \omega^2 A = 5\pi^2 \text{ m/s}^2 = 49.3 \text{ m/s}^2$$

(3) $x = 0.2 \text{ m}$ 处质点在 $t = 1 \text{ s}$ 时的相位为

$$(10\pi t - 4\pi x) \Big|_{\substack{t=1 \text{ s} \\ x=0.2 \text{ m}}} = (10\pi \times 1 - 4\pi \times 0.2) = 9.2\pi$$

这是 t 时刻, 坐标原点 $x=0$ 处质点的振动相位, 即有

$$(10\pi t - 4\pi x) \Big|_{x=0} = 10\pi t = 9.2\pi$$

得 $t = 0.92 \text{ s}$

所以, 这是 $t = 0.92 \text{ s}$ 时, $x=0$ 处质点的振动相位。

或 $\Delta t = \frac{\Delta x}{u} = \frac{0.2}{2.5} \text{ s} = 0.08 \text{ s}$

是 $\Delta t = 0.08 \text{ s}$ 前, 即 $(1 - 0.08) \text{ s} = 0.92 \text{ s}$ 时, $x=0$ 处质点的振动相位。

(4) $t = 1 \text{ s}$ 时的波动方程为

$$\begin{aligned} y &= 0.05 \cos(10\pi - 4\pi x) \\ &= 0.05 \cos 4\pi x \text{ (m)} \end{aligned}$$

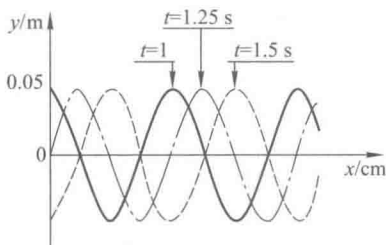
$t = 1.25 \text{ s}$ 时的波动方程为

$$\begin{aligned} y &= 0.05 \cos(12.5\pi - 4\pi x) \\ &= 0.05 \sin 4\pi x \text{ (m)} \end{aligned}$$

$t = 1.50 \text{ s}$ 时的波动方程为

$$\begin{aligned} y &= 0.05 \cos(15\pi - 4\pi x) \\ &= -0.05 \cos 4\pi x \text{ (m)} \end{aligned}$$

各时刻的波形曲线如解图 11-2 所示。



解图 11-2

11-3. 设有一平面简谐波 $y = 0.02 \cos 2\pi \left(\frac{t}{0.01} - \frac{x}{0.3} \right)$, x, y 以 m 为单位, t 以 s 为单位。(1) 求振幅、波长、频率和波速; (2) 求 $x = 0.1 \text{ m}$ 处质点振动的初相位。

解: (1) 将波动表式

$$y = 0.02 \cos 2\pi \left(\frac{t}{0.01} - \frac{x}{0.3} \right) \text{ (m)}$$

与

$$y = A \cos \left(2\pi \nu t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \phi_0 \right)$$

比较, 可得 $A = 0.02 \text{ m}$, $\lambda = 0.3 \text{ m}$, $\nu = 100 \text{ Hz}$, $\phi_0 = 0$

并有 $u = \lambda \nu = 30 \text{ m/s}$

(2) $x = 0.1 \text{ m}$ 处质点在 $t = 0$ 时刻振动的初相位为

$$2\pi \left(\frac{0}{0.01} - \frac{0.1}{0.3} \right) = -\frac{2\pi}{3}$$

2. 已知有关物理量或波形曲线,建立波动表达式

11-4. 一平面简谐波沿 x 轴正向传播, 振幅 $A = 0.1 \text{ m}$, 频率 $\nu = 10 \text{ Hz}$, 当 $t = 1.0 \text{ s}$ 时, $x = 0.1 \text{ m}$ 处的质点 a 的振动状态为 $y_a = 0$, 而 $v_a = \left(\frac{dy}{dt}\right)_a < 0$; 此时 $x = 0.2 \text{ m}$ 处的质点 b 的振动状态为 $y_b = 5.0 \text{ cm}$, $v_b > 0$ 。若 a 、 b 两质点的间距小于一个波长。求波的表达式。

分析: t 时刻质点 a 和 b 的振动状态给出了两质点在该时刻的相位, 由此解得 ϕ_0 和 λ 。

解: 设波的表式为

$$y = A \cos\left(2\pi\nu t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \phi_0\right) = 0.1 \cos\left(20\pi t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \phi_0\right) \quad (\text{SI 单位})$$

将 $x_a = 0.1 \text{ m}$ 代入波的表式, 得质点 a 的振动表式为

$$y_a = 0.1 \cos\left(20\pi t - \frac{0.2\pi}{\lambda} + \phi_0\right) \quad (\text{m})$$

$t = 1.0 \text{ s}$ 时, $y_a = 0$, $v_a = \left(\frac{dy}{dt}\right)_a < 0$, 质点 a 由平衡位置向位移的负方向运动, 旋转矢量量如解图 11-4(a) 所示, 有

$$\phi_a = 20\pi \times 1.0 - \frac{0.2\pi}{\lambda} + \phi_0 = \left(20 - \frac{0.2}{\lambda}\right)\pi + \phi_0 = \frac{\pi}{2} \quad (1)$$

将 $x_b = 0.2 \text{ m}$ 代入波的表式, 得质点 b 的振动表式为

$$y_b = 0.1 \cos\left(20\pi t - \frac{0.4\pi}{\lambda} + \phi_0\right) \quad (\text{m})$$

$t = 1.0 \text{ s}$ 时, $y_b = 5.0 \text{ cm}$, $v_b > 0$, 质点 b 的旋转矢量如解图 11-4(b) 所示, 有

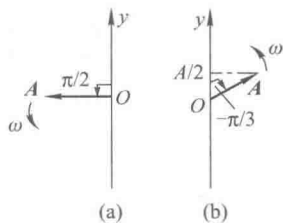
$$\phi_b = 20\pi \times 1.0 - \frac{0.4\pi}{\lambda} + \phi_0 = \left(20 - \frac{0.4}{\lambda}\right)\pi + \phi_0 = -\frac{\pi}{3} \quad (2)$$

由(1)式、(2)式可解得

$$\lambda = 0.24 \text{ m}, \quad \phi_0 = -\frac{2}{3}\pi$$

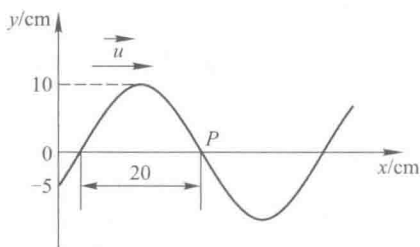
所以, 波的表式为

$$y = 0.1 \cos\left(20\pi t - \frac{25\pi}{3}x - \frac{2}{3}\pi\right) \quad (\text{m})$$



解图 11-4

11-5. 已知一沿 x 轴正向传播的平面余弦波在 $t = 1/3$ s 时的波形如习题 11-5 图所示, 且周期 $T = 2$ s。(1) 写出坐标原点和 P 点的振动表达式; (2) 写出该波的波动表达式。



习题 11-5 图

分析: 将波形曲线沿传播方向稍作平移, 由坐标原点和 P 点的振动状态 (位移和振动速度) 确定这两点在 $t = 1/3$ s 时的相位及其初相, 从而确定各点的振动表达式和波动表达式。

解: 由波形曲线可得

$$A = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}, \quad \lambda = 40 \text{ cm} = 0.4 \text{ m}$$

并有

$$u = \lambda/T = 0.2 \text{ m/s}, \quad \omega = 2\pi/T = \pi \text{ rad/s}$$

$$(1) \text{ 设波动表达式为 } y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \phi_0 \right]$$

将波形曲线沿传播方向稍作平移可得: 坐标原点和 P 点的振动状态分别为:

$$y \left(0, \frac{1}{3} \right) = -\frac{A}{2}, \quad v \left(0, \frac{1}{3} \right) < 0 \text{ 和 } y \left(P, \frac{1}{3} \right) = 0, \quad v \left(P, \frac{1}{3} \right) > 0$$

由旋转矢量图可知, $t = 1/3$ s 时坐标原点的相位为 $2\pi/3$, 有

$$\omega \left(t - \frac{x_0}{u} \right) + \phi_0 = \pi \times \frac{1}{3} + \phi_0 = \frac{2}{3}\pi$$

得坐标原点的振动初相

$$\phi_0 = \pi/3$$

所以, 坐标原点的振动表达式为 $y_0 = 0.1 \cos \left(\pi t + \frac{\pi}{3} \right)$ (SI 单位)

$t = 1/3$ s 时, P 点的振动相位为 $-\pi/2$, 有

$$\omega \left(t - \frac{x_P}{u} \right) + \phi_0 = \pi \times \left(\frac{1}{3} - \frac{x_P}{20} \right) + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{2}$$

解得

$$x_P = 0.233 \text{ m}$$

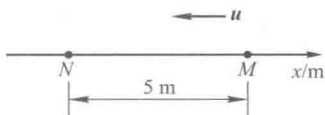
将以上数值代入波动表达式, 得 P 点的振动表达式

$$y_P = 0.1 \cos \left(\pi t - \frac{5\pi}{6} \right) \text{ (m)}$$

(2) 波动表达式为

$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \phi_0 \right] = 0.1 \cos \left[\pi \left(t - 5x \right) + \frac{\pi}{3} \right] \text{ (m)}$$

11-6. 一平面波在介质中以速度 $u = 20 \text{ m/s}$ 沿 x 轴负方向传播, 已知 M 点的振动表达式为 $y_M = 3\cos 4\pi t$, t 的单位为 s , y 的单位为 m 。(1) 以 M 为 Ox 坐标原点写出波动表达式;(2) 以距 M 点 5 m 处的 N 点为 $O'x'$ 坐标原点, 写出波动表达式。



习题 11-6 图

解: 由 M 点的振动表达式可得, $\omega = 2\pi\nu = 4\pi \text{ s}^{-1}$, $\nu = 2 \text{ Hz}$, $\lambda = u/\nu = 10 \text{ m}$ 。

(1) 以 M 为坐标原点, 沿 Ox 轴反向传播的波动表达式为

$$y = 3\cos 4\pi\left(t + \frac{x}{20}\right) \quad (\text{SI 单位})$$

(2) 将 $x = -5 \text{ m}$ 代入上式, 得 N 点的振动表达式

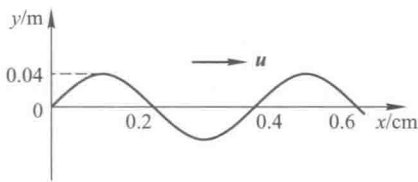
$$y_N = 3\cos\left(4\pi t - 4\pi \times \frac{5}{20}\right) = 3\cos(4\pi t - \pi) \quad (\text{m})$$

N 距 M 点半个波长, 与 M 点的振动相位相反。

以 N 点为 $O'x'$ 坐标原点, 沿 $O'x'$ 轴反向传播的波动表达式为

$$y = 3\cos\left[4\pi\left(t + \frac{x'}{20}\right) - \pi\right] \quad (\text{m})$$

11-7. 一平面简谐波在 $t = 0$ 时的波形曲线如习题 11-7 图所示, 波速 $u = 0.08 \text{ m/s}$ 。(1) 写出该波的波动表达式;(2) 画出 $t = T/8$ 时的波形曲线。



习题 11-7 图

解: (1) 由波形曲线可知 $A = 0.04 \text{ m}$, $\lambda = 0.4 \text{ m}$ 。由 $u = \lambda\nu$, 得 $\nu = 0.2 \text{ Hz}$, $\omega = 2\pi\nu = 0.4\pi \text{ rad/s}$ 。 $t = 0$ 时, $x = 0$ 处质点的运动状态为 $y(0, 0) = 0$, $v(0, 0) < 0$ 。根据旋转矢量图可知, $\phi_0 = \pi/2$ 。所以, 坐标原点处质点的振动表达式为

$$y_0(t) = A\cos(\omega t + \phi_0) = 0.04\cos\left(0.4\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI 单位})$$

波动表达式为

$$\begin{aligned} y(x, t) &= A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \phi_0\right] = 0.04\cos\left[0.4\pi\left(t - \frac{x}{0.08}\right) + \frac{\pi}{2}\right] \\ &= 0.04\cos\left(0.4\pi t - 5\pi x + \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{m}) \end{aligned}$$

(2) 在波的传播过程中, 相位保持不变, 有

$$\Delta\left(\omega t - \omega \frac{x}{u}\right) = 0$$

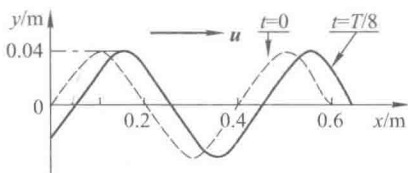
即

$$\Delta t - \frac{\Delta x}{u} = 0$$

$\Delta t = T/8$ 时, 有

$$\Delta x = u \Delta t = \lambda \nu \frac{T}{8} = \frac{\lambda}{8}$$

所以, 将波形曲线沿传播方向平移 $\lambda/8$ 即为 $t = T/8$ 时的波形曲线, 如解图 11-7 所示。



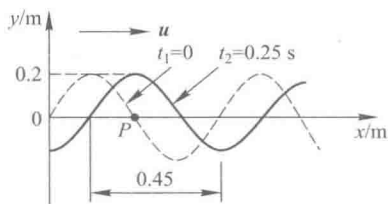
解图 11-7

11-8. 一列沿 x 正向传播的简谐波, 已知 $t_1 = 0$ 和 $t_2 = 0.25$ s 时的波形如习题 11-8 图所示。试求 (1) P 的振动表达式; (2) 此波的波动表达式; (3) 画出坐标原点的振动曲线。

解: 从波形图可得波的振幅为

$$A = 0.2 \text{ m}$$

根据相距为 $\Delta x = 0.45$ m 两质点的相位差为 $\Delta \phi = 3\pi/2$ 可得波长为



习题 11-8 图

$$\lambda = \frac{2\pi}{\Delta \phi} |\Delta x| = 0.6 \text{ m}$$

已知波形曲线平移 $\lambda/4$ 的时间间隔为 $\Delta t = 0.25$ s, 得振动周期和振动频率为

$$T = \frac{\Delta t}{|\Delta x|} \lambda = 1 \text{ s}, \quad \nu = \frac{1}{T} = 1 \text{ Hz}$$

波的传播速度为

$$u = \lambda \nu = 0.6 \text{ m/s}$$

(1) $t = 0$ 时, P 点的振动状态为 $y(P, 0) = 0, v(P, 0) > 0$ 。由旋转矢量图可知, $\phi_{0P} = -\pi/2$ 。所以, P 点的振动表达式为

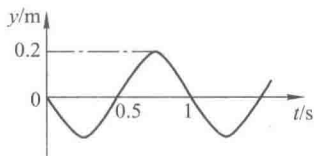
$$y_P = 0.2 \cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI 单位})$$

(2) $t = 0$ 时, 坐标原点的振动状态为 $y(0, 0) = 0, v(0, 0) < 0$ 。由旋转矢量图可知, $\phi_{00} = \pi/2$ 。所以, 坐标原点的振动表式为

$$y_0 = 0.2 \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{m})$$

波动表达式为

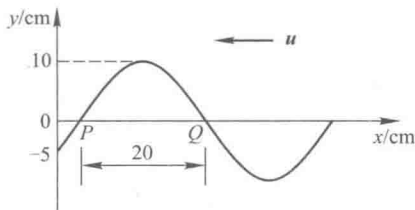
$$\begin{aligned}
 y &= 0.2 \cos \left[2\pi \left(t - \frac{x}{0.6} \right) + \frac{\pi}{2} \right] \quad (\text{m}) \\
 &= 0.2 \cos \left(2\pi t - \frac{10}{3} \pi x + \frac{\pi}{2} \right) \quad (\text{m})
 \end{aligned}$$



解图 11-8

(3) 坐标原点的振动曲线 $y_0(t)$ 如解图 11-8 所示。

11-9. 已知一沿 x 轴负方向传播的平面余弦波, 在 $t = 1/3$ s 时的波形如习题 11-9 图所示, 且周期 $T = 2$ s。(1) 写出坐标原点的振动表达式; (2) 写出此波的波动表达式; (3) 写出 Q 点的振动表达式。



习题 11-9 图

解: 由波形曲线可得 $A = 10$ cm = 0.1 m, $\lambda = 40$ cm = 0.4 m, 并有 $u = \lambda/T = 0.2$ m/s, $\omega = 2\pi/T = \pi$ rad/s。

(1) 设波动表式为

$$y = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) + \phi_0 \right]$$

将波形曲线沿传播方向稍作平移可知: $y\left(0, \frac{1}{3}\right) = -\frac{A}{2}$, $v\left(0, \frac{1}{3}\right) > 0$ 。利用旋转矢量图可得, $t = 1/3$ s 时坐标原点的振动相位为 $-2\pi/3$, 有

$$\omega \left(t + \frac{x_0}{u} \right) + \phi_0 = \pi \times \frac{1}{3} + \phi_0 = -\frac{2}{3} \pi$$

得坐标原点的振动初相

$$\phi_0 = -\pi$$

所以, 坐标原点的振动表达式为

$$y_0 = 0.1 \cos(\pi t - \pi) \quad (\text{SI 单位})$$

(2) 波动表达式为

$$y = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) + \phi_0 \right] = 0.1 \cos \left[\pi \left(t + \frac{x}{20} \right) - \pi \right] \quad (\text{m})$$

(3) $t = 1/3$ s 时 Q 点的振动状态为: $y\left(Q, \frac{1}{3}\right) = 0$, $v\left(Q, \frac{1}{3}\right) < 0$, 其振动相位为 $\pi/2$, 有

$$\omega \left(t + \frac{x_Q}{u} \right) + \phi_0 = \left[\pi \times \left(\frac{1}{3} + \frac{x_Q}{20} \right) - \pi \right] = \frac{\pi}{2}$$

解得

$$x_Q = 0.233 \text{ m}$$

将 x_Q 、 ϕ_0 代入波动表达式, 得 Q 点的振动表达式

$$y_Q = 0.1 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ (m)}$$

3. 波的能量

11-10. 一正弦式声波, 沿直径为 0.14 m 的圆柱形管行进, 波的强度为 $9.0 \times 10^{-3} \text{ W/m}^2$, 频率为 300 Hz , 波速为 300 m/s 。问: (1) 波中的平均能量密度和最大能量密度是多少? (2) 每两个相邻的、相位差为 2π 的同相面间有多少能量?

解: (1) 波中的平均能量密度为

$$\bar{w} = \frac{I}{u} = \frac{9.0 \times 10^{-3}}{300} \text{ J/m}^3 = 3.0 \times 10^{-5} \text{ J/m}^3$$

最大能量密度为

$$w_m = 2\bar{w} = 6.0 \times 10^{-5} \text{ J/m}^3$$

(2) 每两个相邻的、相位差为 2π 的同相面间的能量为

$$W = \bar{w}V = \bar{w}\lambda S = \bar{w} \frac{u}{\nu} \pi r^2 = 4.62 \times 10^{-7} \text{ J}$$

11-11. 一平面简谐声波的频率为 500 Hz , 在空气中以速度 $u = 340 \text{ m/s}$ 传播。到达人耳时, 振幅 $A = 10^{-4} \text{ cm}$, 试求人耳接收到声波的平均能量密度和声强 (空气的密度 $\rho = 1.29 \text{ kg/m}^3$)。

解: 人耳接收到声波的平均能量密度为

$$\bar{w} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 = 6.37 \times 10^{-6} \text{ J/m}^3$$

人耳接收到声波的声强为

$$I = \bar{w}u = 2.16 \times 10^{-3} \text{ W/m}^2$$

11-12. 一波源以 $35\,000 \text{ W}$ 的功率向空间均匀发射球面电磁波, 在某处测得波的平均能量密度为 $7.8 \times 10^{-15} \text{ J/m}^3$ 。求该处离波源的距离。电磁波的传播速度为 $3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。

分析: 电磁波在真空中传播时能量无损耗, 通过以波源为中心的球面 (面积 $A = 4\pi r^2$) 的平均功率与波源的平均辐射功率相等。

解: 以波源到测量处的距离 r 为半径作球面, 单位时间内通过整个球面的能

量为

$$\bar{P} = \bar{S} \cdot A = \bar{S} \cdot 4\pi r^2$$

得

$$r = \sqrt{\frac{\bar{P}}{4\pi\bar{w}u}} = \sqrt{\frac{35\,000}{4\pi \times 7.8 \times 10^{-15} \times 3 \times 10^8}} \text{ m} = 3.45 \times 10^4 \text{ m}$$

11-13. 一扬声器的膜片,半径为 0.1 m,使它产生 1 kHz、40 W 的声辐射,则膜片的振幅应多大? 已知该温度下空气的密度为 1.29 kg/m^3 ,声速为 344 m/s 。

解:设圆形扬声器膜片的面积为 S ,平均声辐射功率(平均能流)为 $\bar{P}$,则膜片单位面积的平均辐射功率(声强)为

$$I = \frac{\bar{P}}{S} = \frac{\bar{P}}{\pi r^2}$$

由 $I = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$,得膜片的振幅为

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{\frac{2I}{\rho \omega^2 u}} = \sqrt{\frac{2\bar{P}}{\rho \omega^2 u \pi r^2}} \\ &= \sqrt{\frac{2 \times 40}{1.29 \times (2\pi \times 1\,000)^2 \times 344 \times \pi \times 0.1^2}} \text{ mm} = 0.38 \text{ mm} \end{aligned}$$

11-14. 两人轻声说话时的声强级为 40 dB,闹市中的声强级为 80 dB,问闹市中的声强是轻声说话时声强的多少倍?

解:由声强级 I_L 与声强 I 的关系 $I_L = 10 \lg \frac{I}{I_0}$,得声强级为 I_L 时的声强为

$$I = I_0 10^{\frac{I_L}{10}}$$

设闹市中的声强为 I_1 ,两人轻声说话时的声强为 I_2 ,则闹市中的声强与轻声说话时声强的比值为

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{I_0 10^{\frac{I_{L1}}{10}}}{I_0 10^{\frac{I_{L2}}{10}}} = \frac{10^{\frac{80}{10}}}{10^{\frac{40}{10}}} = 10^{\frac{80-40}{10}} = 10^4 \text{ 倍}$$

11-15. 距一点声源 10 m 的地方,声音的声强级是 20 dB。若不计介质对声波的吸收,求:(1) 距离声源 5.0 m 处的声强级;(2) 距声源多远,声音

就听不见了。

解: 介质中某处的声强正比于该处质点振动振幅的平方, 即 $I \propto A^2$ 。对球面波, 有 $A \propto A_0/r$, 即 $I \propto A^2 \propto \frac{A_0^2}{r^2}$ 。设 10 m 处的声强为 I_{10} , 5.0 m 处的声强为 I_5 , 有

$$\frac{I_5}{I_{10}} = \frac{A_5^2}{A_{10}^2} = \frac{r_{10}^2}{r_5^2} = \frac{10^2}{5^2} = 4$$

(1) 由声强级的定义, 可得距离声源 5.0 m 处的声强级 I_{L5} 为

$$\begin{aligned} I_{L5} &= 10 \lg \frac{I_5}{I_0} = 10 \lg \left(\frac{I_5}{I_{10}} \times \frac{I_{10}}{I_0} \right) \\ &= I_{L10} + 10 \lg \frac{I_5}{I_{10}} = 20 + 10 \lg 4 = 26 \text{ (dB)} \end{aligned}$$

式中 I_{L10} 为距离声源 10 m 处的声强级。

(2) 设距声源 x 处的声强为 I_x , 应有

$$\frac{I_x}{I_{10}} = \frac{A_x^2}{A_{10}^2} = \frac{r_{10}^2}{r_x^2} = \frac{10^2}{x^2}$$

设 x 处的声强级 I_{Lx} 为

$$\begin{aligned} I_{Lx} &= 10 \lg \frac{I_x}{I_0} = 10 \lg \left(\frac{I_x}{I_{10}} \times \frac{I_{10}}{I_0} \right) \\ &= I_{L10} + 10 \lg \frac{I_x}{I_{10}} = 20 + 10 \lg \left(\frac{10}{x} \right)^2 \end{aligned}$$

在 x 处听不见声音, 可令 $I_{Lx} = 0 \text{ dB}$, 得 $\lg x = 2$ 解得

$$x = 100 \text{ m}$$

11-16. 一扬声器发出的声波, 在 6 m 远处的强度为 $1.0 \times 10^{-3} \text{ W/m}^2$, 频率是 2 000 Hz, 设没有反射, 而且扬声器向各方向均匀地发射。(1) 在 30 m 处的声强为多大? (2) 6.0 m 处的位移振幅为多大? (3) 6.0 m 处的压强振幅为多大?

解: 设扬声器向各方向均匀地发射球面波。

(1) 设距扬声器 30 m 和 6 m 处的声强分别为 I_{30} 和 I_6 , 有

$$\frac{I_{30}}{I_6} = \frac{A_{30}^2}{A_6^2} = \frac{r_6^2}{r_{30}^2} = \frac{6^2}{30^2} = \frac{1}{25}$$

式中 A_{30} 和 A_6 分别为距扬声器 30 m 和 6 m 处的声波振幅。距扬声器 30 m 处的声强为

$$I_{30} = \frac{1}{25} I_6 = \frac{1}{25} \times 1.0 \times 10^{-3} \text{ W/m}^2 = 4.0 \times 10^{-5} \text{ W/m}^2$$

(2) 根据声强与位移振幅的关系 $I = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$, 有

$$I_6 = \frac{1}{2} \rho A_6^2 \omega^2 u$$

距扬声器 6 m 处的位移振幅为

$$A_6 = \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{2I_6}{\rho u}} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 2000} \sqrt{\frac{2 \times 1.0 \times 10^{-3}}{1.29 \times 331}} \text{ m} = 1.72 \times 10^{-7} \text{ m}$$

(3) 根据声强与压强振幅的关系 $I = \frac{p_m^2}{2\rho u}$, 有

$$I_6 = \frac{p_{m6}^2}{2\rho u}$$

6.0 m 处的压强振幅为

$$p_{m6} = \sqrt{2\rho u I_6} = \sqrt{2 \times 1.29 \times 331 \times 1.0 \times 10^{-3}} \text{ N/m}^2 = 0.924 \text{ N/m}^2$$

11-17. 两个频率相同的声源, 一个在空气中传播, 另一个在水中传播声波。

(1) 如果两个声波的强度相等, 它们的声压振幅之比是多少? (2) 如果两个声波的声压振幅相等, 它们的声强比是多少? (3) 它们的声强级之差是多少? (已知空气密度 $\rho_1 = 1.29 \text{ kg/m}^3$, 水的密度 $\rho_2 = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 声波在空气中的速度 $u_1 = 340 \text{ m/s}$, 声波在水中的速度 $u_2 = 1490 \text{ m/s}$ 。)

解: 简谐声波的强度为

$$I = \frac{1}{2} \frac{p_m^2}{\rho u}$$

式中 $p_m = \rho u A \omega$ 为声压振幅。声波在空气中和在水中传播时声强的比值为

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{(p_m)_1^2 (\rho u)_2}{(p_m)_2^2 (\rho u)_1}$$

$$\text{式中 } \frac{(\rho u)_2}{(\rho u)_1} = \frac{1 \times 10^3 \times 1490}{1.29 \times 340} = 3.40 \times 10^3$$

是水和空气的特性阻抗之比。

(1) 当两简谐声波强度相等时, $I_1 = I_2$, 声压振幅之比为

$$\frac{p_{m2}}{p_{m1}} = \sqrt{\frac{(\rho u)_2}{(\rho u)_1}} = \sqrt{3.40 \times 10^3} = 58.3$$

(2) 当两简谐声波声压振幅相等时, $p_{m1} = p_{m2}$, 其声强之比为

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{(\rho u)_1}{(\rho u)_2} = \frac{1}{3.40 \times 10^3} = 2.94 \times 10^{-4}$$

(3) 设声波在空气中的声强级为 I_{L1} , 在水中的声强级为 I_{L2} , 它们的声强级之差为

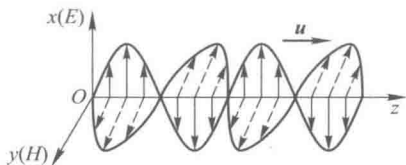
$$\begin{aligned} I_{L1} - I_{L2} &= 10 \lg \frac{I_1}{I_0} - 10 \lg \frac{I_2}{I_0} = 10 \lg \frac{I_1}{I_2} \\ &= 10 \lg \frac{1}{2.94 \times 10^{-4}} = 35.4 \text{ (dB)} \end{aligned}$$

4. 电磁波

11-18. 如习题 11-18 图所示, 一个平面电磁波在真空中传播, 设某点的电场强度为

$$E_x = 900 \cos \left(2\pi\nu t + \frac{\pi}{6} \right) \text{ (SI 单位)}$$

试求这一点的磁场强度表示式。又在该点前方 a 和该点后方 a 处 (均沿 z 轴计算), 电场强度和磁场强度的表达式各如何?



习题 11-18 图

分析: 平面电磁波在空间各点 E 和 H 的相位相同, E 、 H 和波的传播方向遵循右手螺旋定则, 并满足幅值关系。

解: 电场强度的振幅为 $E_0 = 900 \text{ V/m}$, 由平面电磁波 E 和 H 的量值关系可知, 空间各点 (包括这一点) 磁场强度的振幅为

$$H_0 = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_0 = \sqrt{\frac{8.85 \times 10^{-12}}{4\pi \times 10^{-7}}} \times 900 \text{ A/m} = 2.39 \text{ A/m}$$

磁场强度沿 y 方向振动, 与 x 方向的电场振动同相位。所以, 这一点的磁场强度表示式为

$$H_y = H_0 \cos \left(2\pi\nu t + \frac{\pi}{6} \right) = 2.39 \cos \left(2\pi\nu t + \frac{\pi}{6} \right) \text{ A/m}$$

在该点前方 a 处的电场强度为

$$E_{x1} = 900 \cos \left[2\pi\nu \left(t - \frac{a}{c} \right) + \frac{\pi}{6} \right] \text{ (SI 单位)}$$

磁场强度为

$$H_{y1} = 2.39 \cos \left[2\pi \nu \left(t - \frac{a}{c} \right) + \frac{\pi}{6} \right] \quad (\text{A/m})$$

在该点后方 a 处的电场强度为

$$E_{x2} = 900 \cos \left[2\pi \nu \left(t + \frac{a}{c} \right) + \frac{\pi}{6} \right] \quad (\text{V/m})$$

磁场强度为

$$H_{y2} = 2.39 \cos \left[2\pi \nu \left(t + \frac{a}{c} \right) + \frac{\pi}{6} \right] \quad (\text{A/m})$$

11-19. 在地球上测得太阳的平均辐射强度 $\bar{S} = 1.4 \times 10^3 \text{ W/m}^2$ 。设太阳到地球的平均距离约为 $1.5 \times 10^{11} \text{ m}$, 试求太阳的总辐射能量。若太阳光垂直照射某物体表面而被全部反射, 试求该物体所受的辐射压力。

解: 以太阳到地球的平均距离 $\bar{r}$ 为半径作球面, 单位时间内通过该球面的太阳总辐射能为

$$\bar{P} = 4\pi \bar{r}^2 \bar{S} = 3.96 \times 10^{26} \text{ W}$$

太阳光被物体全部反射时, 物体单位面积所受的辐射压力为

$$p = \frac{2\bar{S}}{c} = 9.33 \times 10^{-6} \text{ Pa}$$

11-20. 有一氦氖激光管, 它所发射的激光功率为 10 mW 。设发出的激光为圆柱形光束, 圆柱截面的直径为 2 mm 。试求激光的最大电场强度 E_0 和磁感应强度 B_0 。

解: 激光的平均辐射强度为

$$\bar{S} = \frac{\bar{P}}{\pi (d/2)^2} = \frac{10 \times 10^{-3}}{\pi \times (1 \times 10^{-3})^2} \text{ W/m}^2 = 3.18 \times 10^3 \text{ W/m}^2$$

$$\text{由} \quad \bar{S} = \frac{1}{2} E_0 H_0 = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}$$

$$\text{得} \quad E_0 = \sqrt{2\mu_0 c \bar{S}} = \sqrt{2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 3 \times 10^8 \times 3.18 \times 10^3} \text{ V/m} = 1.55 \times 10^3 \text{ V/m}$$

$$B_0 = \mu_0 H_0 = \mu_0 \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_0 = \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} E_0 = \frac{E_0}{c} = 5.17 \times 10^{-6} \text{ T}$$

11-21. 一雷达发射装置发出一圆锥形的辐射束, 而辐射能量是均匀分布于

锥内各方向的。圆锥顶的立体角为 0.01 sr , 距发射装置 1 km 处的电场强度的最大值 E_0 是 10 V/m 。试求: (1) 磁场强度的最大值 H_0 ; (2) 这圆锥体内的最大辐射功率。

分析: 将距离发射装置 1 km 处的电磁波视为平面电磁波。

解: (1) 由真空中平面电磁波的幅值关系, 得磁场强度最大值为

$$H_0 = \frac{E_0}{\mu_0 c} = \frac{10}{4\pi \times 10^{-7} \times 3 \times 10^8} \text{ A/m} = 2.65 \times 10^{-2} \text{ A/m}$$

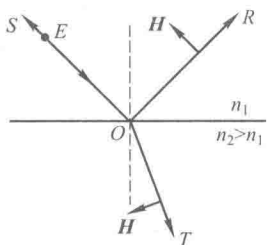
(2) 圆锥体内的最大辐射功率, 即单位时间内流经圆锥对应球冠面积的最大能流。为

$$P_0 = S_0 A$$

式中 S_0 为坡印廷矢量模的最大值, $S_0 = E_0 H_0$, A 为圆锥对应的球冠面积, $A = \Omega r^2$ 。所以, 有

$$P_0 = S_0 A = E_0 H_0 \Omega r^2 = 2.65 \times 10^3 \text{ W}$$

11-22. 一束平面单色光 SO , 从折射率为 n_1 的介质射向折射率为 n_2 的介质 ($n_2 > n_1$), 在分界面上的入射点 O 处分解成一束反射光 OR 和一束透射光 OT , 已知入射光的 E 矢量垂直于入射面, 反射光和透射光的 H 矢量均在入射面内, 方向如习题 11-22 图所示。试标出反射光和透射光的 E 矢量方向。



习题 11-22 图

若入射的平面单色光在 O 点的振动表式为 $E = E_0 \cos(\omega t + \phi)$, 试写出在入射点处 O 反射光(振幅为 E_R)和透射光(振幅为 E_T)的振动表式。

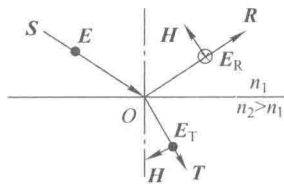
分析: 由 $S = E \times H$ 确定在 O 点的反射光和透射光中 E 矢量的振动方向, S 为坡印廷矢量。当光波以很小或很大角度由光疏介质射向光密介质而反射时, 在反射点 O 的反射光振动与该点入射光的振动反相, 发生 π 的相位突变, 即“半波损失”。

解: 由 $S = E \times H$ 得 E_R 和 E_T 的方向, 如解图 11-22 所示。在 O 点处的反射光振动表达式为

$$E_{\text{反}} = E_R \cos(\omega t + \phi + \pi)$$

在 O 点处的透射光振动相对入射光无“半波损失”。故有

$$E_{\text{透}} = E_T \cos(\omega t + \phi)$$



解图 11-22

5. 波的干涉和驻波

11-23. 设 S_1 和 S_2 为两相干波源, 相距 $\lambda/4$, S_1 的相位比 S_2 的相位超前 $\pi/2$ 。若两波在 S_1 、 S_2 连线方向上的强度相同均为 I_0 , 且不随距离变化, 问 S_1 、 S_2 连线上在 S_1 外侧各点的合成波的强度如何? 又在 S_2 外侧各点的强度如何?

解: 波的强度正比于振幅的平方 $I \propto A^2$, 两波在 S_1 、 S_2 连线上的强度相同, 因而振幅也相同, 设为 A_0 。在波线上距波源 r 处振动的相位为

$$\phi = \omega t - \frac{2\pi}{\lambda}r + \phi_0$$

解图 11-23

两相干波在 r 处振动的相位差为

$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) + (\phi_{02} - \phi_{01})$$

当 $\Delta\phi = \pm 2k\pi$, $k = 0, 1, 2, 3, \dots$ 时, 合振动加强; 当 $\Delta\phi = \pm(2k+1)\pi$, $k = 0, 1, 2, 3, \dots$ 时, 合振动减弱。

令波程差对应的相位差为 $\Delta\phi_1$, 两相干波的初相差为 $\Delta\phi_2$, 在 r 处振动的相位差为

$$\Delta\phi = \Delta\phi_1 + \Delta\phi_2$$

式中

$$\Delta\phi_1 = \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2), |r_1 - r_2| = \frac{\lambda}{4}$$

$$\Delta\phi_2 = \phi_{02} - \phi_{01} = -\frac{\pi}{2}$$

对 S_1 外侧各点, 有

$$\Delta\phi' = -\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = -\pi$$

对 S_2 外侧各点, 有

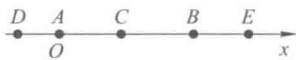
$$\Delta\phi'' = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0$$

所以, S_1 外侧各点的振动反相, 合振幅 $A_1 = 0$, 合成波的强度 $I_1 = 0$ 。 S_2 外侧各点的振动同相, 合振幅 $A_2 = 2A_0$, 合成波的强度 $I_2 = 4I_0$ 。

11-24. 同一介质中的两个波源位于 A 、 B 两点, 其振幅相等, 频率都是 100 Hz , 相位差为 π 。若 A 、 B 两点相距为 30 m , 波在介质中的传播速度为 400 m/s , 试求 AB 连线上因干涉而静止的各点位置。

分析: 在 A 、 B 连线上, 两相干波的传播方向相反, 在干涉相消点, 振动的相位差为 π 的奇数倍。

解: 设波源 A 的初相 $\phi_{0A}=0$, 则 B 的初相为 $\phi_{0B}=\pm\pi$ 。已知 $\lambda=u/\nu=4\text{ m}$, $\omega=2\pi\nu=400\pi\text{ rad/s}$, $L=30\text{ m}$ 。取坐标轴 Ox 如图 11-24 所示。两波在 AB 连线间任意 C 点的振动相位分别为



解图 11-24

$$\phi_A = \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

和

$$\phi_B = \omega \left(t + \frac{x-L}{u} \right) \pm \pi$$

使 C 点因干涉而静止的相位差为

$$\Delta\phi = \phi_B - \phi_A$$

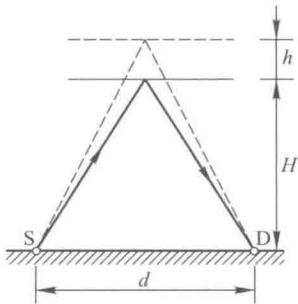
$$= \frac{2\pi}{\lambda} (2x-L) \pm \pi = \pm (2k+1)\pi, \quad k=0, 1, 2, \dots, 7$$

解得
$$x = \pm k \frac{\lambda}{2} + \frac{L}{2} = (\pm 2k+15)\text{ m}, \quad k=0, 1, 2, \dots, 7$$

AB 连线间因干涉而静止的点距 A 点为 $(1, 3, 5, \dots, 29)\text{ m}$, 共 15 个。

在 A, B 连线上, 两波在 A, B 两点外侧的传播方向相同, 各点 (如 D, E 点) 因同相而振动加强。

11-25. 地面上波源 S 与高频率波探测器 D 之间的距离为 d , 从 S 直接发出的波与从 S 发出经高度为 H 的水平层反射后的波, 在 D 处加强, 反射线及入射线与水平层所成的角度相同。当水平层逐渐升高 h 距离时, 在 D 处测不到信号。不考虑大气的吸收。试求此波源 S 发出波的波长。



习题 11-25 图

分析: 波源 S 发出的波, 经不同的传播路径后在 D 处相遇, 形成 D 处的振动加强或减弱的干涉现象。

解: 设 S 发出的波, 经 H 层反射至 D 处的波程为 d_1 , 经 $(H+h)$ 层反射至 D 处的波程为 d_2 , 直达 D 处的波程为 d 。

直达波与经 H 层反射后的波在 D 处干涉加强, 波程差为

$$\delta_1 = d_1 - d = k\lambda$$

经 $(H+h)$ 层反射至 D 处无信号, 即干涉相消, 波程差为

$$\delta_2 = d_2 - d = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

波程差的变化为 $\Delta\delta = \delta_2 - \delta_1 = d_2 - d_1 = \frac{\lambda}{2}$

由几何关系,得

$$\frac{d_1}{2} = \sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + H^2}, \quad \frac{d_2}{2} = \sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + (H+h)^2}$$

解得波长为

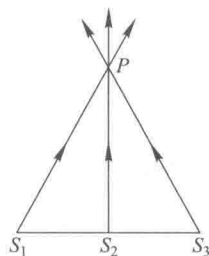
$$\lambda = 2[\sqrt{4(H+h)^2 + d^2} - \sqrt{4H^2 + d^2}]$$

11-26. 如习题 11-26 图所示,三个同频率、振动方向相同(垂直纸面)的简谐波,在传播过程中于 P 点相遇。若三个简谐波各自单独在 S_1 、 S_2 和 S_3 的振动表式分别为

$$y_1 = A \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y_2 = A \cos \omega t$$

$$y_3 = A \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$



习题 11-26 图

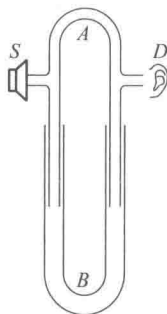
如 $S_2P = 4\lambda$, $S_1P = S_3P = 5\lambda$ (λ 为波长)。求 P 点的合振动表式(设传播过程中各波的振幅不变)。

分析: S_1 和 S_3 的振动反相,到达 P 点的波程相同,在 P 点的合振动相消。 P 点的振动由 S_2 引起。

解:在 P 点处, S_1 和 S_3 的振动反相,振幅相同的两振动叠加后完全抵消。由 S_2 引起的振动为

$$y_p = y_{2p} = A \cos \omega \left(t - \frac{S_2P}{u} \right) = A \cos(\omega t - 8\pi) = A \cos \omega t$$

11-27. 习题 11-27 图为声音干涉仪,用以演示声波的干涉。 S 处为扬声器, D 处为声音探测器,如耳或话筒。路径 SBD 的长度可以变化,但路径 SAD 是固定的。干涉仪内有空气,且知声音强度在 B 的第一位置时为极小值 100 单位。而渐增至 B 距第一位置为 0.0165 m 的第二位置时,有极大值 900 单位。求:(1) 声源发出的声波频率;(2) 抵达探测器的两波的相对振幅(设声波在传播过程中振幅不变)。



习题 11-27 图

分析: S 发出的声波经不同的波程传至 D 处相干叠加,在 B 的第一位置, D 处有强度不为零干涉极小,在 B 的第二位

置, D 处有干涉极大。表明两路声波在 D 处振动的振幅是不相等的。

解:(1) B 在第一位置时 D 处干涉极小,有

$$\delta_1 = (2k-1) \frac{\lambda}{2}$$

设 B 移动了 d , 在第二位置时 D 处出现干涉极大, 有

$$\delta_2 = \delta_1 + 2d = k\lambda$$

波程差的变化为

$$\Delta\delta = \delta_2 - \delta_1 = 2d = \frac{\lambda}{2}$$

声波频率为

$$\nu = \frac{u}{\lambda} = \frac{u}{4d} = \frac{331}{6.6 \times 10^{-2}} = 5\,015 \text{ Hz}$$

(2) 设抵达 D 的两相干波振幅分别为 A_1 和 A_2 , 干涉相消和干涉相长时的声强分别为 I_1 和 I_2 。由 $I \propto A^2$, 有

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{|A_1 - A_2|^2}{(A_1 + A_2)^2}$$

得

$$\frac{|A_1 - A_2|}{A_1 + A_2} = \sqrt{\frac{I_1}{I_2}} = \sqrt{\frac{100}{900}} = \frac{1}{3}$$

可得两波的相对振幅为

$$A_1 : A_2 = 2 : 1$$

11-28. 两个波在一很长的弦线上传播。设其波动表式为

$$y_1 = 0.06 \cos \frac{\pi}{2} (0.020x - 8.0t) \quad (\text{SI 单位})$$

$$y_2 = 0.06 \cos \frac{\pi}{2} (0.020x + 8.0t) \quad (\text{SI 单位})$$

求:(1) 合成波的表达式;(2) 波节和波腹的位置。

解:将两波表达式与 $y = A \cos\left(\omega t \mp \frac{2\pi}{\lambda}x\right)$ 比较可得

$$\omega = 4\pi \text{ rad/s}, \quad \lambda = 200 \text{ m}$$

(1) 将两波表达式相加, 得合成波

$$\begin{aligned} y &= y_1 + y_2 = \left(2A \cos \frac{2\pi}{\lambda}x \right) \cos \omega t \\ &= 0.12 \cos 0.01\pi x \cos 4\pi t \end{aligned}$$

合成波是驻波。

(2) 驻波的波节和波腹的位置由 $|0.12\cos 0.01\pi x|$ 确定。

在波节处,有 $\cos 0.01\pi x = 0, 0.01\pi x = (2k+1)\frac{\pi}{2}$

波节位置为 $x = 50(2k+1) \text{ m}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

在波腹处,有 $|\cos 0.01\pi x| = 1, 0.01\pi x = k\pi$

波腹位置为 $x = 100k \text{ m}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

11-29. 若在弦线上的驻波表达式为

$$y = 0.2 \sin 2\pi x \cos 20\pi t \quad (\text{SI 单位})$$

求形成该驻波的两行波的表达式。

分析: 写出两列传播方向相反的相干波的一般表达式, 将其合成后与已知驻波表达式作比较, 解得两波表达式。

解: 设两相干波的表达式分别为 $y_1 = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \phi_{10}\right)$

和 $y_2 = A \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x + \phi_{20}\right)$

合成波为 $y = y_1 + y_2 = 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\phi_{20} - \phi_{10}}{2}\right) \cos\left(\omega t + \frac{\phi_{20} + \phi_{10}}{2}\right)$

将上式与已知驻波表达式比较, 有

$$\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\phi_{20} - \phi_{10}}{2}\right) = \sin 2\pi x, \quad \cos\left(\omega t + \frac{\phi_{20} + \phi_{10}}{2}\right) = \cos 20\pi t, \quad 2A = 0.2 \text{ m}$$

解得 $A = 0.1 \text{ m}, \omega = 20\pi \text{ rad/s}, \lambda = 1 \text{ m}$, 并 $\frac{\phi_{20} - \phi_{10}}{2} = -\frac{\pi}{2}, \frac{\phi_{20} + \phi_{10}}{2} = 0$, 因此

$$\phi_{10} = \frac{\pi}{2}, \quad \phi_{20} = -\frac{\pi}{2}$$

所以, 两行波表达式分别为

$$y_1 = 0.1 \cos\left(20\pi t - 2\pi x + \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI 单位})$$

和 $y_2 = 0.1 \cos\left(20\pi t + 2\pi x - \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI 单位})$

11-30. 在一根弦线上, 有一列沿 x 轴正方向传播的简谐波, 其频率 $\nu = 50 \text{ Hz}$, 振幅 $A = 0.04 \text{ m}$, 波速 $u = 100 \text{ m/s}$ 。已知弦线上离坐标原点 $x_1 = 0.5 \text{ m}$ 处的质点在

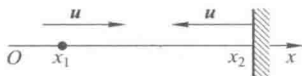
$t=0$ 时刻的位移为 $+A/2$, 且沿 y 轴负方向运动。当传播到 $x_2 = 10 \text{ m}$ 处固定端时, 被全部反射。试写出: (1) 入射波和反射波的波动表达式; (2) 入射波与反射波叠加的合成波在 $0 \leq x \leq 10 \text{ m}$ 区间内波腹和波节处各点的坐标。

分析: 根据已知质点的振动状态推出坐标原点处质点的振动后, 可写出入射波的表达式; 利用入射波在反射点的振动表式, 再考虑反射时的相位突变, 并推出坐标原点处质点由反射波引起的振动表式, 可得到反射波的表达式; 入射波和反射波叠加, 相干形成驻波。

解: 沿弦线取坐标 Ox , 如解图 11-30 所示。已知 $\omega = 2\pi\nu = 100\pi \text{ rad/s}$, $\lambda = u/\nu = 2 \text{ m}$ 。

(1) 设原点处质点的初相为 ϕ_0 , 入射波为

$$y_{\text{入}} = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \phi_0 \right]$$



解图 11-30

在 $x_1 = 0.5 \text{ m}$ 处, 由 $y(0.5, 0) = \frac{A}{2}$, $v(0.5, 0) < 0$, 得该质点的振动初相为 $\phi'_0 = \frac{\pi}{3}$ 。

$$\text{有} \quad \phi'_0 = \left[\omega \left(t_0 - \frac{x_1}{u} \right) + \phi_0 \right] = \left(-\frac{100\pi \times 0.5}{100} + \phi_0 \right) = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{得} \quad \phi_0 = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{6}$$

入射波表达式为

$$y_{\text{入}} = 0.04 \cos \left[100\pi \left(t - \frac{x}{u} \right) + \frac{5\pi}{6} \right] = 0.04 \cos \left[100\pi t - \pi x + \frac{5\pi}{6} \right] \quad (\text{m})$$

在 x_2 处, 入射波的振动表达式为

$$\begin{aligned} y_{\text{入}}(x_2, t) &= 0.04 \cos \left[100\pi \left(t - \frac{x_2}{u} \right) + \frac{5\pi}{6} \right] = 0.04 \cos \left[100\pi \left(t - \frac{10}{100} \right) + \frac{5\pi}{6} \right] \\ &= 0.04 \cos \left[100\pi t + \frac{5\pi}{6} \right] \quad (\text{m}) \end{aligned}$$

在 x_2 处, 反射波有半波损失, 振动表达式为

$$y_{\text{反}}(x_2, t) = 0.04 \cos \left[100\pi t + \frac{5\pi}{6} + \pi \right] = 0.04 \cos \left[100\pi t + \frac{11\pi}{6} \right] \quad (\text{m})$$

反射波传至坐标原点处需时 $\Delta t = \frac{|x_2|}{u}$, 由反射波引起的振动表达式为

$$y_{\text{反}}(0, t) = 0.04 \cos \left[100\pi \left(t - \frac{|x_2|}{u} \right) + \frac{11\pi}{6} \right] = 0.04 \cos \left[100\pi t + \frac{11\pi}{6} \right] \quad (\text{m})$$

反射波的表达式为

$$y_{\text{反}} = 0.04 \cos \left[100\pi \left(t + \frac{x}{u} \right) + \frac{11\pi}{6} \right] = 0.04 \cos \left[100\pi t + \pi x + \frac{11\pi}{6} \right] \quad (\text{m})$$

(2) 将入射波和反射波的表达式改写为

$$y_{\text{入}} = 0.04 \cos \left[100\pi t - \pi x + \frac{5\pi}{6} \right] = 0.04 \cos \left[\left(100\pi t + \frac{4\pi}{3} \right) - \left(\pi x + \frac{\pi}{2} \right) \right] \quad (\text{m})$$

$$y_{\text{反}} = 0.04 \cos \left[100\pi t + \pi x + \frac{11\pi}{6} \right] = 0.04 \cos \left[\left(100\pi t + \frac{4\pi}{3} \right) + \left(\pi x + \frac{\pi}{2} \right) \right] \quad (\text{m})$$

合成波为

$$y = y_{\text{入}} + y_{\text{反}} = 0.08 \cos \left(\pi x + \frac{\pi}{2} \right) \cos \left(100\pi t + \frac{4\pi}{3} \right) \quad (\text{m})$$

形成驻波。

波腹和波节的坐标决定于驻波表达式中的振幅因子 $\left| \cos \left(\pi x + \frac{\pi}{2} \right) \right|$ 。

当 $\left| \cos \left(\pi x + \frac{\pi}{2} \right) \right| = 1$, 有

$$\pi x + \frac{\pi}{2} = k\pi$$

在 $0 \leq x \leq 10 \text{ m}$ 区间内, 有

$$x = k - \frac{1}{2}, \quad k = 1, 2, \cdots, 10$$

波腹的坐标为 $(0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5) \text{ m}$ 。

当 $\left| \cos \left(\pi x + \frac{\pi}{2} \right) \right| = 0$, 有

$$\pi x + \frac{\pi}{2} = (2k+1) \frac{\pi}{2}$$

在 $0 \leq x \leq 10 \text{ m}$ 区间内, 有

$$x = k, \quad k = 0, 1, 2, \cdots, 10$$

波节的坐标为 $(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) \text{ m}$ 。

11-31. 在一个两端固定的 3.0 m 的弦上激起一个驻波, 该驻波有 3 个波腹, 其振幅为 1.0 cm , 弦上的波速为 100 m/s 。(1) 试计算该驻波的频率; (2) 试写出产生此驻波的两个行波的表达式。

解: (1) 相邻两波节的间距为 $\frac{\lambda}{2}$, 弦线长度

$$L = n \frac{\lambda}{2} = 3 \times \frac{\lambda}{2}$$

得

$$\lambda = \frac{2L}{3} = 2 \text{ m}$$

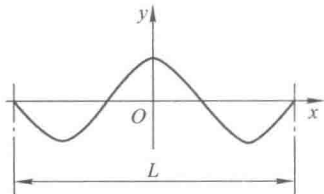
由波速 $u = \lambda \nu$, 得

$$\nu = \frac{u}{\lambda} = 50 \text{ Hz}$$

(2) 在弦线上取坐标系 Oxy , 并设 $t=0$ 时弦上波形如解图 11-31 所示。设两行波表达式分别为

$$y_1 = A \cos \left[2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right) + \phi_{01} \right] \text{ 和}$$

$$y_2 = A \cos \left[2\pi \left(\nu t + \frac{x}{\lambda} \right) + \phi_{02} \right]$$



解图 11-31

合成波为

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} x + \frac{\phi_{02} - \phi_{01}}{2} \right) \cos \left(2\pi \nu t + \frac{\phi_{02} + \phi_{01}}{2} \right)$$

$$\text{由 } t=0 \text{ 时弦上波形可知: } 2A = 1.0 \text{ cm}, \frac{\phi_{02} - \phi_{01}}{2} = \frac{\phi_{02} + \phi_{01}}{2} = 0$$

得

$$A = 0.5 \text{ cm}, \quad \phi_{01} = \phi_{02} = 0$$

所以, 两行波表达式分别为

$$y_1 = 0.5 \cos \pi (100t - x) \text{ (SI 单位)}$$

和

$$y_2 = 0.5 \cos \pi (100t + x) \text{ (SI 单位)}$$

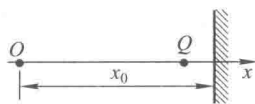
11-32. 一平面简谐波沿 x 轴正方向传播, 在 $t=0$ 时, 原点 O 处质元的振动是经过平衡位置向负方向运动。在距离原点 O 为 $x_0 = \frac{11}{4}\lambda$ 处有波密介质反射面, 波被垂直界面反射。设入射波和反射波的振幅都为 A , 频率为 ν 。试求: (1) 入射波和反射波的波动表达式; (2) 合成波的波动表达式; (3) 在原点到反射面间各个波节和波腹点的坐标; (4) 距反射面为 $\frac{1}{6}\lambda$ 的 Q 点处质元的合振动的表达式。

分析: 根据 $t=0$ 时 O 处质元的振动状态, 写出入射波的表达式; 再由入射波经界面反射回到 O 处的相位变化和反射时的相位突变, 得到反射波在 O 点的振动, 进而写出反射波的表达式 (也可通过相位变化逐步求得, 如题 11-30 解法)。两波合成为驻波, 反射点为波节。将 Q 点的坐标代入合成波表达式, 即得 Q 点合振动的表达式。

解:取 Ox 轴如解图 11-32 所示。根据 O 处质元振动的初始状态: $y(0,0)=0, v(0,0)<0$, 可得 $\phi_0 = \frac{\pi}{2}$

(1) 入射波的表达式为

$$y_{\lambda} = A \cos \left[2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right) + \frac{\pi}{2} \right]$$



解图 11-32

入射波经反射并附加了 π 相位突变回到 O 点, 相位的变化为

$$\frac{2\pi}{\lambda}(2x_0) + \pi = 12\pi$$

反射波在 O 点的振动, 就是 O 处质元从振动开始后相位变化 12π 后的状态, 所以

$$y_{\bar{\lambda}}(0, t) = A \cos \left(2\pi \nu t - 12\pi + \frac{\pi}{2} \right) = A \cos \left(2\pi \nu t + \frac{\pi}{2} \right)$$

反射波的表达式为 $y_{\bar{\lambda}} = A \cos \left[2\pi \left(\nu t + \frac{x}{\lambda} \right) + \frac{\pi}{2} \right]$

(2) 合成波的波动表达式为

$$y = y_{\lambda} + y_{\bar{\lambda}} = 2A \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \cos \left(2\pi \nu t + \frac{\pi}{2} \right)$$

合成波为驻波。

(3) 波腹满足条件 $\frac{2\pi x}{\lambda} = k\pi$, 即

$$x = \frac{1}{2}k\lambda, \quad k=0, 1, 2, 3, 4, 5$$

在 $[0, x_0]$ 区间, 波腹的坐标为 $0, \frac{\lambda}{2}, \lambda, \frac{3\lambda}{2}, 2\lambda, \frac{5\lambda}{2}$ 。

波节满足条件 $\frac{2\pi x}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2}$, 即

$$x = (2k+1)\frac{\lambda}{4}, \quad k=0, 1, 2, 3, 4, 5$$

在 $[0, x_0]$ 区间, 波节的坐标为 $\frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4}, \frac{5\lambda}{4}, \frac{7\lambda}{4}, \frac{9\lambda}{4}, \frac{11\lambda}{4}$ 。

(4) 将 Q 点的坐标 $x_Q = \left(\frac{11}{4} - \frac{1}{6} \right) \lambda = \frac{31}{12} \lambda$ 代入驻波表达式, 得 Q 点的合振动为

$$\begin{aligned} y(x_Q, t) &= 2A \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{31\lambda}{12} \right) \cos \left(2\pi \nu t + \frac{\pi}{2} \right) \\ &= 2A \cos \frac{31}{6} \pi \sin 2\pi \nu t = \sqrt{3} A \sin 2\pi \nu t \end{aligned}$$

6. 多普勒效应

11-33. (1) 火车以 90 km/h 的速度行驶, 其汽笛的频率为 500 Hz。一个人站在铁轨旁, 当火车从他身旁驶过时, 他听到的汽笛声的频率变化是多大? 设声速为 340 m/s。

(2) 若此人坐在汽车里, 而汽车在铁轨旁的公路上以 54 km/h 的速率迎着火车行驶。试问此人听到汽笛声的频率为多大?

分析: 当波源 S 和观察者 R 相对静止介质沿两者的连线运动时, 观察者接收到的频率由 $\nu_R = \frac{u+v_R}{u-v_S} \nu_S$ 给出。当观察者接近波源运动时, 单位时间内接收到的完整波数增多; 当波源接近观察者运动时, 静止介质中的波长变短。在这两种情况下 v_S 和 v_R 取正值, 反之则取负值。

解: 声波在空气中的传播速率为 u , 波源的频率(汽笛)为 ν_S , 波源(火车)运动的速率为

$$v_S = \frac{90 \times 10^3}{3600} \text{ m/s} = 25 \text{ m/s}$$

观察者的运动速率为

$$v_R = \frac{54 \times 10^3}{3600} \text{ m/s} = 15 \text{ m/s}$$

当波源和观察者沿两者的连线运动时, 观察者接收到的频率为 $\nu_R = \frac{u+v_R}{u-v_S} \nu_S$

(1) 观察者不动 $v_R = 0$, 火车向着观察者运动, $v_S > 0$, 观察者接收到的频率为

$$\nu_1 = \left(\frac{u}{u-v_S} \right) \nu_S = \left(\frac{340}{340-25} \right) \times 500 \text{ Hz} = 540 \text{ Hz}$$

当火车离观察者而去时, $v_S < 0$, 观察者接收到的频率为

$$\nu_2 = \left(\frac{340}{340+25} \right) \times 500 \text{ Hz} = 466 \text{ Hz}$$

观察者接收到的频率变化为

$$\Delta\nu = \nu_1 - \nu_2 = 74 \text{ Hz}$$

(2) 汽车迎着火车, 两者相对接近时, $v_R > 0$, $v_S > 0$, 车中的观察者接收到的频率为

$$\nu = \frac{u+v_R}{u-v_S} \nu_S = \frac{340+15}{340-25} \times 500 \text{ Hz} = 563.5 \text{ Hz}$$

11-34. 正在报警的警钟,每隔 0.5 s 钟响一声,一声接一声地响着。有一个人在以 60 km/h 的速度向警钟行驶的火车中,问这个人在 1 min 内听到几响?

解:设声音在空气中的传播速率为 $u = 340 \text{ m/s}$,相对空气静止的警钟(波源)频率为

$$\nu_s = \frac{1}{T} = 2 \text{ Hz}$$

观察者(火车中的人)接近警钟的速率为

$$v_R = \frac{60\ 000}{3\ 600} \text{ m/s} = 16.7 \text{ m/s}$$

观察者接收到的频率为

$$\nu_R = \frac{u+v_R}{u} \nu_s = \frac{340+16.7}{340} \times 2 \text{ Hz} = 2.1 \text{ Hz}$$

这个人在 1 min 内听到报警钟响的次数为

$$N = \nu_R \times 60 = 126 \text{ 次}$$

11-35. 蝙蝠利用超声脉冲导航可以在洞穴中飞来飞去。若蝙蝠发射的超声频率为 39 kHz,在朝着表面平坦的墙壁飞扑的期间,它的运动速率为空气中声速的 1/40。试问蝙蝠接收到的反射脉冲的频率是多少?

分析:蝙蝠作为运动声源接近墙壁时,墙壁振动的频率高于蝙蝠发射的频率,这是由于空气中的波长变短。蝙蝠作为运动的观察者接收来自墙壁的反射波时,接收到的频率又高于墙壁的振动频率,这是由于蝙蝠在接近墙壁的运动中,单位时间内接收到的完整波数增多了。

解:设空气中的声速为 340 m/s,蝙蝠的运动速率为 $340/40 \text{ m/s} = 8.5 \text{ m/s}$ 。蝙蝠在朝着墙壁飞扑的过程中,墙壁作为接收器接收到的振动频率为

$$\nu_{R1} = \frac{u}{u-v_s} \nu_s = \frac{340}{340-8.5} \times 39 \times 10^3 \text{ Hz} = 40 \times 10^3 \text{ Hz}$$

蝙蝠接收到墙壁反射脉冲的频率为

$$\nu_{R2} = \frac{u+v_R}{u} \nu_{R1} = \frac{340+8.5}{340} \times 40 \times 10^3 \text{ Hz} = 41 \times 10^3 \text{ Hz}$$

11-36. 一声源的频率为 1 080 Hz,相对于地以 30 m/s 的速率向右运动。在其右方有一反射面相对于地面以 65 m/s 的速率向左运动。设空气中的声速为 331 m/s。求:(1) 声源在空气中发出声音的波长;(2) 每秒钟到达反射面的波数;(3) 反射波的速率;(4) 反射波的波长。

分析:运动反射面作为观察者,其接收到的频率为运动声源相对运动观察者接近时,观察者接收到的频率。

解:(1) 在运动声源前方空气分子的振动频率为

$$\nu_1 = \frac{u}{u-v_s} \nu_s = \frac{331}{331-30} \times 1\,080 \text{ Hz} = 1\,188 \text{ Hz}$$

在运动声源前方空气中的波长为

$$\lambda_1 = \frac{u}{\nu_1} = \frac{u-v_s}{\nu_s} = \frac{331-30}{1\,080} \text{ m} = 0.28 \text{ m}$$

在运动声源后方空气分子的振动频率为

$$\nu'_1 = \frac{u}{u-(-v_s)} \nu_s = \frac{331}{331+30} \times 1\,080 \text{ Hz} = 990 \text{ Hz}$$

在运动声源后方空气中的波长为

$$\lambda'_1 = \frac{u}{\nu'_1} = \frac{u+v_s}{\nu_s} = \frac{331+30}{1\,080} \text{ m} = 0.33 \text{ m}$$

(2) 每秒到达反射面的波数,即运动着的反射面“接收”到的频率,为

$$\nu_R = \frac{u+v_R}{u-v_s} \nu_s = \frac{331+65}{331-30} \times 1\,080 \text{ Hz} = 1\,421 \text{ Hz}$$

(3) 反射波的速率即反射波在空气中的传播速度,为

$$u = 331 \text{ m/s}$$

(4) 反射波的波长为

$$\lambda_2 = \frac{u-v_R}{\nu_R} = \frac{331-65}{1\,421} \text{ m} = 0.187 \text{ m}$$

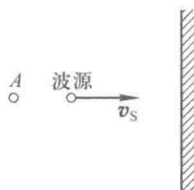
11-37. 试计算:

(1) 一波源 S(振动的频率为 2 040 Hz) 以速度 v_s 向一反射面接近(见习题 11-37 图), 观察者在 A 点听得拍音频率为 $\Delta\nu = 3 \text{ Hz}$, 求波源移动的速度 v_s , 设声速为 340 m/s。

(2) 若(1)中波源没有运动, 而反射面以速度 $v = 0.20 \text{ m/s}$ 向观察者 A 接近。所听得的拍音频率为 $\Delta\nu = 4 \text{ Hz}$, 求波源的频率。

分析:运动波源接近固定反射面而背离观察者时, A 点的观察者既接收到直接来自波源的声波, 也接收到来自固定反射面的声波, 两声波在 A 点的振动合成为拍。

当波源相对观察者静止, 而反射面接近波源和观察者时, 观察者接收到直接来自波源的声波频率无多普勒效应, 但反射面反射的频率和观察者接收到的反射波频率都



习题 11-37 图

发生多普勒效应。因而两个不同频率的振动在 A 点也将合成为拍。

解:(1) 波源远离观察者而去,观察者接收到来自波源的声波频率为

$$\nu_{R1} = \frac{u}{u - (-v_s)} \nu_s = \frac{u}{u + v_s} \nu_s$$

观察者相对反射面静止,接收到来自反射面的声波频率 ν_{R2} ,就是固定反射面接收到的声波频率,这时的波源以 v_s 接近反射面。

$$\nu_{R2} = \frac{u}{u - v_s} \nu_s$$

$$A \text{ 处观察者听到的拍频为 } \Delta\nu = |\nu_{R2} - \nu_{R1}| = \frac{u}{u - v_s} \nu_s - \frac{u}{u + v_s} \nu_s = \frac{2uv_s\nu_s}{u^2 - v_s^2}$$

可得方程为

$$\Delta\nu v_s^2 + 2uv_s v_s - \Delta\nu u^2 = 0$$

解方程,得

$$v_s = \frac{u\nu_s}{\Delta\nu} \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\Delta\nu}{\nu_s} \right)^2} - 1 \right)$$

$$\text{因为 } \Delta\nu \ll \nu_s, \text{ 故有 } v_s = \frac{u\nu_s}{\Delta\nu} \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta\nu}{\nu_s} \right)^2 + \cdots - 1 \right)$$

$$= \frac{u\Delta\nu}{2\nu_s} = \frac{340 \times 3}{2 \times 2040} \text{ m/s} = 0.25 \text{ m/s}$$

(2) 波源相对观察者静止,波源直接传向观察者的声波频率就是波源的频率

$$\nu'_{R1} = \nu_s$$

反射面接近固定波源时,接收到的声波频率为(相当于观察者)

$$\nu' = \frac{u+v}{u} \nu_s$$

式中 v 为反射面接近波源的速率。

观察者接收到运动反射面的反射波频率为(反射面相当于波源接近观察者)

$$\nu'_{R2} = \frac{u}{u-v} \nu' = \frac{u+v}{u-v} \nu_s$$

A 处观察者听到的拍频为

$$\Delta\nu' = |\nu'_{R2} - \nu'_{R1}| = \frac{u+v}{u-v} \nu_s - \nu_s = \frac{2v}{u-v} \nu_s$$

得波源的频率为

$$\nu_s = \frac{u-v}{2v} \Delta\nu' = \frac{340-0.2}{2 \times 0.2} \times 4 \text{ Hz} = 3398 \text{ Hz}$$

11-38. 一固定的超声波探测器,在海水中发出一束频率 $\nu = 30\,000\text{ Hz}$ 的超声波,被向着探测器驶来的潜艇反射回来,反射波与原来的波合成后,得到频率为 241 Hz 的拍。求潜艇的速率。设超声波在海水中的波速为 $1\,500\text{ m/s}$ 。

分析:潜艇接近固定的超声波探测器时,接收到的频率有多普勒效应。同时,潜艇作为运动的反射波源,探测器接收到的反射波频率仍有多普勒效应。所以,探测器接受到的超声波和自身发射超声波的振动合成为拍。

解:设潜艇接近波源的速率为 v ,接收到的频率为

$$\nu_{\text{R}} = \frac{u+v}{u} \nu_{\text{S}}$$

潜艇以速率 v 接近探测器并反射频率为 ν_{R} 的超声波,探测器接收到的频率为

$$\nu'_{\text{R}} = \frac{u}{u-v} \nu_{\text{R}} = \frac{u}{u-v} \frac{u+v}{u} \nu_{\text{S}} = \frac{u+v}{u-v} \nu_{\text{S}}$$

反射波与发射波的合振动为拍,拍频为

$$\Delta\nu = |\nu'_{\text{R}} - \nu_{\text{S}}| = \frac{u+v}{u-v} \nu_{\text{S}} - \nu_{\text{S}} = \frac{2v}{u-v} \nu_{\text{S}}$$

$$\text{潜艇速率为 } v = \frac{u\Delta\nu}{2\nu_{\text{S}} + \Delta\nu} = \frac{1\,500 \times 241}{2 \times 30\,000 + 241} \text{ m/s} = 6 \text{ m/s}$$

12-1. 一半径为 R 的反射球面内, P_1 、 P_2 为球内相对于球心 C 对称的两点, 与球心间的距离为 b 。设光线自 P_1 发出经球面上 O 点反射后经过 P_2 点。试利用费马原理计算 θ 为何值时, P_1O+OP_2 的光程为极小。(θ 为半径 OC 与 CP_2 之间的夹角。)

分析:从 P_1 点发出,经球面上 O 点反射到 P_2 点的实际光线,光程取所有可能光线光程的极值。

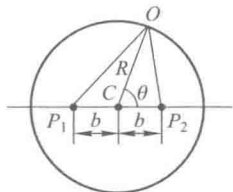
解:取反射球面上的任意点 O ,如解图 12-1 所示。由图可得 P_1OP_2 的光程为

$$[P_1OP_2] = [P_1O] + [OP_2] \\ = (b^2 + R^2 + 2bR\cos\theta)^{1/2} + (b^2 + R^2 - 2bR\cos\theta)^{1/2}$$

根据费马原理,经球面反射的实际光线的光程 $[P_1OP_2]$ 应满足

$$\frac{d[P_1OP_2]}{d\theta} = \frac{1}{2} \frac{2bR(-\sin\theta)}{(b^2 + R^2 + 2bR\cos\theta)^{1/2}} + \frac{1}{2} \frac{-2bR(-\sin\theta)}{(b^2 + R^2 - 2bR\cos\theta)^{1/2}} = 0$$

即要求 $\cos\theta=0$,得 $\theta=\pm 90^\circ$;或 $\sin\theta=0$,得 $\theta=0, \pi$ 。这是自 P_1 发出的、能够经球面反射到 P_2 点的实际光线的可取路径。



解图 12-1

12-2. 一个人身高 1.8 m,如果此人能够从铅直平面镜中看到自己的全身,这个平面镜的最小长度为多少?如何放置?试作图表示之。假设他的眼睛位于头顶下方 10 cm 处。

分析:根据光的反射定律,自头顶和脚发出的光线,经平面镜反射后若能进入此人的眼睛,他就可以看到自己全身的像。

解:设人的身高为 l ,头顶到眼睛的距离为 y ,平面镜的长度为 L ,置于离地 h 高度。利用光的反射定律,作光路如解图 12-2 所示。由图示几何关系,可得

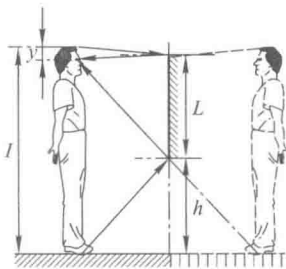
$$L + h = l - \frac{1}{2}y = (1.8 - 0.05) \text{ m} = 1.75 \text{ m}$$

$$h = \frac{1}{2}(l - y) = \frac{1.8 - 0.1}{2} \text{ m} = 0.85 \text{ m}$$

平面镜的最小长度为

$$L = 1.75 \text{ m} - h = 0.9 \text{ m}$$

为此人之半身高。将镜置于离地 $h=0.85 \text{ m}$ 高度处,能从镜中看到自己的全身。



解图 12-2

12-3. 设光导纤维内层材料的折射率 n_1 ,外层材料的折射率 n_2 ($n_1 > n_2$)。光纤外介质的折射率为 n_0 ,如习题 12-3 图所示。若使光线能在纤维中传播,其最大的入射角为多大?

解: 设光线在纤维端面的最大入射角为 θ_M , 折射角为 θ' , 在内、外层材料界面发生全反射时的临界角为 i_c , 如解图 12-3 所示。根据折射定律, 有

$$n_0 \sin \theta_M = n_1 \sin \theta'$$

根据全反射条件, 有

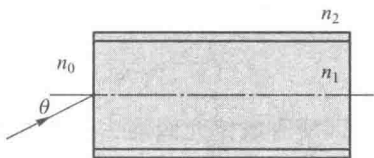
$$n_0 \sin i_c = n_2, \quad \theta' = \frac{\pi}{2} - i_c$$

可解得

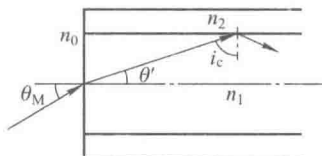
$$n_0 \sin \theta_M = n_1 \cos i_c = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \sin i_c = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

即

$$\theta_M = \arcsin \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_0}$$



习题 12-3 图

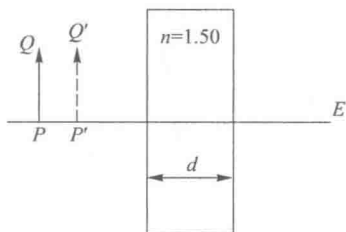


解图 12-3

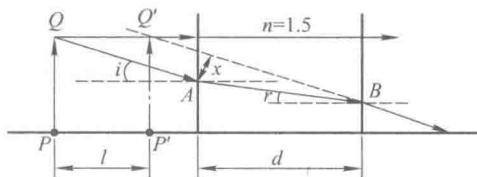
12-4. 眼睛 E 和物体 PQ 之间有一折射率为 1.50 的玻璃平板, 如习题 12-4 图所示, 平板的厚度 d 为 30 cm, 求物体 PQ 的像 $P'Q'$ 与物体之间的距离为多少 (平板周围为空气)?

分析: 利用折射定律或球面 ($r \rightarrow \infty$) 折射成像规律逐次求解。

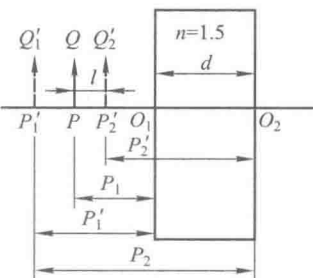
解 1: 设 PQ 为近轴小物体, 根据折射定律作成像光路如解图 12-4 (a) 所示, 物体的像 $P'Q'$ 为等大、正立的虚像。



习题 12-4 图



(a)



(b)

解图 12-4

设入射角为 i , 折射角为 r , $PP' = l$, 空气的折射率 $n_0 = 1$ 。有

$$n_0 \sin i = n \sin r$$

$$x = l \sin i = \overline{AB} \sin(i-r)$$

$$d = \overline{AB} \cos r$$

因所有成像光线均为近轴光线,有

$$\sin i = i, \quad \sin r = r, \quad \sin(i-r) = i-r, \quad \cos r = 1$$

解得 $P'Q'$ 与 PQ 之间的距离

$$l = \overline{AB} \frac{(i-r)}{i} = d \left(1 - \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{3} d = 10 \text{ cm}$$

解 2: 如解图 12-4(b) 所示, 设玻璃前、后表面与主轴的交点分别为 O_1 、 O_2 , 物体对 O_1 的物距为 p_1 , 像距为 p'_1 , 对 O_2 的物距为 p_2 , 像距为 p'_2 , 玻璃平面的半径 $r = \infty$ 。根据物像公式, 有

$$\frac{n_0}{p_1} + \frac{n}{p'_1} = \frac{n-n_0}{r} = 0$$

得

$$p'_1 = -\frac{n}{n_0} p_1$$

对玻璃前表面, PQ 与其像 $P'_1Q'_1$ 在同侧, 实物成正立、等大的虚像。

对玻璃的后表面, $P'_1Q'_1$ 为物, 其物距

$$p_2 = |p'_1| + d = 1.5 p_1 + d$$

成像规律为

$$\frac{n}{p_2} + \frac{n_0}{p'_2} = \frac{n_0-n}{r} = 0$$

得

$$p'_2 = -\frac{n_0}{n} p_2 = -\left(p_1 + \frac{n_0}{n} d\right)$$

对玻璃后表面, “物” $P'_1Q'_1$ 与其像 $P'_2Q'_2$ 仍在同侧, 虚物成正立、等大的虚像。

像 $P'_2Q'_2$ 与物体 PQ 间的距离为

$$l = (p_1 + d) - |p'_2| = d \left(1 - \frac{n_0}{n} \right) = \frac{d}{3} = 10 \text{ cm}$$

由以上解答可知, 在近轴光线条件下, 像相对物缩近的距离 l 与玻璃板插于何处无关, 仅由玻璃板的特性 n 和 d 决定。

12-5. 一高 1.0 cm 的物体放在一曲率半径为 30 cm 的凹面镜正前方 10.0 cm 处。(1) 画出成像的光路图; (2) 求像的位置及放大倍数。

解: 凹球面反射的 A 区和 B 区重合, 物距、焦距为正。

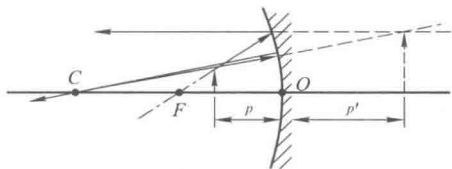
(1) 根据几何光学的作图规则, 画出的成像光路图如解图 12-5 所示。

(2) 球面反射的物像公式为

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f}$$

根据符号法则有, $p = 10 \text{ cm}$, $r = 30 \text{ cm}$,

凹面镜的焦距为



解图 12-5

$$f = \frac{r}{2} = \frac{1}{2} \times 30 \text{ cm} = 15 \text{ cm}$$

得像距

$$p' = \frac{fp}{p-f} = \frac{15 \times 10}{10-15} \text{ cm} = -30 \text{ cm}$$

横向放大率为

$$m = -\frac{p'}{p} = -\frac{-30}{10} = 3$$

$p' < 0$ 表示物体成虚像, 位于凹面镜的另一侧; $m = 3$ 表示所成之像是放大 3 倍的正立像。

12-6. 一只装在汽车上的凸面镜, 曲率半径为 40 cm , 一物体在镜前方 10 m 处。求像的位置和放大倍数。

解: 凸球面反射的 A 区和 B 区重合, 物距为正、焦距为负。

有

$$f = -\frac{1}{2}r = -\frac{1}{2} \times (-0.4) \text{ m} = -0.2 \text{ m}$$

由物像公式

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f}$$

得像距

$$p' = \frac{fp}{p-f} = \frac{(-0.2) \times 10}{10 - (-0.2)} \text{ m} = -0.196 \text{ m}$$

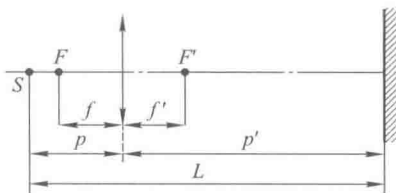
横向放大率为

$$m = -\frac{p'}{p} = -\frac{-0.196}{10} = 0.0196$$

$p' < 0$ 表示物体成虚像, 位于凹面镜的另一侧; $m = 0.0196$ 表示所成之像是正立缩小的。

12-7. 一光源与屏间的距离为 1.6 m , 用焦距为 30 cm 的凸透镜插在两者之间, 透镜应放在什么位置, 才能使光源成像于屏上?

解: 设薄凸透镜置于空气中, 光源与屏的间距为 L , 物距为 p , 像距为 p' , 如解图



12-7 所示, 有

解图 12-7

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f}$$

式中

$$p' = L - p$$

可得

$$p^2 - pL + Lf = 0$$

代入数据,解方程,得

$$p_1 = 40 \text{ cm}, \quad p'_1 = 120 \text{ cm}$$

$$p_2 = 120 \text{ cm}, \quad p'_2 = 40 \text{ cm}$$

将薄透镜置于光源右侧 40 cm 或屏的左侧 40 cm,均可成像于屏上。

12-8. 一个等曲率的双凸透镜,两球面的曲率半径均为 3 cm,中心厚度 2 cm,玻璃的折射率为 1.50,将透镜放在水面上,在透镜下 4 cm 处有一物体 Q ,如习题 12-8 图所示。试计算像的位置。(水的折射率为 1.33。)

分析:对厚透镜的物像关系,可分别对两个球面逐个运用折射球面的成像规律求解。在计算中注意相对每个球面的 A、B 区,及顶点的平移。

解:如解图 12-4 所示,取凸透镜下表面和上表面与主轴的交点分别为 O_1 、 O_2 ,对凸透镜的两个表面逐次成像。设水和玻璃的折射率分别为 n_1 和 n'_1 ,空气的折射率为 n_0 。

对 O_1 ,物距为 $p_1 = 4 \text{ cm}$, $r_1 = 3 \text{ cm}$,像距设为 p'_1 。由折射球面的成像规律,有

$$\frac{n_1}{p_1} + \frac{n'_1}{p'_1} = \frac{n'_1 - n_1}{r_1}$$

$$\text{即} \quad \frac{1.33}{4 \text{ cm}} + \frac{1.50}{p'_1} = \frac{1.50 - 1.33}{3 \text{ cm}}$$

得

$$p'_1 = -5.44 \text{ cm}$$

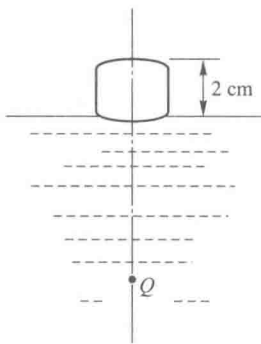
式中负号表明, Q 对第一折射球面 O_1 成虚像。对第二折射球面 O_2 , p'_1 是实物,物距为 $p_2 = |p'_1| + d$, $r_2 = -3 \text{ cm}$,像距设为 p'_2 ,有

$$\frac{n'_1}{p_2} + \frac{n_0}{p'_2} = \frac{n_0 - n'_1}{r_2}$$

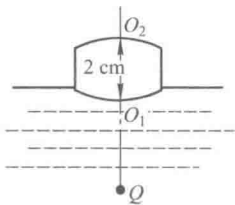
$$\text{即} \quad \frac{1.50}{(5.44 + 2) \text{ cm}} + \frac{1.00}{p'_2} = \frac{1.00 - 1.50}{-3 \text{ cm}}$$

解得

$$p'_2 = -28.62 \text{ cm}$$



习题 12-8 图



解图 12-8

Q 点最后的像 p'_2 是虚像,在凸透镜上表面顶点 O_2 的下方 28.62 cm 处。

2. 双缝干涉条纹的计算

12-9. 在双缝干涉实验中,两缝的间距为 0.6 mm,照亮狭缝 S 的光源是汞弧灯加上绿色滤光片。在 2.5 m 远处的屏幕上出现干涉条纹,测得相邻两明条纹中心的距离为 2.27 mm。试计算入射光的波长。如果测量仪器只能测量 $\Delta x \geq 5$ mm 的距离,则对此双缝的间距有何要求?

解:在屏幕上取坐标轴 Ox ,向上为正,坐标原点位于双缝的对称中心。屏幕上第 k 级明纹中心的位置为

$$x = \pm k \frac{D}{d} \lambda$$

第 k 级与第 $k+1$ 级明纹中心的间隔为

$$\Delta x = x_{k+1} - x_k = (k+1) \frac{D}{d} \lambda - k \frac{D}{d} \lambda = \frac{D\lambda}{d}$$

代入数据,得 $\lambda = \frac{\Delta x}{D} d = \frac{2.27 \times 10^{-3}}{2.5} \times 0.6 \times 10^{-3} \text{ nm} = 545 \text{ nm}$

如果所用仪器只能测量相邻两明(暗)纹中心的间隔 $\Delta x \geq 5$ mm,则此双缝的间距 d 应进一步减小,由

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda \geq 5 \text{ mm}$$

得 $d = \frac{D\lambda}{\Delta x} \leq \frac{2.5 \times 545 \times 10^{-9}}{5 \times 10^{-3}} \text{ mm} = 0.27 \text{ mm}$

12-10. 在双缝干涉实验中,两缝相距 1 mm,屏离缝的距离为 1 m,若所用光源含有波长 600 nm 和 540 nm 两种光波。试求:(1) 两光波分别形成的条纹间距;(2) 两组条纹之间的距离与级数之间的关系;(3) 这两组条纹有可能重合吗?

分析:两光波在屏上形成各自的干涉条纹。两组干涉条纹的中央明纹中心重合,分布于两侧的各级明、暗纹中心因波长不同而互相错开。当短波长的第 $(k+1)$ 级条纹与长波长的第 k 级条纹重合或处于其内侧时,两组干涉条纹开始重叠。

解:已知 $d = 1 \text{ mm}$, $D = 1 \text{ m}$, $\lambda_1 = 540 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 600 \text{ nm}$ 。

(1) 条纹间距与波长成正比。两组条纹的间距分别为

$$\Delta x_1 = \frac{D}{d} \lambda_1 = \frac{1}{1 \times 10^{-3}} \times 540 \times 10^{-9} \text{ m} = 5.4 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.54 \text{ mm}$$

$$\Delta x_2 = \frac{D}{d} \lambda_2 = \frac{1}{1 \times 10^{-3}} \times 600 \times 10^{-9} \text{ m} = 6.0 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.60 \text{ mm}$$

(2) 在两组干涉条纹中,第 k 级明纹中心的位置分别为

$$x_{1k} = k \frac{D}{d} \lambda_1, \quad x_{2k} = k \frac{D}{d} \lambda_2$$

第 k 级明纹中心的间隔为

$$\Delta x_k = k \frac{D}{d} (\lambda_2 - \lambda_1) = k \frac{D}{d} \Delta \lambda = 6k \times 10^{-2} \text{ mm}$$

(3) 在两组干涉条纹中,当 λ_2 的 k 级和 λ_1 的 $(k+1)$ 级条纹重合时,有

$$(k+1) \frac{D}{d} \lambda_1 = k \frac{D}{d} \lambda_2$$

得

$$k = \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} = \frac{540}{600 - 540} = 9$$

从 λ_2 的第 9 级开始,两组条纹重合。

12-11. 用很薄的云母片 ($n = 1.58$) 覆盖在双缝实验中的一条缝上,这时屏幕上的零级明条纹移到原来的第七级明条纹的位置上。如果入射光波长为 550 nm ,试问此云母片的厚度为多少? (假设光通过云母片时不考虑折射引起的光线偏折。)

分析: 在一条缝上覆盖云母片后,屏幕上原零级明纹处的光程差不为零,干涉条纹将整体平移。

解: 设云母片覆盖双缝的下缝,厚度为 e ,如解图 12-11 所示,零级明纹将下移。覆盖云母片前, O 点处是零级明纹位置,有

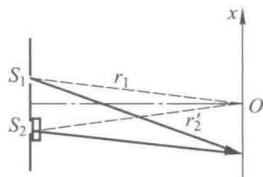
$$r_2 - r_1 = 0$$

覆盖云母片后, O 点处为第七级明纹位置,有

$$r'_2 - r_1 = 7\lambda$$

式中 $r'_2 = r_2 - e + ne$ 。解得

$$e = \frac{7\lambda}{n-1} = 6.64 \times 10^{-3} \text{ mm}$$



解图 12-11

12-12. 一射电望远镜的天线设在湖岸上,距湖面高度为 h ,对岸地平线上方有一恒星刚在升起,恒星发出波长为 λ 的电磁波,如习题 12-12 图所示。试求

当天线测得第一级干涉极大时恒星所在的角位置 θ (提示:作为劳埃德镜干涉分析)。

分析:天线接收的电磁波一部分直接来自恒星,另一部为自经湖面的反射波,两波在天线处叠加形成干涉现象。掠射角 θ 很小,反射波有“半波损失”。两波的波程差因恒星上升随 θ 而变,所以,天线测得的信号时而干涉加强,时而干涉减弱。

解:来自远方恒星的电磁波为平面波。如解图 12-12 所示, h 处的天线测得第一级干涉极大时,有

$$\delta = r_2 - r_1 + \frac{\lambda}{2} = \lambda$$

根据图示的几何关系,有

$$r_1 = r_2 \cos 2\theta, h = r_2 \sin \theta$$

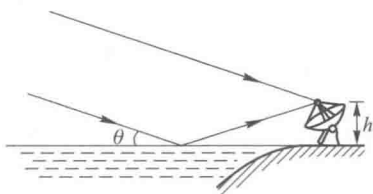
$$\text{所以 } \delta = r_2(1 - \cos 2\theta) + \frac{\lambda}{2} = 2h \sin \theta + \frac{\lambda}{2} = \lambda$$

由于掠射角 θ 很小,有

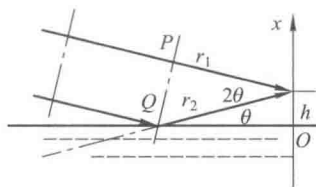
$$\sin \theta \approx \theta$$

解得

$$\theta = \frac{\lambda}{4h}$$



习题 12-12 图



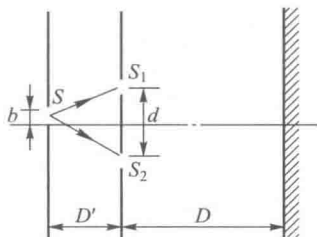
解图 12-12

*12-13. 在杨氏双缝实验中,如缝光源与双缝之间的距离为 D' ,缝光源离双缝对称轴的距离为 b ,如习题 12-13 图所示 ($D' \gg d, b$)。求在这种情况下明纹的位置。试比较这时的干涉图样和缝光源在对称轴时的干涉图样。

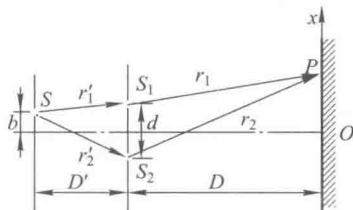
分析:当 S 偏离对称轴时,对 S_1 和 S_2 存在光程差。与对称时的干涉图样相比较,屏上的干涉图样整体有一与 b 和 D' 相关的平移量。若 S 的偏离量很大,将不出现干涉现象。

解:如解图 12-13 所示,设入射光波长为 λ ,并设 S 在 b 处时,屏上 P 处为第 k 级明纹中心,光程差为

$$\delta = \delta_0 + \delta' = k\lambda$$



习题 12-13 图



解图 12-13

式中 $\delta' = r'_2 - r'_1$, 是 S 到 S_1 和 S_2 的光程差, $\delta_0 = r_2 - r_1$ 是 S_1 和 S_2 到 P 的光程差。利用几何关系, 并由 $D' \gg \frac{d}{2} \pm b$, 可得

$$\delta' = r'_2 - r'_1 \approx d \frac{b}{D'}$$

因 $D \gg d$, 有

$$\delta_0 = r_2 - r_1 \approx d \frac{x}{D}$$

所以, 对第 k 级明纹中心, 有

$$\delta = \delta_0 + \delta' \approx d \frac{x_k}{D} + d \frac{b}{D'} = k\lambda$$

即有

$$x_k = k \frac{D}{d} \lambda - \frac{D}{D'} b$$

对 $k=0$ 的中央明条纹中心, 有

$$x_0 = -\frac{D}{D'} b$$

由此可知, 相对 S 在 $b=0$ 处时的干涉图样, 整体平移量为 $\frac{D}{D'} b$ 。

3. 薄膜干涉的计算

12-14. 一平面单色光波垂直照射在厚度均匀的薄油膜上, 油膜覆盖在玻璃板上, 所用单色光的波长可以连续变化, 观察到 500 nm 与 700 nm 这两个波长的光在反射中消失。油的折射率为 1.30, 玻璃的折射率为 1.50, 试求油膜的最小厚度。

分析: 在油膜上、下表面的反射光都发生 π 的相位突变。

解: 设油膜和玻璃板都处在空气中, 薄油膜的厚度为 e , 空气的折射率为 n_1 , 油膜和玻璃的折射率分别为 n_2 和 n_3 。 $\lambda_1 = 500$ nm, $\lambda_2 = 700$ nm。反射光干涉极小时的光程差满足条件

$$2en_2 = (2k_1 + 1) \frac{\lambda_1}{2}, \quad 2en_2 = (2k_2 + 1) \frac{\lambda_2}{2}$$

可解得

$$5k_1 = 7k_2 + 1$$

上式成立的最小级次为 $k_1 = 3, k_2 = 2$, 所以

$$e = \frac{(2k_1 + 1) \lambda_1}{4n_2} = \frac{(2 \times 3 + 1) \times 500}{4 \times 1.30} \text{ nm} = 673 \text{ nm}$$

12-15. 白光垂直照射在空气中一厚度为 $0.40\text{ }\mu\text{m}$ 的玻璃片上, 玻璃的折射率为 1.50 。试问在可见光范围内 ($\lambda = 400 \sim 700\text{ nm}$), 哪些波长的光在反射中增强? 哪些波长的光在透射中增强?

解: 设波长为 λ 的光在玻璃片上、下表面的反射光干涉加强, 有

$$2en + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

得

$$\lambda = \frac{4ne}{2k-1}$$

计算可得, 仅当 $k=3$ 时反射加强的光波波长在可见光范围内, 其他 k 值均在可见光范围外。此波长为

$$\lambda = \frac{4 \times 1.50 \times 0.40 \times 10^3}{2 \times 3 - 1} \text{ nm} = 480 \text{ nm}$$

在玻璃片上、下表面的反射光干涉减弱(即透射光干涉加强)的条件为

$$2ne + \frac{\lambda}{2} = (2k+1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

可得

$$\lambda = \frac{2ne}{k}$$

在可见光范围内, 透射光干涉加强的波长分别为

$$\lambda_1 = \frac{2ne}{2} = 600 \text{ nm}, \quad (k=2); \quad \lambda_2 = \frac{2ne}{3} = 400 \text{ nm}, \quad (k=3)$$

12-16. 白光垂直照射到空气中一厚度为 380 nm 的肥皂水膜上。试求水膜表面反射加强光波的波长(肥皂水的折射率看作 1.33)。

解: 设波长为 λ 的光波在水膜上、下表面的反射光干涉加强, 有

$$2en + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

得

$$\lambda = \frac{4ne}{2k-1}$$

白光中反射加强的光波波长分别对应 $k=2$ 和 $k=3$, 为

$$\lambda_1 = 674 \text{ nm} \quad (k=2) \text{ 红色}; \quad \lambda_2 = 404 \text{ nm} \quad (k=3) \text{ 紫色}$$

水膜表面呈现紫红色。

12-17. 在棱镜 ($n_1 = 1.52$) 表面镀一层增透膜 ($n_2 = 1.30$)。如使此增透膜适用于氦氖激光器发出的激光 ($\lambda = 632.8\text{ nm}$), 膜的最小厚度应取何值?

分析: “增透膜”使给定波长的透射光通过干涉得到加强, 在反射光中该波

长的光波一定是干涉相消的。膜 n_2 的上方介质 n_0 是空气, 下方介质 n_3 是玻璃, 有 $n_3 > n_2 > n_1$ 。光波在膜的下表面向膜内反射时有 π 的相位突变。

解 1: 透射光干涉加强。光程差为

$$\delta = 2en_2 + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

得
$$e = (2k-1) \frac{\lambda}{4n_2}$$

$k=1$ 时为最小膜厚

$$e_{\min} = \frac{\lambda}{4n_2} = \frac{632.8}{4 \times 1.30} \text{ nm} = 121.7 \text{ nm}$$

在可相干条件下, $k=2, 3, \dots$ 时, 膜的厚度为最小膜厚的奇数倍, 即 $e = (2k-1)e_1$ 时, 仍可对 632.8 nm 波长的光透射加强。

解 2: 反射光干涉减弱。光程差为

$$\delta = 2en_2 = (2k+1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

得
$$e = (2k+1) \frac{\lambda}{4n_2}$$

$k=0$ 时为最小膜厚, 有

$$e_{\min} = \frac{\lambda}{4n_2} = \frac{632.8}{4 \times 1.30} \text{ nm} = 121.7 \text{ nm}$$

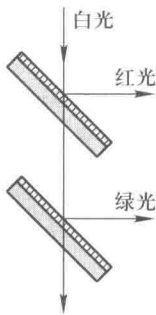
12-18. 某仪器的三基色分光系统, 如习题 12-18 图所示, 系用镀膜方法进行分色。现要求红光的波长为 650 nm, 绿光的波长为 520 nm。设基片玻璃的折射率 $n=1.50$, 膜材料折射率 $n'=2.12$ 。试求膜的最小厚度。

分析: 白光以 45° 角入射于薄膜, 利用两薄膜的“增反”干涉, 分别使白光中的红光和绿光反射加强, 从而实现“分光”作用。因 $n' > n > n_0$, n_0 为空气折射率。在膜上表面的反射光波有 π 相位突变。

解: 设入射角为 i , 膜的厚度为 e , 反射光干涉加强的光程差为

$$\delta = 2e\sqrt{n'^2 - \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

得
$$e = \frac{(2k-1)\lambda}{4\sqrt{n'^2 - \sin^2 i}} = \frac{(2k-1)\lambda}{4\sqrt{2.12^2 - 0.5}} = \frac{(2k-1)\lambda}{8}$$



习题 12-18 图

$k=1$ 时对应最小膜厚 $e_1 = \frac{\lambda}{8}$ 。使红光 $\lambda_R = 650 \text{ nm}$ 反射加强的最小膜厚为

$$e_{1R} = \frac{\lambda_R}{8} = \frac{650}{8} \text{ nm} = 81.25 \text{ nm}$$

使绿光 $\lambda_G = 520 \text{ nm}$ 反射加强的最小膜厚为

$$e_{1G} = \frac{\lambda_G}{8} = \frac{520}{8} \text{ nm} = 65 \text{ nm}$$

由于干涉互补,利用透射光的干涉减弱,同样可解。

12-19. 利用劈尖的等厚干涉条纹可以测量很小的角度。今在很薄的劈尖玻璃板上,垂直地射入波长为 589.3 nm 的钠光,相邻暗条纹间距离为 5.0 mm ,玻璃的折射率 1.52 ,求此劈尖的夹角。

解: 设劈尖角为 θ ,相邻暗条纹的间距为 l ,厚度差为

$$\Delta e = \frac{\lambda}{2n}。$$

由相邻条纹的间距和劈尖角的几何关系,有

$$\sin \theta \approx \theta = \frac{\Delta e}{l} = \frac{\lambda}{2nl}$$

得劈尖角为

$$\theta = \frac{589.3 \times 10^{-9}}{2 \times 1.52 \times 5.0 \times 10^{-3}} \text{ rad} = 3.88 \times 10^{-5} \text{ rad} = 8''$$

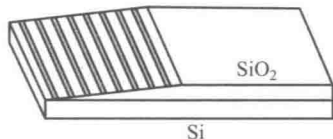
12-20. 制造半导体元件时,常需要精确地测定硅片上的二氧化硅(SiO_2)薄膜的厚度,这时可把二氧化硅薄膜的一部分腐蚀掉,使它成为劈尖,利用等厚干涉条纹测出其厚度。已知的 Si 的折射率为 3.42 , SiO_2 的折射率为 1.5 。用氦氖激光($\lambda = 632.8 \text{ nm}$)垂直照射,在反射光中观察到在腐蚀区域内有 8 条暗纹,且 SiO_2 斜面转为平面处是亮纹,如习题 12-20 图所示。求 SiO_2 薄膜的厚度。

分析: 二氧化硅(n_2)劈尖膜的上方介质(n_1)是空气,下方介质(n_3)是硅, $n_1 < n_2 < n_3$ 。在劈尖膜上、下表面的反射光波都有 π 相位突变。所以,劈尖膜的棱边也是亮纹。

解: 设反射光中第 k 级亮条纹对应的膜厚为 e ,其光程差为

$$2n_2 e = k\lambda, \quad k=0, 1, 2, 3, \dots, 8$$

$k=8$ 与 SiO_2 的均匀膜厚 e_m ,也即斜面的最高处

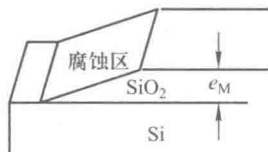


习题 12-20 图

亮纹相对应,是始于棱边亮纹的第 9 条亮纹,在此范围内有 8 条暗纹。

SiO_2 薄膜的厚度为

$$e_M = \frac{8\lambda}{2n_2} = \frac{8 \times 632.8 \times 10^{-9}}{2 \times 1.5} \text{ m} = 1.69 \text{ } \mu\text{m}$$



解图 12-20

12-21. 使用平行单色光来观察牛顿环,在反射光中测得某一明环的直径为 3.00 mm,在它外面第五个明环的直径为 4.60 mm,所用平凸透镜的曲率半径为 1.03 m,求此单色光的波长。这是什么光源发出的光?

分析:单色平行光垂直入射于牛顿环实验装置时,空气夹层上、下表面的反射光或透射光形成相干。干涉条纹呈明暗相间、内疏外密的同心圆分布,条纹的级次为内低外高。反射光的明、暗条纹与透射光的互补。

解:设平行单色光的波长为 λ ,平凸透镜的曲率半径为 R ,反射光中第 k 级明环半径为 r_k ,有

$$r_k^2 = \frac{2k-1}{2} R\lambda$$

第 $k+5$ 级明环半径为

$$r_{k+5}^2 = \frac{2(k+5)-1}{2} R\lambda$$

即有

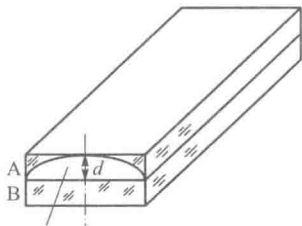
$$r_{k+5}^2 - r_k^2 = 5R\lambda$$

得

$$\lambda = \frac{r_{k+5}^2 - r_k^2}{5R} = \frac{2.30^2 - 1.50^2}{5 \times 1.03 \times 10^3} \text{ mm} = 590 \text{ nm}$$

这是钠光灯发出的光。

12-22. 一柱面平凹透镜 A,曲率半径为 R ,放在平玻璃片 B 上,如习题 12-22 图所示。现用波长为 λ 的单色平行光自上方垂直往下照射,观察 A 和 B 间空气薄膜的反射光的干涉条纹。如空气薄膜的最大厚度 $d = 2\lambda$ 。(1) 分析干涉条纹的特点(形状、分布、级次高低),作图表示明条纹;



习题 12-22 图

分析:在空气薄膜上、下表面的反射光相干形成等厚干涉条纹。条纹轨迹沿空气层厚度相同

处,呈平行于柱面轴线、明暗相间、内疏外密、级次为内高外低的对称分布。

解:在空气层厚度为 e 处,上、下表面反射光的光程差为

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$$

(1) 暗条纹对应光程差满足

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, \quad k=0, 1, 2, 3, 4$$

在两棱边处 $e=0$, 为 $k=0$ 的暗条纹;在空气层最高处 $e=d=2\lambda$, 为 $k=4$ 的暗条纹。共有 9 条暗纹,级次呈内高外低分布。

明条纹对应光程差满足

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad k=1, 2, 3, 4$$

共有 8 条明纹。

由于相邻两明纹或暗纹的厚度差 $\Delta e = \frac{\lambda}{2}$ 为空气中的半波长,因而条纹间隔为中间疏两侧密。以实线表示暗纹,条纹的分布特征如解图 12-22 所示。

(2) 如解图 12-22 所示,设中心线到一侧第 k 级明纹的距离为 r ,利用几何关系,有

$$r^2 = R^2 - [R - (d - e)]^2$$

因 $d \ll R, e \ll R$, 得 $r^2 \approx 2R(d - e)$

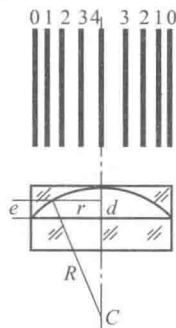
将上式代入明条纹条件,得

$$r = \sqrt{2Rd - (2k-1)R\frac{\lambda}{2}}, \quad k=1, 2, 3, 4$$

(3) 在中央暗条纹两侧,各有 4 条明纹。共有 8 条明纹。

(4) 若将 B 下移,第 k 级条纹对应的膜厚 e_k 将随之外移,干涉条纹将向两侧移动。中心线的光强将由暗转为明,暗条纹逐渐变为明条纹,呈现明暗交替变化。

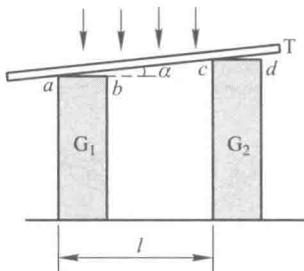
B 下移 $\lambda/4$ 时,反射光的光程差增加 $\lambda/2$,中心线变为第 5 级明条纹,而透镜两边缘处空气膜的厚度为 $e = \lambda/4$,成为第 1 级明纹。此时的视场中出现 9 条明纹,8 条暗纹。



解图 12-22

12-23. 如习题 12-23 图所示, G_1 和 G_2 是两块块规(块规是两个端面经过磨平抛光,达到相互平行的钢质长方体), G_1 的长度是标准的, G_2 是同规格待校准的复制品(两者长度差在图中是夸大的)。 G_1 和 G_2 放置在平台上,用一块样板

平板玻璃 T 压住。(1) 设垂直入射光的波长 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$, G_1 与 G_2 相隔 $l = 5 \text{ cm}$, T 与 G_1 以及 T 与 G_2 间的干涉条纹的间隔都是 0.5 mm 。试求 G_1 与 G_2 的长度差。(2) 如何判断 G_1 、 G_2 哪一块比较长一些?(3) 如果 T 与 G_1 间的干涉条纹的间距是 0.5 mm , 而 T 与 G_2 间的干涉条纹的间距是 0.3 mm , 则说明了什么问题?



习题 12-23 图

解:(1) 平板玻璃与两个块规间出现相同间隔的干涉条纹,表明平板玻璃与两块规间存在相同夹角 α 的空气劈,两块规的长度不同,端面是平行平面。设块规 G_1 的长度为 h_1 ,块规 G_2 的长度为 h_2 。两块规端面的高度差为

$$\Delta h = h_2 - h_1 = l \sin \alpha$$

设相邻两明纹或暗纹的间距为 Δl ,与之对应空气膜的厚度差为 Δe ,也即空气中的半波长,有

$$\Delta e = \Delta l \sin \alpha = \frac{\lambda}{2}$$

解得
$$\Delta h = \frac{l}{\Delta l} \Delta e = \frac{l}{\Delta l} \frac{\lambda}{2} = \frac{5 \times 10^{-2} \times 589.3 \times 10^{-9}}{2 \times 0.5 \times 10^{-3}} \text{ m} = 2.95 \times 10^{-2} \text{ mm}$$

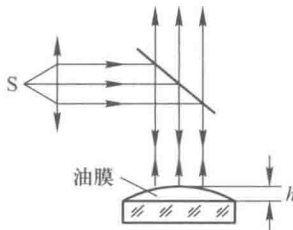
(2) 在反射光中,空气劈的棱边处是暗条纹。当暗条纹出现在 a 、 c 两处时,块规的长度 $h_2 > h_1$;当暗条纹出现在 b 、 d 两处时,块规的长度 $h_2 < h_1$ 。

(3) 设 G_1 和 G_2 上两组干涉条纹的间距分别为 Δl_1 和 Δl_2 ,劈尖夹角分别为 α_1 和 α_2 ,有

$$\Delta e = \Delta l_1 \sin \alpha_1 = \Delta l_2 \sin \alpha_2 = \frac{\lambda}{2}$$

$\Delta l_1 > \Delta l_2$,有 $\alpha_1 < \alpha_2$,说明 G_2 的 cd 端面与底面不平行, d 端低于 c 端。

*12-24. 一实验装置如习题 12-24 图所示,一块平板玻璃片上放一油滴.当油滴展开成油膜时,在单色平行光(波光 $\lambda = 600 \text{ nm}$)垂直照射下,从反射光中观察油膜所形成的干涉条纹(用读数显微镜观察),已知玻璃的折射率 $n_1 = 1.50$,油膜的折射率 $n_2 = 1.20$ 。(1) 当油膜中心最高点与玻璃片的上表面相距 $h = 1.2 \mu\text{m}$ 时,描述所看到的条纹情况。可以看到几条明条纹? 明条纹所在处的油膜的厚度是多少? 中心点的明暗如何?(2) 当油膜



习题 12-24 图

继续摊展时,所看到条纹情况将如何变化?中心点的情况如何变化?

解:(1)理想状态下,油膜边缘为圆形,中心最高点位于圆心。在反射光中,油膜厚为 h_k 的第 k 级明纹的光程差为

$$\delta = 2n_2 h_k = k\lambda$$

对应油膜厚为

$$h_k = k \frac{\lambda}{2n_2} = k \times \frac{0.6}{2 \times 1.2} = 0.25k \mu\text{m}, \quad k=0, 1, 2, 3, 4$$

由上式可得干涉条纹的分布情况:

① $k=0$ 时, $h_0=0$, 油膜边缘为零级明条纹;

② 相邻两明条纹对应油膜的厚度差为 $\Delta h = \frac{\lambda}{2n_2} = 0.25 \mu\text{m}$ (介质中的半波长), 两明纹间为暗纹;

③ $k=5$ 的明条纹不存在, 但 $h_5 = 1.25 \mu\text{m}$ 接近中心最高点 $h = 1.2 \mu\text{m}$, 油膜中心介于明、暗之间, 偏于明;

④ 明纹的级次越高, 对应的油膜越厚, 条纹级次分布的规律是内高外低;

⑤ 干涉条纹间隔呈内疏外密状, 整体呈同心圆分布。

所以, 视场中可见到 5 个明条纹和 5 个暗条纹, 中心点偏明。

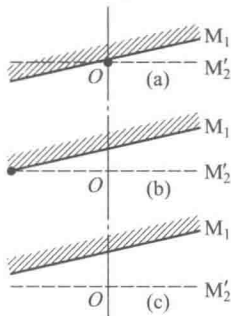
(2) 油膜继续摊展时, 随着各级条纹对应的膜厚向中心移动, 条纹向内收缩; 中心点的膜厚不断减小, 由偏明状向暗、明、暗、明状交替变化; 始终为亮的边缘明条纹则向外扩展。所以, 相邻条纹的间隔将变大, 视场内呈现的条纹数将不断减少, 直至油膜均匀敷设在玻璃上, 条纹消失。

12-25. 迈克耳孙干涉仪可以用来测量光谱中非常接近的两谱线的波长差。其方法是先将干涉仪调整到零光程差, 再换上被测光源, 这时在视场中出现被测光的清晰的干涉条纹。然后沿一个方向移动 M_2 , 将会观察到视场中的干涉条纹逐渐变得模糊以至消失。如再继续向同一个方向移动 M_2 , 干涉条纹又会逐渐清晰起来。设两次出现最清晰条纹期间, M_2 移过的距离为 0.289 mm , 已知钠黄光的波长大约是 589 nm 。试计算两谱线的波长差 $\Delta\lambda$ 。

分析: 迈克耳孙干涉仪可以安排作等厚干涉测量, 也可安排作等倾干涉测量。

以等厚干涉测量为例分析。平行光入射, M_1 和 M_2' 成一夹角, 如解图 12-25 所示。

用单色光入射时, 视场中呈现一套相互平行、等间隔



解图 12-25

分布的干涉条纹。相邻条纹对应的空气劈厚度差为半波长。单向移动 M_2 时, 视场中的条纹整体单向平移, 注视一小区域, 则发生明、暗交替变化。

当入射光含有两种波长时, 视场中将呈现两套相同特征的干涉条纹, 相邻条纹的间隔正比于各自的波长, 光强为非相干叠加。

在解图 12-25 的图 (a) 状态, 两套条纹的零级明纹在 O 处重叠, 零级明纹的两侧对称分布各级明纹, 但同级的两条明纹有错位并逐级增大, 视场中的条纹清晰可辨。移动 M_2 , 如图 (b) 和图 (c) 所示, 零级明条纹及两套条纹整体均将向一侧平移。在视场中心 O 处, 当长波长光的明纹与短波长光的暗纹重叠时, 其他明暗纹虽不重叠, 但很靠近, 视场变得模糊; 当短波长的 $k+1$ 级明纹与长波长的 k 级明纹再次重叠于 O 点时, 视场又变得清晰。

图 (a) 状态的视场是最清晰的, 随着 M_2 的移动, 这个区域被移出了视场。以后虽也有 O 点处周期性地出现两个明纹重叠的情况, 但视场中干涉条纹的可见度下降, 明、暗条纹不再清晰可辨。当移动 M_2 使两束反射光的光程差大于光波的可相干长度时, 干涉现象消失, 整个视场为均匀亮度。

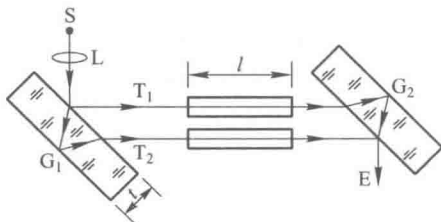
解: 设 $\lambda_1 = 589 \text{ nm}$, 未知波长为 λ_2 , 并设 $\lambda_2 > \lambda_1$ 。干涉仪两臂的反射光在 O 点处的光程差为零时, 视场清晰。移动 M_2 为 d 时, 设 λ_1 的第 $(k+1)$ 级和 λ_2 的第 k 级明纹在 O 点处重叠, 使视场再次清晰, 有

$$\delta = 2d = (k+1)\lambda_1 = k\lambda_2$$

$$\text{解得} \quad \lambda_2 = \frac{2d\lambda_1}{2d - \lambda_1} = \frac{2 \times 0.289 \times 10^{-3} \times 589 \times 10^{-9}}{2 \times 0.289 \times 10^{-3} - 589 \times 10^{-9}} \text{ nm} = 589.6 \text{ nm}$$

$$\text{两谱线的波长差为} \quad \Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 = 0.6 \text{ nm}$$

12-26. 常用雅敏干涉仪来测定气体在各种温度和压力下的折射率。干涉仪的光路如习题 12-26 图所示。S 为光源, L 为聚光透镜, G_1 、 G_2 为两块等厚而且互相平行的玻璃板, T_1 、 T_2 为等长的两个玻璃管, 长度为 l 。进行测量时, 先将 T_1 、 T_2 抽空, 然后将待测气体徐徐导入一管中。在 E 处观察干涉条纹的变化, 即可求出待测气体的折射率。例如某次测量某种气体时, 将气体徐徐放入 T_2 管



习题 12-26 图

中,气体达到标准状态时,在 E 处共看到有 98 条干涉条纹移动。所用的黄光波长为 589.3 nm (真空中), $l = 20 \text{ cm}$, 求该气体在标准状态下的折射率。

分析:干涉仪的光路对称分布,当两管内同为真空时,在 E 处的光程差为零。当待测气体导入一管时, E 处光程差发生变化,导致干涉条纹移动。

解:设导入气体的折射率为 n , 气体导入一管并处于平衡状态后, E 处的光程差为

$$\delta = nl - l = 98\lambda$$

解得气体的折射率为

$$n = 1 + \frac{98\lambda}{l} = 1.000\ 29$$

4. 单缝衍射和光栅衍射

12-27. 有一单缝,宽 $a = 0.10 \text{ mm}$, 在缝后放一焦距为 50 cm 的会聚透镜。用平行绿光 ($\lambda = 546.0 \text{ nm}$) 垂直照射单缝,试求位于透镜焦面处的屏幕上的中央明条纹及第二级明纹宽度。

分析:单缝夫琅禾费衍射光强的各级明条纹宽度为屏上相邻两个暗纹中心之间的距离,中央明条纹的宽度为各级明条纹宽度的 2 倍。

解:设光屏上第 k 级暗条纹中心的位置为 x , 衍射角为 θ , 有

$$a \sin \theta = \pm k\lambda$$

因 θ 很小,有

$$\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{x}{f}$$

即

$$x_k = \pm k \frac{f}{a} \lambda$$

$k = 1$ 时,得中央明条纹的宽度为

$$\Delta x_0 = x_1 - x_{-1} = 2 \frac{f}{a} \lambda = 5.46 \text{ mm}$$

第 k 级明条纹的宽度为

$$\Delta x_k = x_{k+1} - x_k = (k+1) \frac{f}{a} \lambda - k \frac{f}{a} \lambda = \frac{f}{a} \lambda$$

与 k 无关,各级明条纹的宽度相等。第二级明纹宽度为

$$\Delta x_2 = \Delta x_k = \frac{f}{a} \lambda = 2.73 \text{ mm}$$

中央明条纹的宽度为各级明纹宽度的两倍,即

$$\Delta x_0 = 2\Delta x_k$$

12-28. 波长为 λ 的单色平行光沿着与单缝衍射屏成 α 角的方向入射到宽度为 a 的单缝上,试求各级衍射极小的衍射角 θ 值。

分析:平行光斜入射时,衍射光的光程差还须考虑平行光到达单缝时的光程差。屏上中央明条纹中心将移至透镜焦平面与副光轴的交点上,各级明、暗条纹也相应平移。

解:如解图 12-28 所示,衍射波在 θ 方向的最大光程差为

$$\delta = a \sin \theta - a \sin \alpha$$

令 $\delta = 0$, 得衍射的中央明条纹中心在 $\theta = \alpha$ 的方向上。因 $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$, 在中央明条纹两侧可观察的明纹的最大级次不等。衍射极小时,有

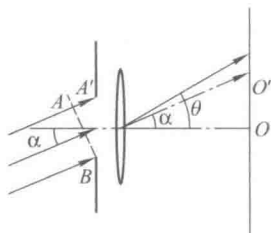
$$\delta = a \sin \theta - a \sin \alpha = \pm k\lambda, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

衍射极小出现的方向是 $\theta = \arcsin \left(\pm k \frac{\lambda}{a} + \sin \alpha \right)$

若平行光以 $-\alpha$ 角斜入射,衍射极小为

$$\delta = a \sin \theta + a \sin \alpha = \pm k\lambda, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

衍射极小出现的方向是 $\theta = \arcsin \left(\pm k \frac{\lambda}{a} - \sin \alpha \right)$



解图 12-28

12-29. 在复色光垂直照射下的单缝衍射图样中,其中某一波长的第 3 级明纹位置恰与波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光的第 2 级明纹位置重合,求这光波的波长。

解:设未知波长 λ 的第 3 级明纹与已知波长 λ_0 的第 2 级明纹在 θ 方向重合,它们的光程差相等,根据明纹条件

$$a \sin \theta = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

有 $(2 \times 3 + 1) \frac{\lambda}{2} = (2 \times 2 + 1) \frac{\lambda_0}{2}$

得 $\lambda = \frac{5}{7} \lambda_0 = \frac{5}{7} \times 600 \text{ nm} = 428.6 \text{ nm}$

12-30. 用波长 $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 700 \text{ nm}$ 的混合光垂直照射单缝。在衍射图样中, λ_1 的第 k_1 级明纹中心位置恰与 λ_2 的第 k_2 级暗纹中心位置重合, 求 k_1 和 k_2 。试问 λ_1 的暗纹中心位置能否与 λ_2 的暗纹中心位置重合?

解: 当 λ_1 的第 k_1 级明纹与 λ_2 的第 k_2 级暗纹位置重合时, 这两个条纹在 θ 方向上的光程差相等, 有

$$a \sin \theta = (2k_1 + 1) \frac{\lambda_1}{2} = k_2 \lambda_2$$

得

$$\frac{2k_1 + 1}{2k_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{7}{4}$$

使上式成立, 可取 $k_1 = 3, k_2 = 2$ 。当取 $k_1 = 6, k_2 = 10, \dots$ 值时, 上式也成立, 但单缝衍射的光强已很弱。

若 λ_1 的第 k_1 级暗纹与 λ_2 的第 k_2 级暗纹位置重合, 有

$$a \sin \theta = k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2$$

得

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{7}{4}$$

使上式成立, 可取 $k_1 = 7, k_2 = 4$ 。

12-31. 利用单缝衍射的原理可以测量位移以及位移联系的物理量, 如热膨胀、形变等。把需要测量位移的对象和一标准直边相连, 同另一固定的标准直边形成一单缝, 这个单缝宽度变化能反映位移的大小。如果中央明纹两侧的正、负第 k 级暗(亮)纹之间距离的变化为 dx_k , 证明:

$$dx_k = -\frac{2k\lambda f}{a^2} da$$

式中 f 为透镜的焦距, da 为单缝宽度的变化 ($da \ll a$)。

分析: 单缝衍射图样相对中央明纹中心对称分布, 单缝的缝宽 a 越小, 则明、暗条纹越宽, 条纹的间距越大, 衍射越显著。

证: 以 x_k 表示中央明纹两侧第 k 级的两个暗纹的间距, 则屏上第 k 级暗条纹的坐标为 $(x_k/2)$, 有

$$a \sin \theta \approx a \frac{x_k}{2f} = k\lambda$$

$$x_k = \frac{2k\lambda f}{a}$$

两边取微分, 得

$$dx_k = -\frac{2k\lambda f}{a^2} da$$

命题得证。式中负号表明,若 $da < 0$,有 $dx_k > 0$,即缝宽越小,衍射越显著。

12-32. 一光栅,宽为 2.0 cm,共有 6 000 条缝。如用钠光(589.3 nm)垂直入射,在哪些角度出现光强极大?如钠光与光栅的法线方向成 30° 角入射,试问:光栅光谱线将有什么变化?

解:设光栅宽度为 L ,得光栅常量为

$$(a+b) = \frac{L}{N}$$

由光栅方程 $(a+b) \sin \theta = k\lambda$, $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

得光强主极大出现的角度为

$$\theta = \arcsin\left(\frac{N\lambda k}{L}\right) = \arcsin(0.176k)$$

在 $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ 范围内,光强主极大的级次 k 和衍射角 θ ,列于下表

k	0	± 1	± 2	± 3	± 4	± 5
θ	0°	$\pm 10^\circ 11'$	$\pm 20^\circ 42'$	$\pm 32^\circ 2'$	$\pm 45^\circ$	$\pm 62^\circ 8'$

平行光以 $\theta' = 30^\circ$ 角倾斜入射时的光栅方程为

$$(a+b)(\sin \theta - \sin \theta') = k\lambda, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

式中入射角 θ' 和衍射角 θ 均由透镜主光轴起算,逆时针为正,顺时针为负。光强主极大出现的角度为

$$\theta = \arcsin\left(\frac{N\lambda k}{L} + \sin \theta'\right) = \arcsin(0.176k + 0.5)$$

在 $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ 范围内,光强主极大的级次 k 和衍射角 θ ,列于下表

k	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
θ	$58^\circ 36'$	$42^\circ 36'$	30°	$18^\circ 51'$	$8^\circ 25'$	$1^\circ 45'$	$-11^\circ 57'$	$-22^\circ 35'$	$-34^\circ 7'$	$-47^\circ 32'$	$-66^\circ 7'$

单色平行光斜入射时,零级主极大两侧可呈现的最高级次主极大是不对称的。

12-33. 已知一个每厘米刻有 4 000 条缝的光栅,利用这个光栅可以产生多少个完整的可见光谱($\lambda = 400 \sim 760$ nm)?

分析:在平行白光($\lambda = 400 \sim 760$ nm)垂直入射于光栅后形成的光谱中,各波长零级主极大的衍射光强非相干地重叠,呈白色细条纹,在其两侧排列有衍射光谱。一个完整的可见光谱,由按波长从短到长(由紫到红)、由里及外的同一级次主极大排列而成。当高级次光谱中短波长的主极大与低一级次光谱中某波长

的主极大处于同一衍射角时,这两个光谱开始重叠。

解: 设 λ_R 为最大波长(红光), λ_P 为最小波长(紫光)。光栅常量为

$$a+b = \frac{L}{N} = \frac{1 \times 10^{-2}}{4\,000} \text{ m} = 2.5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

光栅方程为

$$(a+b) \sin \theta = k\lambda, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

令 $\sin \theta = 1$, 得红光主极大的最高级次

$$k = \frac{a+b}{\lambda_R} = \frac{2.5 \times 10^{-6}}{760 \times 10^{-9}} = 3.29$$

取整数 $k=3$ 。这个光栅可以产生 3 个完整的可见光谱。

设衍射角为 θ 方向上, λ_P 的第 $(k+1)$ 级主极大与 λ_R 的第 k 级主极大重叠, 有

$$(a+b) \sin \theta = k\lambda_R = (k+1)\lambda_P$$

可得

$$k = \frac{\lambda_P}{\lambda_R - \lambda_P} = \frac{400}{760 - 400} = 1.1$$

可见光的第二级与第三级光谱将发生重叠。可见光独立完整的光谱是第一级。

12-34. 波长 600 nm 的单色光垂直入射在一光栅上。第二级明条纹出现在 $\sin \theta = 0.20$ 处, 第四级缺级。试问: (1) 光栅上相邻两缝的间距 $(a+b)$ 有多大? (2) 光栅上狭缝可能的最小宽度 a 有多大? (3) 按上述选定的 a 、 b 值, 试问在光屏上可能观察到的全部明条纹数是多少?

分析: 光栅的多光束干涉主极大光强受单缝衍射光强的调制。干涉主极大位置由光栅方程决定, 主极大与单缝衍射极小在位置上重合时, 该级干涉主极大缺级, 联立方程求解。

解: (1) 由光栅方程 $(a+b) \sin \theta = k\lambda$

和 $k=2$ 时 $\sin \theta = 0.20$

得光栅常量 $a+b = \frac{k\lambda}{\sin \theta} = \frac{2 \times 600 \times 10^{-9}}{0.20} \text{ m} = 6 \times 10^{-6} \text{ m}$

(2) 由 $(a+b) \sin \theta = k\lambda$ 和 $a \sin \theta = k'\lambda$

因第四级缺级, 有 $\frac{a+b}{a} = \frac{k}{k'} = \frac{4}{1} = \frac{8}{2} = \dots$

得 $a = \frac{a+b}{4} = \frac{6 \times 10^{-6}}{4} \text{ m} = 1.5 \times 10^{-6} \text{ m}$

(3) 在光栅方程中, 令 $\sin \theta = 1$, 可解得 $k = 10$, 其中 $k = \pm 4, \pm 8$ 缺级, $k = \pm 10$ 的主极大在 $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$ 处, 实际不可见。所以, 在光屏上可观察到的全部明条纹的级次为 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$, 共 15 条。

***12-35.** 波长为 500 nm 的单色光, 垂直入射到光栅上, 如要求第一级谱线的衍射角为 30° , 问光栅每毫米应刻几条线? 如果单色光不纯, 波长在 0.5% 范围内变化, 则相应的衍射角变化范围 $\Delta\theta$ 如何? 又如光栅上下移动而保持光源不动, 衍射角 θ 有何变化?

解: 已知 $\theta_1 = 30^\circ$, 设光栅每毫米的刻线数为 N , 由光栅方程 $(a+b) \sin \theta_1 = \lambda$ 得

$$N = \frac{1}{a+b} = \frac{\sin \theta_1}{\lambda} = 1\,000\text{ mm}^{-1}$$

对光栅方程

$$(a+b) \sin \theta = k\lambda$$

两边取微分, 有

$$(a+b) \cos \theta_k \Delta\theta_k = k\Delta\lambda$$

得

$$\Delta\theta_k = \frac{k\Delta\lambda}{(a+b) \cos \theta_k} = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \tan \theta_k$$

光栅分开两谱线的角距离反比于光栅常量, 与谱线的级次成正比。将 $\theta_1 = 30^\circ$ 和 $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = 0.5\%$ 代入得

$$\Delta\theta_1 = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \tan \theta_1,$$

即

$$\Delta\theta_1 = 0.5 \times 10^{-2} \times \tan 30^\circ = 2.89 \times 10^{-3} \text{ rad} = 0.17^\circ$$

光栅上下移动, 若光栅后透镜的位置不变, 并保持平行光垂直入射, 各级主极大的衍射角不会变化。

12-36. 一个平面光栅, 当用光垂直照射时, 能在 30° 角的衍射方向上得到 600 nm 的第二级主极大, 并能分辨 $\Delta\lambda = 0.05\text{ nm}$ 的两条光谱线, 但不能得到第三级主极大。计算此光栅的透光部分的宽度 a 和不透光部分的宽度 b 以及被光照射到的总缝数。

解: 在 $\theta_2 = 30^\circ$ 方向上得到 $\lambda = 600\text{ nm}$ 的第二级主极大。根据光栅方程, 有

$$(a+b) \sin \theta_2 = 2\lambda$$

得

$$a+b = \frac{2\lambda}{\sin \theta_2} = \frac{2 \times 600 \times 10^{-9}}{\sin 30^\circ} = 2.4 \times 10^{-6} \text{ m}$$

由第三级缺级, 可知

$$\frac{a+b}{a} = 3$$

得

$$a = \frac{a+b}{3} = \frac{2.4 \times 10^{-6}}{3} \text{ m} = 8 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$b = (a+b) - a = 1.6 \times 10^{-6} \text{ m}$$

由光栅的分辨本领

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$$

得光栅被光照射到的总缝数为 $N = \frac{\lambda}{k\Delta\lambda} = \frac{600}{2 \times 0.05} = 6000$ 条

12-37. 一衍射光栅每毫米刻线 300 条。入射光包含红光和紫光两种波长, 垂直入射到光栅, 发现在 24.46° 角处两种波长光的谱线重合。试问红光和紫光的波长各是多少?

解: 设红光和紫光的波长分别为 λ_R 和 λ_P , 在与光栅法线成 $\theta = 24.46^\circ$ 角的方向上, 两种波长光的谱线重合。根据光栅方程, 有

$$(a+b) \sin \theta = k_R \lambda_R$$

和

$$(a+b) \sin \theta = k_P \lambda_P$$

并有

$$k_P = k_R + 1$$

光栅常量为

$$(a+b) = \frac{1}{N} = \frac{1 \times 10^{-3}}{300} \text{ m}$$

由以上方程可得

$$\lambda_R = \frac{\sin \theta}{k_R N} = \frac{1}{k_R} \times 1.38 \times 10^{-6} \text{ m}$$

 $k_R = 2$ 时, 红光波长

$$\lambda_R = \frac{1}{2} \times 1.38 \times 10^{-6} \text{ m} = 690 \text{ nm}$$

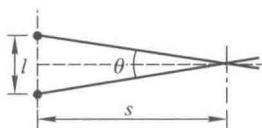
紫光波长

$$\lambda_P = \frac{\sin \theta}{k_P N} = \frac{1}{3} \times 1.38 \times 10^{-6} \text{ m} = 460 \text{ nm}$$

5. 光学仪器的分辨率

12-38. 在迎面驶来的汽车上, 两盏前灯相距 1.2 m。试问汽车离人多远的地方, 眼睛才可能分辨这两盏前灯? 假设夜间人眼瞳孔直径为 5.0 mm, 而入射光波长 $\lambda = 550.0 \text{ nm}$ 。

解: 如解图 12-38 所示, 设两灯距离为 l , 人与车之间距离为 s 。恰可分辨时, 两车灯对瞳孔的最小分辨角为



解图 12-38

$$\theta \approx \frac{l}{s}$$

根据瑞利准则,有 $\theta = \theta_R = 1.22 \frac{\lambda}{d} = \frac{l}{s}$

得 $s = \frac{ld}{1.22\lambda} = \frac{1.2 \times 5.0 \times 10^{-3}}{1.22 \times 550.0 \times 10^{-9}} \text{ m} = 8.94 \times 10^3 \text{ m}$

12-39. 已知天空中两颗星相对于一望远镜的角距离为 $4.84 \times 10^{-6} \text{ rad}$, 由它们发出的光波波长 $\lambda = 550.0 \text{ nm}$ 。望远镜物镜的口径至少要多大, 才能分辨出这两颗星?

解: 设望远镜物镜的直径为 d , 恰可分辨时的角距离为 θ_R 。由 $\theta_R = 1.22 \frac{\lambda}{d}$

得 $d = 1.22 \frac{\lambda}{\theta_R} = 1.22 \times \frac{550.0 \times 10^{-9}}{4.84 \times 10^{-6}} \text{ m} = 13.9 \text{ cm}$

12-40. 一观察者通过缝宽为 0.5 mm 的单缝, 观察位于正前方 1 km 远处发出波长为 500 nm 的单色光的两盏灯灯丝, 两灯丝都与单缝平行, 它们所在的平面与观察方向垂直, 则人眼能分辨的两灯丝最短距离是多少?

分析: 远处的光源、单缝和人眼的晶状体(透镜)构成单缝的夫琅禾费衍射, 在视网膜上形成光强分布。根据瑞利准则, 两个不相干的单缝衍射光强分布, 恰可分辨时的角距离为单缝衍射中央明纹的半角宽度。

解: 如解图 12-40 所示, 设人眼能分辨的两灯丝最小间距为 Δx , 两灯丝距人眼(单缝)为 l , 单缝宽为 a , 单缝衍射的第一级暗纹中心对应的衍射角为 θ 。有

$$a \sin \theta_1 \approx a \theta_1 = \lambda$$

中央明纹的半角宽度为

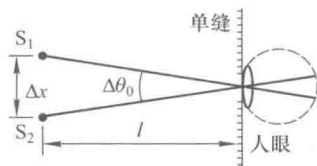
$$\Delta \theta_0 = \theta_1 = \frac{\lambda}{a}$$

恰可分辨时, 有

$$\Delta \theta_0 = \theta_R = \frac{\Delta x}{l}$$

θ_R 为最小分辨角。

得 $\Delta x = \frac{\lambda}{a} l = \frac{500 \times 10^{-9}}{0.5 \times 10^{-3}} \times 1 \times 10^3 \text{ m} = 1 \text{ m}$



解图 12-40

12-41. 已知地球到月球的距离是 $3.84 \times 10^8 \text{ m}$, 设来自月球的光的波长为 600 nm , 若在地球上用物镜直径为 1 m 的天文望远镜观察时, 刚好将月球正面一环形山上的两点分辨开, 则该两点的距离为多少?

解: 设地球到月球的距离是 L , 环形山上两点的距离为 Δx , 望远镜的物镜直径为 d . 望远镜恰可分辨两点时的张角为 θ_R , 有

$$\Delta x = L\theta_R = 1.22 \frac{\lambda}{d} L = 1.22 \times \frac{600 \times 10^{-9}}{1} \times 3.84 \times 10^8 \text{ m} = 281 \text{ m}$$

12-42. 一直径为 2 mm 的氦氖激光束射向月球表面, 其波长为 632.8 nm . 已知月球和地面的距离为 $3.84 \times 10^5 \text{ km}$. 试求: (1) 在月球上得到的光斑的直径有多大? (2) 如果这激光束经扩束器扩展成直径为 2 m , 则在月球表面上得到的光斑的直径将为多大? 在激光测距仪中, 通常采用激光扩束器, 这是为什么?

分析: 激光束受通光孔径的衍射作用, 存在一定程度的发散, 在月球表面形成圆孔衍射图样. 艾里斑角半径 θ_1 的大小可反映光束发散的程度.

解: (1) 设激光束直径为 d , 地面至月球表面距离为 L , 在月球表面, 激光束形成艾里斑的直径为 D , 有 $D = 2L\theta_1$. 艾里斑的角半径 θ_1 为

$$\theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{d}$$

$$\text{所以 } D = 1.22 \frac{2L\lambda}{d} = 1.22 \times \frac{2 \times 3.84 \times 10^8 \times 632.8 \times 10^{-9}}{2 \times 10^{-3}} \text{ m} = 2.96 \times 10^5 \text{ m}$$

(2) 若激光束扩束为 d' , 则艾里斑直径为

$$D' = \frac{d}{d'} D = \frac{2 \times 10^{-3}}{2} \times 2.96 \times 10^5 \text{ m} = 296 \text{ m}$$

使用激光扩束器, 可减小激光束的发散, 使激光束的光能集中, 方向性更好, 有利于提高测距精度.

6. 晶体的 X 射线衍射

12-43. 用方解石分析 X 射线谱, 已知方解石的晶面间距为 $3.029 \times 10^{-10} \text{ m}$, 今在 $43^\circ 26'$ 和 $40^\circ 42'$ 的掠射方向上观察到两条主最大谱线, 求这两条谱线的波长.

解: 设晶面间距为 d , 掠射角分别为 θ_1 和 θ_2 . 由布拉格条件 $2d \sin \theta = k\lambda$, 有

$$\lambda = \frac{2d \sin \theta}{k}$$

$k=1$ 时, 两条谱线的波长分别为

$$\lambda_1 = 2d \sin \theta_1 = 2 \times 3.029 \times 10^{-1} \times \sin (43^\circ 26') \text{ nm} = 0.416 \text{ nm}$$

$$\lambda_2 = 2d \sin \theta_2 = 2 \times 3.029 \times 10^{-1} \times \sin (40^\circ 42') \text{ nm} = 0.395 \text{ nm}$$

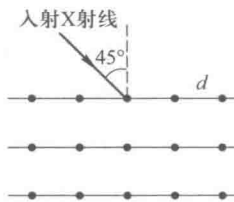
$k=2$ 时, 两条谱线的波长分别为

$$\lambda_1 = d \sin \theta_1 = 3.029 \times 10^{-1} \times \sin (43^\circ 26') \text{ nm} = 0.208 \text{ nm}$$

$$\lambda_2 = d \sin \theta_2 = 3.029 \times 10^{-1} \times \sin (40^\circ 42') \text{ nm} = 0.197 \text{ nm}$$

.....

12-44. 如果习题 12-44 图中入射 X 射线束不是单色的, 而是含有由 0.095 nm 到 0.130 nm 这一波带中的各种波长。晶体的晶面间距 $d=0.275 \text{ nm}$, 问能否产生与图中所示晶面族相联系的衍射的 X 射线束?



习题 12-44 图

解: 设 $\lambda_1=0.095 \text{ nm}$, $\lambda_2=0.130 \text{ nm}$, 掠射角 $\theta=90^\circ-45^\circ=45^\circ$ 。由布拉格条件

$$2d \sin \theta = k\lambda$$

$$\text{得级次 } k \text{ 的取值范围 } \frac{2d \sin \theta}{\lambda_2} < k < \frac{2d \sin \theta}{\lambda_1}$$

$$\text{代入数据, 得 } 2.99 < k < 4.09$$

取 $k=3, k=4$, 能够产生与图示晶面族相关的衍射 X 射线束波长分别是

$$\lambda_{k=3} = \frac{\sqrt{2}d}{3} = 0.130 \text{ nm}$$

$$\text{和 } \lambda_{k=4} = \frac{\sqrt{2}d}{4} = 0.097 \text{ nm}$$

* 12-45. 光栅衍射的光强分布函数为 $I = I' \left(\frac{\sin \frac{N\phi}{2}}{\sin \frac{\phi}{2}} \right)^2$, 每一缝的光强 I' 可写为

$I' = I_0 \left(\frac{\sin u}{u} \right)^2$ [见式 (12-38b)], 其中 $\phi = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$, $u = \frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta$ 。试编写一计算机程序, 画出 8 缝光栅 ($N=8$) 衍射的相对光强分布图 (即 $I/I_0 - \sin \theta$ 曲线, θ 为衍射角), 并观察单缝衍射对多缝干涉的调制作用。(设缝宽 $a=8 \times 10^{-6} \text{ m}$, 光栅常量 $d=4 \times 10^{-4} \text{ m}$, 波长 $\lambda=5 \times 10^{-7} \text{ m}$ 。)

参考程序

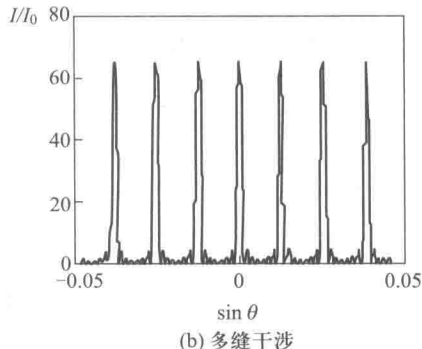
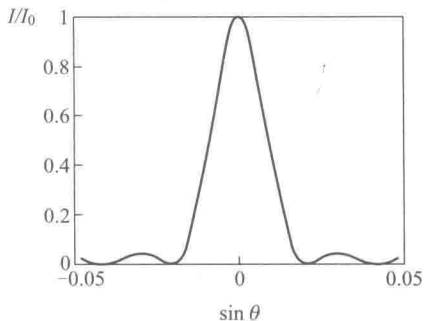
% 单缝衍射对多缝干涉的调制

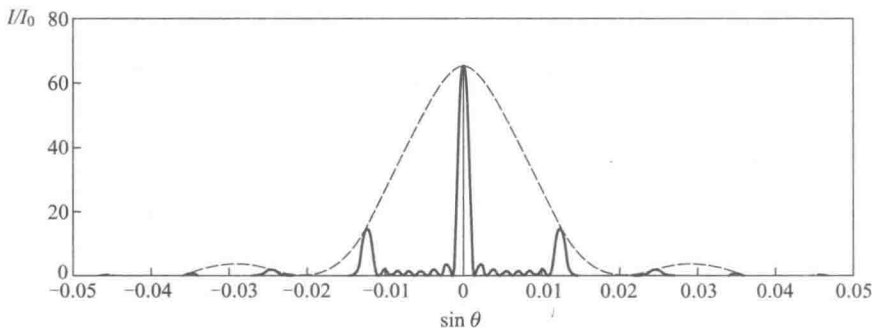

```

clear
clf
a=0.8e-5;d=4e-5;lamda=5e-7;           % 缝宽,缝间距,波长
N=input('请输入缝数 N=');              % 输入缝数
theta=-0.015*pi:0.00001:0.015*pi;    % 衍射角度变化范围
phi=2*pi*d*sin(theta)/lamda;           % 将衍射角转化为相位角
u=pi*a*sin(theta)/lamda;
I0=(sinc(u)).^2;                        % 计算单缝相对光强
Id=(sin(N*phi/2)./sin(phi/2)).^2;      % 计算多缝相对光强
I=I0.* Id;                             % 单缝衍射对多缝干涉调
                                        % 制后的光强

subplot(2,2,1)
plot(sin(theta),I0,'b')                % 画出单缝衍射相对光强
                                        % 的分布
xlabel('sin(theta)');ylabel('单缝衍射相对光强');
subplot(2,2,2)
plot(sin(theta),Id,'k')                % 画出 N 缝光栅相对光强
                                        % 的分布
xlabel('sin(theta)');ylabel('多缝干涉相对光强');
subplot(2,1,2)
plot(sin(theta),N*N*I0,':b',sin(theta),I,'k')
                                        % 画出单缝衍射对多缝干
                                        % 涉调制后的光强分布图
xlabel('sin(theta)');ylabel('光栅衍射的相对光强');

```





(c) 光栅衍射

解图 12-45

7. 光的偏振

12-46. 使自然光通过两个偏振化方向成 60° 角的偏振片, 透射光强为 I_1 。今在这两个偏振片之间再插入另一偏振片, 它的偏振化方向与前两个偏振片均成 30° 角, 则透射光强为多少?

解: 设强度为 I_0 的自然光, 依次通过偏振片 A、B、C。A、C 间的夹角为 $\theta_1 = 60^\circ$, A、B 与 B、C 间的夹角均为 $\theta_2 = 30^\circ$ 。自然光入射于起偏器 A 后的透射光为线偏振光, 即

$$I_A = \frac{1}{2} I_0$$

插入 B 前, 透过 C 的光强为

$$I_1 = I_A \cos^2 \theta_1 = \frac{I_0}{2} \cos^2 60^\circ = \frac{1}{8} I_0$$

插入 B 后, 设透过 B 和 C 的光强分别为 I_B 和 I_2 , 有

$$I_B = I_A \cos^2 \theta_2 = \frac{I_0}{2} \cos^2 30^\circ = \frac{3}{8} I_0$$

$$I_2 = I_B \cos^2 \theta_2 = \frac{3}{8} I_0 \cos^2 30^\circ$$

解得

$$I_2 = \frac{9}{32} I_0 = \frac{9}{32} \times 8 I_1 = 2.25 I_1$$

12-47. 如果起偏振器和检偏器的偏振化方向之间的夹角为 30° 。(1) 假定

偏振片是理想的,则非偏振光通过起偏振器和检偏器后,其出射光强与原来光强之比是多少?(2) 如果起偏振器和检偏器分别吸收了 10% 的可通过光线,则出射光强与原来光强之比是多少?

解: 非偏振光即自然光,设其光强为 I_0 。

(1) 自然光通过理想起偏振器 P_1 后,成为线偏振光,光强为

$$I_1 = \frac{1}{2} I_0$$

线偏振光 I_1 通过理想检偏器 P_2 后的透射光强为

$$I_2 = I_1 \cos^2 \theta = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 30^\circ$$

所以

$$\frac{I_2}{I_0} = \frac{1}{2} \cos^2 30^\circ = \frac{3}{8} = 0.375$$

(2) P_1 吸收 10% 的光能,有

$$I'_1 = (1 - 0.1) I_1 = 0.9 I_1$$

P_2 也吸收 10% 的光能,有

$$I'_2 = 0.9 I'_1 \cos^2 \theta$$

所以

$$\frac{I'_2}{I_0} = \frac{0.9^2 I_2}{I_0} = 0.304$$

12-48. 自然光和线偏振光的混合光束,通过一偏振片时,随着偏振片以光的传播方向为轴的转动,透射光的强度也跟着改变。如最强和最弱的光强之比为 6 : 1,那么入射光中自然光和线偏振光的强度之比为多大?

分析: 偏振片的偏振化方向与混合光束中的线偏振光振动方向平行时,透射光最强,垂直时的透射光强最小,为自然光强度之半。

解: 设混合光束中的自然光光强为 I_0 , 线偏振光光强为 I_1 , 透射光强最大值为 $I_{\max}$, 最小值为 $I_{\min}$, 有

$$I_{\max} = \frac{1}{2} I_0 + I_1, \quad I_{\min} = \frac{1}{2} I_0$$

$$\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = \frac{I_0 + 2I_1}{I_0} = 6$$

得

$$5I_0 = 2I_1$$

入射光中自然光和线偏振光的强度之比为

$$\frac{I_0}{I_1} = 0.4$$

12-49. 水的折射率为 1.33, 玻璃的折射率为 1.50。当光由水中射向玻璃而反射时, 起偏振角为多少? 当光由玻璃射向水面而反射时, 起偏振角又为多少?

解: 设布儒斯特角为 α , 水的折射率为 n_1 , 玻璃的介质率为 n_2 。

光从水中射向玻璃而反射起偏时, 由布儒斯特定律

$$\tan \alpha_1 = \frac{n_2}{n_1}$$

得起偏角为

$$\alpha_1 = \arctan \frac{n_2}{n_1} = 48^\circ 26'$$

光从玻璃射向水中而反射起偏时, 有

$$\tan \alpha_2 = \frac{n_1}{n_2}$$

起偏角为

$$\alpha_2 = \arctan \frac{n_1}{n_2} = 41^\circ 34'$$

12-50. 怎样测定不透明电介质(例如珐琅)的折射率? 今测得釉质的起偏振角 $i_B = 58.0^\circ$, 试求它的折射率。

分析: 根据布儒斯特定律, 利用反射起偏确定介质的折射率, 与该介质是否透明无关。

解: 设不透明介质的折射率为 n , 在空气($n_1 = 1$)中观察反射光。用自然光入射, 调节入射角, 当反射光是垂直于入射面振动的线偏振光时, 该入射角为布儒斯特角。有

$$\tan i_B = \frac{n}{n_1} = n$$

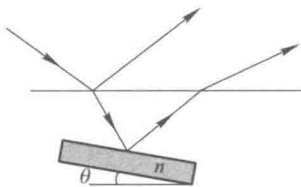
得

$$n = \tan 58.0^\circ = 1.60$$

12-51. 如习题 12-51 图所示, 一块折射率 $n = 1.50$ 的平面玻璃浸在水中, 已知一束光入射到水面上时反射光是完全偏振光。若要使玻璃表面的反射光也是完全偏振光, 则玻璃表面与水平面的夹角 θ 应是多大?

分析: 从水面反射的完全偏振光, 由两部分反射光组成: 从水面直接反射的完全偏振光和从玻璃表面反射后再经水面透射的完全偏振光。这就要求: 自然光在水面的入射角是起偏角, 透射入水的部分偏振光在玻璃上的入射角也是起偏角。

解: 如解图 12-51 所示, 设自然光由空气射向



习题 12-51 图

水面的入射角为 i_1 , 折射角为 γ , 部分偏振光在水中玻璃上的入射角为 i_2 。

根据布儒斯特定律, 有

$$\tan i_1 = n_{\text{水}} = 1.33$$

和

$$\tan i_2 = \frac{n}{n_{\text{水}}} = \frac{1.50}{1.33}$$

并有

$$i_1 + r = 90^\circ$$

和

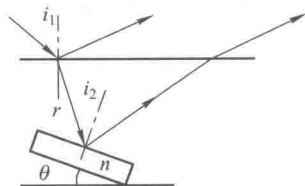
$$i_2 = r + \theta$$

解得

$$i_1 = 53.06^\circ, \quad i_2 = 48.44^\circ$$

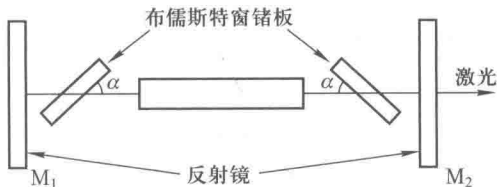
和

$$\theta = 11.5^\circ = 11^\circ 30'$$



解图 12-51

12-52. 二氧化碳激光器谐振腔的布儒斯特窗一般用锗来制成, 使能对 $10.6 \mu\text{m}$ 附近的红外激光有较大的透射率。如果锗的折射率为 4.5, 如习题 12-52 图所示, 试计算用锗制成的布儒斯特窗与放电管轴线所成之角 α 。



习题 12-52 图

分析: 光束在谐振腔的两个反射镜间来回多次的反射过程中, 垂

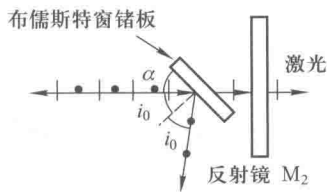
直于锗板入射面的光振动经不断反射而逃出谐振腔, 平行于入射面的光振动则可几无损耗地透过布儒斯特窗, 经多次反射并在激活介质中被连锁地放大, 最终输出光振动在入射面内的线偏振激光束, 如解图 12-52 所示。反射镜 M_1 和 M_2 分别为全反射镜和部分反射镜。

解: 设锗板的折射率为 n , i_0 为锗板表面法向与轴线的夹角, 也是沿轴线入射于锗板的光的入射角。当 i_0 为布儒斯特角时, 有

$$\tan i_0 = n$$

$$i_0 = \arctan n = \arctan 4.5 = 77^\circ 28'$$

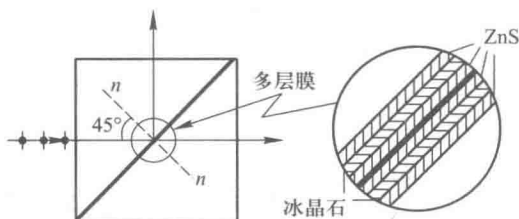
$$\alpha = 90^\circ - i_0 = 12^\circ 32'$$



解图 12-52

12-53. 偏振分束器可把入射的自然光分成两束传播方向互相垂直的偏振光, 其结构如习题 12-53 图所示。两个等边直角玻璃棱镜的斜面合在一起, 两斜面间有一多层膜。多层膜是由高折射率材料 (硫化锌, $n_{\text{H}} = 2.38$) 和低折射率材料 (冰晶石, $n_{\text{L}} = 1.25$) 交替镀膜而成。如用氩离子激光 ($\lambda = 514.5 \text{nm}$) 以 45° 角入射到多层膜上。(1) 为使从膜层反射的光为线偏振光, 玻璃棱镜的折射率

应取多少? (2) 画出反射光和透射光的振动方向; (3) 为使透射光的偏振度最大, 高折射率层和低折射率层的厚度的最小值是多少?



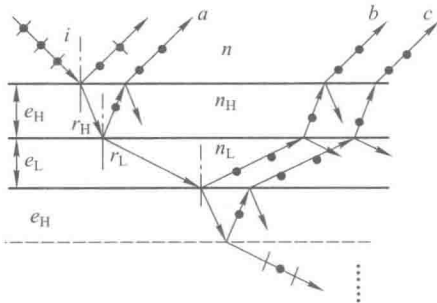
习题 12-53 图

分析: 光束在玻璃棱镜内, 以 45° 角入射到玻璃-高折射率膜层界面后, 依次在各界面按满足光的折射定律和反射定律的方向传播。为使从各膜层反射的光为线偏振光, 在各界面的入射角都应是布儒斯特角 (玻璃与膜的界面除外)。当各膜层厚度满足两界面的反射光干涉加强条件时, 垂直于入射面的波长为 λ 的光振动干涉加强, 在透射光中则被减弱。当膜层很多时 (一般为 10 层左右, 取奇数层), 透射光成为振动方向平行于入射面的波长为 λ 的偏振光。这样, 便可从一束单色光中得到两束传播方向互相垂直的线偏振光。

解: (1) 如解图 12-53 所示, 沿光的传播方向, 设薄膜按折射率为 $n_H \rightarrow n_L \rightarrow n_H \rightarrow n_L \rightarrow \dots$ 的顺序排列。光束以 $i = 45^\circ$ 由折射率为 n 的玻璃入射于高折射率 (n_H) 薄膜, 在 n_H 和 n_L 中的折射角分别为 r_H 和 r_L 。

在 $n \rightarrow n_H$ 界面, 有
$$n \sin i = n_H \sin r_H$$

在 $n_H \rightarrow n_L$ 界面, 有
$$\tan r_H = \frac{n_L}{n_H}$$



解图 12-53

得玻璃棱镜的折射率为

$$n = \frac{n_H}{\sin i} \sin r_H = \frac{n_H}{\sin i} \sin \left[\arctan \left(\frac{n_L}{n_H} \right) \right]$$

$$= \frac{2.38}{\sin 45^\circ} \sin \left[\arctan \left(\frac{1.25}{2.38} \right) \right] = 1.57$$

(2) 由于各界面平行且交替排列, 光束在各界面的入射角都是对应的布儒斯特角。因而, 在各界面的反射光都是光振动垂直于入射面的偏振光。反射线都相互平行, 并且与折射光线相垂直, 如解图 12-53 所示。

(3) 设 n_H 膜层厚度为 e_H , n_L 膜层厚度为 e_L 。

在 n_H 膜两界面, 波长为 λ 的反射光干涉加强时 (如图中 b 和 c), 光程差为

$$2e_H \sqrt{n_H^2 - n_L^2 \sin^2 r_L} + \frac{\lambda}{2} = k_1 \lambda, \quad k_1 = 1, 2, \dots$$

同理, 在 n_L 膜两界面波长为 λ 的反射光干涉加强时 (如图中 a 和 b), 光程差为

$$2e_L \sqrt{n_L^2 - n_H^2 \sin^2 r_H} + \frac{\lambda}{2} = k_2 \lambda, \quad k_2 = 1, 2, \dots$$

为简化 e_H 和 e_L 的表达式, 将满足布儒斯特定律时, 反射角和折射角的关系 $r_H + r_L = \pi/2$ 代入光在两种界面传播时的折射定律, 有

$$n \sin i = n_H \sin r_H = n_H \cos r_L$$

和

$$n_H \sin r_H = n_L \sin r_L = n_L \cos r_H$$

故有

$$\sqrt{n_H^2 - n_L^2 \sin^2 r_L} = n_H \sqrt{1 - \sin^2 r_H} = n_H \cos r_H = \frac{n_H n}{n_L} \sin i$$

和

$$\sqrt{n_L^2 - n_H^2 \sin^2 r_H} = n_L \sqrt{1 - \sin^2 r_L} = n_L \cos r_L = \frac{n_L n}{n_H} \sin i$$

可得

$$e_H = (2k_1 - 1) \frac{n_L}{4n_H n \sin i} \lambda, \quad k_1 = 1, 2, \dots$$

和

$$e_L = (2k_2 - 1) \frac{n_H}{4n_L n \sin i} \lambda, \quad k_2 = 1, 2, \dots$$

取 $k_1 = 1$ 和 $k_2 = 1$, 得高、低折射率膜层的最小厚度分别为

$$e_H = \frac{1.25 \times 514.5}{4 \times 2.38 \times 1.57 \times \sin 45^\circ} \text{ nm} = 61 \text{ nm}$$

和

$$e_L = \frac{2.38 \times 514.5}{4 \times 1.25 \times 1.57 \times \sin 45^\circ} \text{ nm} = 221 \text{ nm}$$

8. 双折射现象

12-54. 用方解石切割成一个 60° 的正三角棱镜, 光轴垂直于棱镜的正三角形截面。设非偏振光的入射角为 i , 而 e 光在棱镜内的折射线与镜底边平行如习

题 12-54 图所示。求入射角 i , 并在图中画出 o 光的光路。已知 $n_e = 1.49$, $n_o = 1.66$ 。

分析: 非偏振光垂直于光轴方向入射到方解石晶体时, 在晶体中垂直于光轴的平面内, o 光和 e 光的传播速度相差最大, 有 $v_e > v_o$ 。两条光线的主平面不平行, o、e 光的振动方向分别垂直和平行于各自的主平面, 都是线偏振光。o 光的球对称波面和 e 光以光轴为对称轴的旋转椭球波面在光轴方向上相切。所以, o、e 光的子波波面都可表示成以入射点为圆心的同心圆弧, 大圆弧对应 e 光波面。

解: 如解图 12-54 所示, 晶体内两条折射光线都在图示平面内。在这个平面内, 对 e 光运用折射定律, 有

$$\sin i = n_e \sin r_e$$

式中 i 为空气中的入射角, r_e 为 e 光在晶体内的折射角, 据题图可知 $r_e = 30^\circ$ 。可得

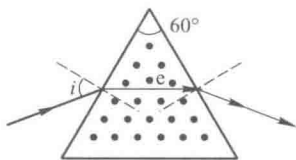
$$i = \arcsin(n_e \sin r_e) = \arcsin(1.49 \times \sin 30^\circ) \\ = 0.84 \text{ rad} = 48^\circ 10'$$

对 o 光运用折射定律, 有

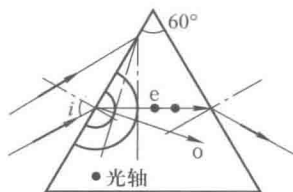
$$\sin i = n_o \sin r_o$$

式中 r_o 为 o 光在晶体内的折射角, 为

$$r_o = \arcsin\left(\frac{\sin i}{n_o}\right) = \arcsin\left(\frac{0.74}{1.66}\right) = 0.47 \text{ rad} = 26^\circ 40'$$



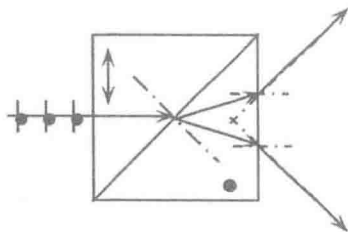
习题 12-54 图



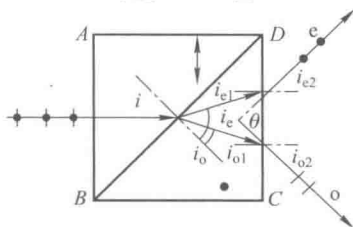
解图 12-54

12-55. 如习题 12-55 图所示的沃拉斯顿棱镜是由两个 45° 的方解石棱镜组成的。光轴方向如图所示, 以自然光入射, 求两束出射光线间的夹角和振动方向。已知 $n_o = 1.66$, $n_e = 1.49$ 。

分析: 如解图 12-55 所示, 对 ABD 棱镜, 自然光垂直于光轴并垂直于晶体表面入射, 在晶体内, o 光和 e 光分别以 v_o 和 v_e 沿原方向传播, $v_o < v_e$ 。对 CBD 棱镜, 来自左边棱镜的光束也垂直于光轴入射, 但对 BD 面是斜入射, 因此 o 光和 e 光的传播方向将分开。e 光在左、右两棱镜中都以最大速率 v_e 传播。需注意, 在



习题 12-55 图



解图 12-55

棱镜 ABD 中 o 、 e 光的主平面重合,而在棱镜 CBD 中 o 、 e 光的主平面不重合;在棱镜 ABD 中的 o 光,在 CBD 中成为 e 光,在棱镜 ABD 中的 e 光,则成为 CBD 中的 o 光。当两光线从 CBD 棱镜出射后,都是从光密介质进入光疏介质,两光线将分得更开。

解:在 BD 界面,来自左边棱镜的光束以 $i=45^\circ$ 入射。入射于 BD 的 o 光,折射成 e 光,入射的 e 光,则折射成 o 光。设折射角分别为 i_e 和 i_o 。根据折射定律,有

$$n_e \sin i = n_o \sin i_o \quad \text{和} \quad n_o \sin i = n_e \sin i_e$$

$$\text{解得} \quad i_o = \arcsin\left(\frac{n_e \sin i}{n_o}\right) = \arcsin\left(\frac{1.49 \times \sqrt{2}}{1.66 \times 2}\right) = 0.69 \text{ rad} = 39^\circ 24'$$

$$\text{和} \quad i_e = \arcsin\left(\frac{n_o \sin i}{n_e}\right) = \arcsin\left(\frac{1.66 \times \sqrt{2}}{1.49 \times 2}\right) = 0.91 \text{ rad} = 51^\circ 58'$$

由解图 12-55 可知, o 光在 DC 界面的入射角为

$$i_{o1} = i - i_o = 45^\circ - 39^\circ 24' = 5^\circ 36'$$

e 光在 DC 界面的入射角为

$$i_{e1} = i_e - i = 51^\circ 58' - 45^\circ = 6^\circ 58'$$

再次运用折射定律,求得两个偏振光束在空气中的折射角,有

$$n_e \sin i_{e1} = \sin i_{e2} \quad \text{和} \quad n_o \sin i_{o1} = \sin i_{o2}$$

$$\text{得} \quad i_{e2} = \arcsin(n_e \sin i_{e1}) = \arcsin(0.18) = 0.18 \text{ rad} = 10^\circ 25'$$

$$\text{和} \quad i_{o2} = \arcsin(n_o \sin i_{o1}) = \arcsin(0.16) = 0.16 \text{ rad} = 9^\circ 19'$$

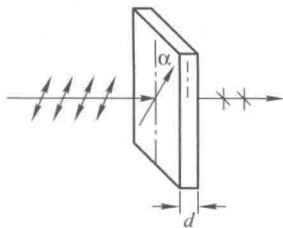
两束出射光线间的夹角为

$$\theta = i_{e2} + i_{o2} = 19^\circ 44'$$

12-56. 线偏振光垂直入射于双折射晶片,晶片的光轴与晶面平行,如习题 12-56 图所示。入射光的振动方向与晶片的光轴之间的夹角为 α ,则偏振光在晶片内将分成振动面相互垂直的 o 光和 e 光。适当选择晶片的厚度,使透过晶片的 o 光和 e 光的相位差 $\Delta\phi = \frac{\pi}{2}$,这样的晶片称为 $1/4$ 波片。已知石英晶片对钠黄光($\lambda = 589.3 \text{ nm}$)的两个主折射率 $n_e = 1.553$, $n_o = 1.541$ 。求石英晶片制成 $1/4$ 波片的最小厚度。

解:设石英晶片的厚度为 d ,入射光的波长为 λ 。通过 $1/4$ 波片产生的光程差为

$$\delta = (n_e - n_o)d = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$$



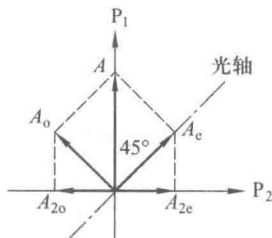
习题 12-56 图

$k=0$, 对应 $1/4$ 波片的最小厚度 d_0 , 得

$$d_0 = \frac{\lambda}{4(n_e - n_o)} = \frac{589.3 \times 10^{-9}}{4 \times (1.553 - 1.541)} \text{ m} = 0.012 \text{ mm}$$

12-57. 一厚度为 $10 \mu\text{m}$ 的方解石晶片, 其光轴平行于表面, 放置在两正交偏振片之间, 晶片的光轴与第一偏振片的偏振化方向夹角为 45° , 若要使波长 600 nm 的光通过上述系统后呈现极大, 晶片的厚度至少需磨去多少?

分析: 如解图 12-57 所示, 经起偏器 P_1 透射的线偏振光(振幅为 A), 其振动方向平行于 P_1 的透光方向, 与晶片光轴成 45° , 在晶片内形成传播方向相同但振动方向互相垂直的 o 光(振幅为 A_o)和 e 光(振幅为 A_e)。



解图 12-57

o 光和 e 光以速率 v_o 和 v_e 在方解石晶片内传播, $v_o < v_e$ 。通过晶片厚度 d 后, 两束偏振光有一与 d 有关的相位差 $\Delta\phi_0$ 。

当 o 光和 e 光垂直入射于检偏器 P_2 时, 与 P_2 透光方向平行的光振动分量 A_{2o} 和 A_{2e} 可以透过, 但方向相反, 又附加了相位 π 。

所以, 图中 A_{2o} 和 A_{2e} 表示两个振动方向相同、频率相同、相位差恒定的相干光。当总相位差 $\Delta\phi$ 为 2π 的整数倍时, 经 P_2 的透射偏振光将因干涉而呈现极大。

解: 设晶片厚度为 d , A_o 和 A_e 在晶片后表面的相位差为

$$\Delta\phi_0 = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d$$

通过 P_2 的 A_{2o} 和 A_{2e} 有附加相位差 π , 在 P_2 方向振动的 A_{2o} 和 A_{2e} 间总的相位差为

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d + \pi$$

干涉加强时

$$\Delta\phi = 2k\pi$$

能够呈现透射偏振光干涉极大的晶片厚度为

$$d = (2k-1) \frac{\lambda}{2(n_o - n_e)} = (2k-1) \frac{600 \times 10^{-3}}{2 \times (1.66 - 1.49)} \mu\text{m} = 1.76(2k-1) \mu\text{m}$$

取 $k=3$, 得

$$d = 1.76 \times 5 \mu\text{m} = 8.8 \mu\text{m}$$

需要磨去的晶片厚度为

$$\Delta = (10 - 8.8) \mu\text{m} = 1.2 \mu\text{m}$$

13-1. 估测星球表面温度的方法之一是:将星球看成黑体,测量它的辐射峰值波长 λ_m ,利用维恩位移定律便可估计其表面温度。如果测得北极星和天狼星的 λ_m 分别为 $0.35\ \mu\text{m}$ 和 $0.29\ \mu\text{m}$,试计算它们的表面温度。

解:根据维恩位移定律 $T\lambda_m = b$

得北极星的表面温度为

$$T_1 = \frac{b}{\lambda_{m1}} = \frac{2.897 \times 10^{-3}}{0.35 \times 10^{-6}}\ \text{K} = 8.28 \times 10^3\ \text{K}$$

天狼星的表面温度为

$$T_2 = \frac{b}{\lambda_{m2}} = \frac{2.897 \times 10^{-3}}{0.29 \times 10^{-6}} \text{ K} = 9.99 \times 10^3 \text{ K}$$

13-2. 在加热黑体过程中,其单色辐出度的峰值波长是由 $0.69 \mu\text{m}$ 变化到 $0.50 \mu\text{m}$,求总辐出度改变为原来的多少倍?

分析:根据黑体被加热前后辐射的峰值波长之比,由维恩位移定律得到其温度之比。斯特藩-玻耳兹曼定律给出了黑体的总辐出度与绝对温度的四次方成正比,由此可求得黑体被加热前后的总辐出度之比。

解:设 $\lambda_{m1} = 0.69 \mu\text{m}$, $\lambda_{m2} = 0.50 \mu\text{m}$ 。根据维恩位移定律 $T\lambda_m = b$,可得黑体温度之比为

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{\lambda_{m1}}{\lambda_{m2}} = \frac{0.69}{0.50} = 1.38$$

根据斯特藩-玻耳兹曼定律 $M_0 = \sigma T^4$

得黑体总辐出度之比为 $\frac{M_{02}}{M_{01}} = \frac{T_2^4}{T_1^4} = (1.38)^4 = 3.63$

13-3. 假设太阳表面温度为 5800 K ,太阳半径为 $6.96 \times 10^8 \text{ m}$ 。如果认为太阳的辐射是稳定的,求太阳在 1 年内由于辐射,它的质量减小了多少?

解:太阳通过其表面辐射出的总功率为

$$P = M_0 S = \sigma T^4 4\pi R^2$$

太阳在一年内辐射出的总能量为

$$\Delta E = P \Delta t$$

太阳在一年内的质量亏损为

$$\begin{aligned} \Delta m &= \frac{\Delta E}{c^2} = \frac{4\pi R^2 \sigma T^4 \Delta t}{c^2} \\ &= \frac{4\pi \times (6.96 \times 10^8)^2 \times 5.67 \times 10^{-8} \times (5.8 \times 10^3)^4 \times 3600 \times 24 \times 365}{(3 \times 10^8)^2} \text{ kg} \\ &= 1.37 \times 10^{17} \text{ kg} \end{aligned}$$

13-4. 黑体的温度 $T_1 = 6000 \text{ K}$,问 $\lambda_1 = 0.35 \mu\text{m}$ 和 $\lambda_2 = 0.70 \mu\text{m}$ 的单色辐出度之比等于多少?当温度上升到 $T_2 = 7000 \text{ K}$ 时, λ_1 的单色辐出度增加到原来的多少倍?

解:普朗克公式

$$M_\lambda(T) = 2\pi hc^2 \lambda^{-5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$$

(1) 温度为 T_1 时, $\lambda_1 = 0.35 \mu\text{m} = 0.35 \times 10^{-6} \text{m}$ 和 $\lambda_2 = 0.70 \mu\text{m} = 0.70 \times 10^{-6} \text{m}$ 的单色辐出度之比为

$$\frac{M_{\lambda_1}(T_1)}{M_{\lambda_2}(T_1)} = \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^5 \frac{e^{\frac{hc}{\lambda_2 k T_1}} - 1}{e^{\frac{hc}{\lambda_1 k T_1}} - 1}$$

$$\text{式中 } e^{\frac{hc}{\lambda_1 k T_1}} - 1 = \exp\left(\frac{hc}{\lambda_1 k T_1}\right) - 1 = \exp\left(\frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{0.35 \times 10^{-6} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 6 \times 10^3}\right) - 1 = 955.6$$

$$e^{\frac{hc}{\lambda_2 k T_1}} - 1 = \exp\left(\frac{hc}{\lambda_2 k T_1}\right) - 1 = \exp\left(\frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{0.7 \times 10^{-6} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 6 \times 10^3}\right) - 1 = 29.9$$

$$\text{所以,有 } \frac{M_{\lambda_1}(T_1)}{M_{\lambda_2}(T_1)} = \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^5 \frac{e^{\frac{hc}{\lambda_2 k T_1}} - 1}{e^{\frac{hc}{\lambda_1 k T_1}} - 1} = 2^5 \times \frac{29.9}{955.6} = 1.0013$$

(2) 当温度上升到 $T_2 = 7000 \text{K}$ 时, λ_1 的单色辐出度为

$$M_{\lambda_1}(T_2) = 2\pi hc^2 \lambda_1^{-5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda_1 k T_2}} - 1}$$

与温度为 T_1 时 λ_1 单色辐出度的比值为

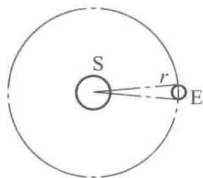
$$\frac{M_{\lambda_1}(T_2)}{M_{\lambda_1}(T_1)} = \frac{e^{\frac{hc}{\lambda_1 k T_1}} - 1}{e^{\frac{hc}{\lambda_1 k T_2}} - 1}$$

$$\text{式中 } e^{\frac{hc}{\lambda_1 k T_2}} - 1 = \exp\left(\frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{0.35 \times 10^{-6} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 7 \times 10^3}\right) - 1 = 357.8$$

$$\text{所以,有 } \frac{M_{\lambda_1}(T_2)}{M_{\lambda_1}(T_1)} = \frac{955.6}{357.8} = 2.67$$

* 13-5. 假定太阳和地球都可以看成黑体,如太阳表面温度 $T_s = 6000 \text{K}$,地球表面各处温度相同,试求地球的表面温度(已知太阳的半径 $R_s = 6.96 \times 10^5 \text{km}$,太阳到地球的距离 $r = 1.496 \times 10^8 \text{km}$)。

分析:根据简化模型,太阳在单位时间内辐射的能量均匀分布在以 r 为半径的球面上,单位时间内地球接收到的辐射能量(功率),可等效为均匀分布在过地心的地球截面上,如解图 13-5 所示。根据斯特藩-玻耳兹曼定律,由太阳表面的辐出度(单位面积辐射的功率),可得到太阳的辐射总功率。根据地球接收到的辐射功率,再由斯特藩-玻耳兹曼定律,求得地球的表面温度。



解图 13-5

解:太阳辐射的总功率为

$$P_s = M_s(T_s) S = \sigma T_s^4 4\pi R_s^2$$

在半径为 r 的球面上,单位面积上的太阳辐射功率为 $P_s/4\pi r^2$,地球接收太阳辐射的等效截面为 $S_E = \pi R_E^2$, R_E 为地球半径。因此,地球接收到的辐射功率为

$$P_E = \frac{P_s}{4\pi r^2} S_E = \frac{\sigma 4\pi R_s^2 T_s^4}{4\pi r^2} \pi R_E^2 = \frac{\sigma \pi R_s^2 T_s^4}{r^2} R_E^2$$

根据斯特藩-玻耳兹曼定律,地球表面单位面积辐射的功率(辐出度)为

$$M_E(T_E) = \sigma T_E^4 = \frac{P_E}{4\pi R_E^2} = \frac{\sigma R_s^2}{4r^2} T_s^4$$

地球表面的温度为

$$T_E = T_s \sqrt{\frac{R_s}{2r}} = 6 \times 10^3 \times \sqrt{\frac{6.96 \times 10^8}{2 \times 1.496 \times 10^{11}}} \text{ K} = 289 \text{ K}$$

13-6. 有一空腔辐射体,在壁上有一直径为 0.05 mm 的小圆孔,腔内温度为 7 500 K,试求在 500~501 nm 的微小波长范围内单位时间从小孔辐射出来的能量。

分析:空腔壁上的小圆孔可视作黑体,其辐出度随辐射波长的变化关系,由普朗克公式给出。在 $\lambda \sim \lambda + \Delta\lambda$ 波长范围内,小圆孔单位面积的辐出度可近似表示为 $M_\lambda(T) \Delta\lambda$,其与小孔面积的乘积即为从小孔辐射的功率。

解:在 $\lambda \sim \lambda + \Delta\lambda$ 波长范围内,小圆孔单位面积的辐出度为

$$M_\lambda(T) \Delta\lambda = 2\pi hc^2 \lambda^{-5} \frac{\Delta\lambda}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$$

设小圆孔的面积为 S ,则从小圆孔辐射的功率(单位时间辐射的能量)为

$$P = M_\lambda(T) \Delta\lambda S = 2\pi hc^2 \lambda^{-5} \frac{\Delta\lambda}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1} \left(\frac{1}{4} \pi d^2 \right) = \frac{(c\pi d)^2 h \Delta\lambda}{2\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$$

$$\text{式中 } \frac{(c\pi d)^2 h \Delta\lambda}{2\lambda^5} = \frac{(3 \times 10^8 \times 3.14 \times 5 \times 10^{-5})^2 \times 6.63 \times 10^{-34} \times 1 \times 10^{-9}}{2 \times (500 \times 10^{-9})^5} \text{ J/s} = 2.36 \times 10^{-2} \text{ J/s}$$

$$e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1 = \exp\left(\frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{500 \times 10^{-9} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 7.5 \times 10^3}\right) - 1 = 45.7$$

$$\text{得 } P = M_\lambda(T) \Delta\lambda S = \frac{(c\pi d)^2 h \Delta\lambda}{2\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1} = \frac{2.36 \times 10^{-2}}{45.7} \text{ J/s} = 5.16 \times 10^{-4} \text{ J/s}$$

2. 光电效应和康普顿效应

13-7. 钾的光电效应红限波长为 $\lambda_0 = 0.62 \mu\text{m}$ 。求(1) 钾的逸出功;(2) 在

波长 $\lambda = 330 \text{ nm}$ 的紫外线照射下,钾的遏止电势差。

解:由爱因斯坦光电效应方程 $h\nu = E_{\text{km}} + A$,可得

(1) $E_{\text{km}} = 0$ 时,入射光子的能量等于逸出功,入射光子的频率为红限频率时,有

$$A = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{0.62 \times 10^{-6}} \text{ J} = 3.21 \times 10^{-19} \text{ J} = 2.01 \text{ eV}$$

(2) 使光电流为零,阴、阳电极间反向的电场力做功在数值上应等于光电子的最大初动能,施加于电极间的电势差为遏止电势差 U_a ,有

$$E_{\text{km}} = eU_a$$

得

$$\begin{aligned} U_a &= \frac{E_{\text{km}}}{e} = \frac{h\nu - A}{e} = \frac{h(\nu - \nu_0)}{e} = \frac{hc}{e} \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0} \right) \\ &= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1.602 \times 10^{-19} \times 1 \times 10^{-9}} \left(\frac{1}{330} - \frac{1}{620} \right) \text{ V} = 1.76 \text{ V} \end{aligned}$$

13-8. 在光电效应实验中,有个学生测得某金属的遏止电势差 U_a 和入射光波长 λ 有下列对应关系:

λ/nm	U_a/V
253.6	2.60
283.0	2.11
303.9	1.81
330.2	1.47
366.3	1.10
435.8	0.57

画出遏止电势差与入射光频率的曲线,并求出:(1) 普朗克常量 h ;(2) 该金属的逸出功;(3) 该金属的光电效应红限频率。

解:(1) 真空中 $c = \lambda\nu$,实验测得的 λ 、 U_a 与 ν 的对应关系如下表所示。

λ/nm	$\nu/10^{14} \text{ Hz}$	U_a/V
253.6	11.8	2.60
283.0	10.6	2.11
303.9	9.87	1.81
330.2	9.09	1.47
366.3	8.19	1.10
435.8	6.88	0.57

根据实验数据可得到一直线,如解图 13-8 所示。方程为

$$U_a = k\nu - U_0$$

式中 k 为直线斜率, U_0 为纵轴截距。

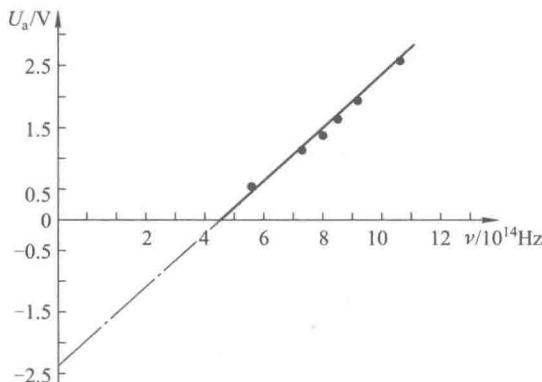
将直线方程表示为 $eU_a = ek\nu - eU_0$

并与光电效应方程 $E_{km} = h\nu - A$

比较可得 $h = ek, A = eU_0, E_{km} = eU_a$

由实验数据可求得直线斜率

$$k = \frac{\Delta U}{\Delta \nu} = \frac{2.60 - 0.57}{(11.8 - 6.88) \times 10^{14}} \text{ V} \cdot \text{s} = 4.13 \times 10^{-15} \text{ V} \cdot \text{s}$$



解图 13-8

所以,普朗克常量为

$$h = ek = 1.60 \times 10^{-19} \times 4.13 \times 10^{-15} \text{ J} \cdot \text{s} = 6.61 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

(2) 将实验数据代入直线方程,得到纵轴截距

$$U_0 = k\nu - U_a = (4.13 \times 10^{-15} \times 11.8 \times 10^{14} - 2.60) \text{ V} = 2.27 \text{ V}$$

该金属的逸出功为 $A = eU_0 = 2.27 \text{ eV}$

(3) 根据实验方程, $U_a = 0$ 时, $E_{km} = 0$, $\nu_0 = \frac{U_0}{k} = \frac{2.27}{4.13 \times 10^{-15}} \text{ Hz} = 5.50 \times 10^{14} \text{ Hz}$

红限波长为 $\lambda_0 = \frac{c}{\nu_0} = 545.5 \text{ nm}$

13-9. 铝的逸出功为 4.2 eV。今用波长为 200 nm 的紫外线照射到铝表面上,发射的光电子的最大初动能为多少? 遏止电势差为多大? 铝的红限波长是多大?

解: 根据光电效应方程 $E_{km} = h\nu - A$

和实验规律

$$eU_a = ek\nu - eU_0$$

得光电子的最大初动能

$$E_{km} = h\nu - A = h \frac{c}{\lambda} - A = 3.23 \times 10^{-19} \text{ J} = 2.0 \text{ eV}$$

遏止电势差

$$U_a = \frac{E_{km}}{e} = 2.0 \text{ V}$$

由逸出功与红限关系

$$A = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$$

得铝的红限波长为

$$\lambda_0 = \frac{hc}{A} = 296 \text{ nm}$$

13-10. 能引起人眼视觉的最小光强约为 10^{-12} W/m^2 , 如瞳孔的面积约为 $0.5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, 计算每秒平均有几个光子进入瞳孔到达视网膜上。设光的平均波长为 550 nm 。

分析: 根据爱因斯坦光子理论, 一束光可看作一束光子流。每个光子的能量为 $h\nu$, 一束光的强度为 $Nh\nu$, N 为单位时间内通过面积 S 的平均光子数。

解: 设最小光强为 I , 瞳孔的面积为 S , 单位时间内垂直进入瞳孔单位面积的平均光子数为 n 。有

$$I = nh\nu = \frac{Nh\nu}{S} = \frac{Nhc}{S\lambda}$$

每秒平均进入瞳孔的光子数为

$$N = \frac{IS\lambda}{hc} = \frac{1 \times 10^{-12} \times 0.5 \times 10^{-4} \times 550 \times 10^{-9}}{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8} = 138$$

***13-11.** 100 W 钨丝灯在 1800 K 温度下工作, 假定可视其为黑体, 试计算每秒内在 $500 \sim 500.1 \text{ nm}$ 波长间隔内发射的光子数。

解: 设钨丝灯的辐射面积(黑体辐射面积)为 S , 由斯特藩-玻耳兹曼定律, 可得钨丝灯的功率为

$$P = \sigma T^4 S = 100 \text{ W}$$

由普朗克公式, 温度为 T 时, 黑体在 $\lambda \sim \lambda + \Delta\lambda$ 波长范围内辐射的功率为

$$P(\Delta\lambda, T) = M_\lambda(T) \Delta\lambda S = 2\pi hc^2 \lambda^{-5} \frac{\Delta\lambda}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1} \frac{P}{\sigma T^4}$$

式中 $\lambda = 500 \text{ nm}$, $\Delta\lambda = 0.1 \text{ nm}$ 。

由爱因斯坦光子理论, 黑体在 $\lambda \sim \lambda + \Delta\lambda$ 波长范围内辐射的功率, 为单位时

间内发射出的 N 个能量为 $\varepsilon = h\nu$ 的光子的总能量, 故有

$$P(\Delta\lambda, T) = N\varepsilon = Nh \frac{c}{\lambda}$$

整理上述关系式, 可得

$$N = \frac{P(\Delta\lambda, T)\lambda}{hc} = \frac{2\pi c \Delta\lambda P}{\sigma T^4 \lambda^4} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$$

代入数据可得式中

$$\frac{2\pi c \Delta\lambda P}{\sigma (T\lambda)^4} = \frac{2 \times 3.14 \times 3 \times 10^8 \times 0.1 \times 10^{-9} \times 100}{5.67 \times 10^{-8} \times (1.8 \times 10^3 \times 500 \times 10^{-9})^4} = 5.06 \times 10^{20}$$

$$e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1 = \exp\left(\frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{500 \times 10^{-9} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 1.8 \times 10^3}\right) - 1 = 9.02 \times 10^6$$

每秒在 $500 \sim 500.1 \text{ nm}$ 波长间隔内发射的光子数为

$$N = \frac{5.06 \times 10^{20}}{9.02 \times 10^6} = 5.61 \times 10^{13}$$

13-12. 如果一个光子的能量等于一个电子的静止能量, 问该光子的频率、波长和动量各是多少? 在电磁波谱中属于何种射线?

解: 设电子的静止质量为 m_{e0} , 静止能量为 ε_{e0} , 光子的能量为 ε , 有

$$\varepsilon_{e0} = m_{e0}c^2, \quad \varepsilon = h\nu$$

因

$$m_{e0}c^2 = h\nu$$

得光子的频率为

$$\nu = \frac{m_{e0}c^2}{h} = \frac{9.11 \times 10^{-31} \times (3 \times 10^8)^2}{6.63 \times 10^{-34}} \text{ Hz} = 1.24 \times 10^{20} \text{ Hz}$$

光子波长为

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = 2.43 \times 10^{-12} \text{ nm} = 2.43 \times 10^{-3} \text{ nm}$$

光子动量为

$$p = \frac{\varepsilon}{c} = m_{e0}c = \frac{h}{\lambda} = 2.73 \times 10^{-22} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

该光子在电磁波谱中属于 γ 射线。

13-13. 试根据相对论力学, 应用能量守恒定律和动量守恒定律, 讨论光子和自由电子之间的碰撞: (1) 证明处于静止的自由电子是不能一次完全吸收一个光子的; (2) 证明处于运动的自由电子也是不能一次完全吸收一个光子的; (3) 说明处于什么状态的电子才能吸收光子而产生光电效应。

证: 设光子能量为 $h\nu$ 、动量为 $\frac{h\nu}{c}$, 与静止质量为 m_0 的自由电子发生碰撞。用

E 和 p 分别表示碰撞后自由电子的能量和动量。设碰撞后这个光子湮没并把它的全部能量和动量转移给自由电子。

(1) 初始时自由电子是静止的,其静止能量为 E_0 。取相对电子静止的参考系,根据能量守恒有

$$h\nu + E_0 = E$$

动量守恒有

$$\frac{h\nu}{c} + 0 = p = \frac{\sqrt{E^2 - E_0^2}}{c}$$

解以上两式可得

$$\sqrt{E - E_0} = \sqrt{E + E_0}$$

上式只有在 $E_0 = 0$ 情况下才能成立。因为任何实物粒子都具有非零的静止能量,即 $E_0 \neq 0$ 。所以,静止的自由电子是不能一次完全吸收一个光子的。

(2) 初始时自由电子是运动的。因电子不受束缚,故可取相对电子静止的惯性参照系。在此参照系内光子的能量不变,电子的初始能量仍用 E_0 表示,初动量为零。碰撞后自由电子的能量和动量仍分别用 E 和 p 表示。根据能量守恒有

$$h\nu + E_0 = E$$

动量守恒有

$$\frac{h\nu}{c} + 0 = p = \frac{\sqrt{E^2 - E_0^2}}{c}$$

结论与(1)相同。所以,相对惯性系运动的自由电子也是不能一次完全吸收一个光子的。

(3) 自由电子不能一次完全吸收一个光子,是因为这过程不满足动量守恒定律。

当电子处于束缚状态,需要能量 A 才能成为自由电子时,其所受束缚能为 $-A$ 。设束缚电子吸收一个光子后的能量为 E 、速度为 v 。根据能量守恒有

$$h\nu + E_0 - A = E$$

即

$$h\nu = (E - E_0) + A$$

在 $v \ll c$ 情况下,式中 $E - E_0 = \frac{1}{2}m_0v^2$,

即有

$$h\nu = \frac{1}{2}m_0v^2 + A$$

这就是光电效应的爱因斯坦公式。

13-14. 已知 X 射线的光子能量为 0.60 MeV,在康普顿散射后波长改变了 20%,求反冲电子获得的能量和动量。

解: (1) 设入射光子的能量为 ε_0 ,波长为 λ_0 ;散射光子的能量为 ε ,波长为

λ ; 反冲电子的能量为 ε_e 。则有

$$\varepsilon_0 = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$$

$$\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda = 1.2\lambda_0$$

$$\varepsilon_\varphi = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{1.2\lambda_0} = \frac{\varepsilon_0}{1.2}$$

根据能量守恒定律,有

$$\varepsilon_0 = \varepsilon_\varphi + \varepsilon_e$$

解得反冲电子的能量为

$$\begin{aligned}\varepsilon_e &= \varepsilon_0 - \varepsilon_\varphi = \left(1 - \frac{1}{1.2}\right) \varepsilon_0 = \left(1 - \frac{1}{1.2}\right) \times 0.60 \text{ MeV} \\ &= 0.10 \text{ MeV}\end{aligned}$$

(2) 如解图 13-14 所示, 设入射光子的动量 p_0 沿 x 轴正方向, 散射光子的动量为 p_φ , 反冲电子的动量为 p_e 。

由康普顿散射效应可知

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = 0.2\lambda_0 = \frac{2h}{m_{e0}c} \sin^2 \frac{\varphi}{2} = 2\lambda_c \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$

解得散射角

$$\begin{aligned}\varphi &= 2\arcsin \sqrt{\frac{0.2\lambda_0}{2\lambda_c}} = 2\arcsin \sqrt{\frac{0.2hc}{2\lambda_c\varepsilon_0}} \\ &= 2\arcsin \sqrt{8.5 \times 10^{-2}} = 0.59 \text{ rad} = 33.96^\circ\end{aligned}$$

计算中利用了电子的康普顿波长 $\lambda_c = \frac{h}{m_{e0}} = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$ 。

反冲电子的动量 p_e 可由动量守恒定律求得, 由

$$0 = p_\varphi \sin \varphi - p_e \sin \theta$$

和

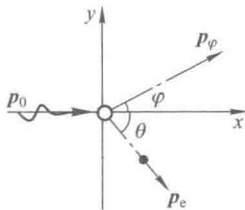
$$p_e^2 = p_\varphi^2 + p_0^2 - 2p_0p_\varphi \cos \varphi$$

两式解得

$$\begin{aligned}p_e &= \sqrt{p_\varphi^2 + p_0^2 - 2p_0p_\varphi \cos \varphi} \\ &= \frac{h}{\lambda\lambda_0} \sqrt{\lambda^2 + \lambda_0^2 - 2\lambda\lambda_0 \cos \varphi} = \frac{h}{1.2\lambda_0} \sqrt{1.2^2 + 1 - 2 \times 1.2 \cos \varphi} \\ &= \frac{\varepsilon_0}{1.2c} \sqrt{2.44 - 2.4 \cos \varphi} = 1.78 \times 10^{-22} \text{ kg} \cdot \text{m/s}\end{aligned}$$

和

$$\theta = \arcsin \left(\frac{p_\varphi}{p_e} \sin \varphi \right) = \arcsin \left(\frac{\varepsilon_0}{1.2cp_e} \sin \varphi \right)$$



解图 13-14

$$= \arcsin 0.83 = 0.99 \text{ rad} = 56.57^\circ$$

13-15. 在康普顿散射中,入射 X 射线的波长为 $3 \times 10^{-3} \text{ nm}$ 。反冲电子的速率为 $0.6c$,求散射光子的波长和散射方向。

解: 设电子的静止质量为 m_0 ,在反冲中获得动能为

$$\begin{aligned} \Delta \varepsilon &= mc^2 - m_0 c^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} - 1 \right) m_0 c^2 \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{1 - (0.6c/c)^2}} - 1 \right) m_0 c^2 = 0.25 m_0 c^2 \end{aligned}$$

设入射光子的能量为 ε_0 ,波长为 λ_0 ,散射光子的能量为 ε_φ ,波长为 λ 。由能量守恒定律,有

$$\varepsilon_\varphi = \varepsilon_0 - \Delta \varepsilon$$

即

$$\frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda_0} - \Delta \varepsilon$$

解得散射光子的波长为

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{hc\lambda_0}{hc - \Delta \varepsilon \lambda_0} = \frac{h\lambda_0}{h - 0.25m_0 c \lambda_0} \\ &= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{-12}}{6.63 \times 10^{-34} - 0.25 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^8 \times 3 \times 10^{-12}} \text{ m} = 4.34 \times 10^{-3} \text{ nm} \end{aligned}$$

由康普顿散射效应可知

$$\Delta \lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\varphi}{2} = 2\lambda_c \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$

得散射角为

$$\varphi = 2 \arcsin \sqrt{\frac{\lambda - \lambda_0}{2\lambda_c}} = 2 \arcsin \sqrt{\frac{(4.34 - 3) \times 10^{-3}}{2 \times 2.43 \times 10^{-3}}} = 1.11 \text{ rad} = 63^\circ 21'$$

式中 $\lambda_c = \frac{h}{m_0 c} = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$ 为电子的康普顿波长。

13-16. 以 $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ 的可见光和 $\lambda_2 = 0.04 \text{ nm}$ 的 X 射线与自由电子碰撞,在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 的方向上观察散射光。(1) 计算两种情况下,波长的相对改变量 $\frac{\Delta \lambda}{\lambda}$ 之比和电子获得的动能之比;(2) 欲获得明显的康普顿效应,应如何选取入射光?

解: 在散射角 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 的方向上, 散射光波长的改变量为康普顿波长

$$\Delta\lambda = \lambda_c = 2.43 \times 10^{-3} \text{ nm}$$

与散射物质及入射光波长无关。

设入射光的能量为 $\varepsilon_0 = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$, 散射光的能量为 $\varepsilon_\varphi = h\nu_\varphi = \frac{hc}{\lambda}$, 电子获得的动能为 $\Delta\varepsilon$ 。根据能量守恒定律, 电子获得的动能为

$$\Delta\varepsilon = \varepsilon_0 - \varepsilon_\varphi$$

即

$$\Delta\varepsilon = \frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda} = hc \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda\lambda_0} = hc \frac{\Delta\lambda}{(\lambda_0 + \Delta\lambda)\lambda_0}$$

(1) 设可见光波长为 λ_1 , X 射线波长为 λ_2 。在两种情况下, 波长的相对改变量之比为

$$\frac{\Delta\lambda/\lambda_1}{\Delta\lambda/\lambda_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{0.04}{400} = 1 \times 10^{-4}$$

电子获得的动能之比为

$$\frac{\Delta\varepsilon_1}{\Delta\varepsilon_2} = \frac{(\lambda_2 + \Delta\lambda)\lambda_2}{(\lambda_1 + \Delta\lambda)\lambda_1} \approx \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^2 = 1 \times 10^{-8}$$

(2) 由以上计算可知, 用 X 射线与自由电子碰撞, 波长的相对改变量和电子获得的动能, 均远大于可见光与自由电子碰撞的结果。所以, 欲获得明显的康普顿效应, 入射光应选择短波长的 X 射线。

3. 玻尔氢原子理论

13-17. 在基态氢原子被外来单色光激发后发出的巴耳末系中, 仅观察到三条谱线, 试求: (1) 外来光的波长; (2) 这三条谱线的波长。

解: 根据氢原子光谱的实验规律, 原子由高能态 n 向低能态 m 跃迁时, 发出谱线的频率为

$$\nu_{mn} = Rc \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

巴耳末系谱线由高能态 n 向 $m=2$ 的低能态跃迁所产生。巴耳末系中的三条谱线, 可以是 $5 \rightarrow 2, 4 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 2$ 。

(1) 把原子从基态 $m=1$ 激发到 $n=5$ 的能级所需能量为

$$E = E_5 - E_1 = h\nu_{15}$$

式中
$$\nu_{15} = Rc \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{5^2} \right) = Rc \left(\frac{24}{25} \right)$$

外来光的波长为
$$\lambda_{15} = \frac{c}{\nu_{15}} = \frac{25}{24R} = \frac{25}{24 \times 1.097 \times 10^7} \text{ nm} = 95.0 \text{ nm}$$

(2) 巴耳末系 ($m=2$) 谱线的波长为

$$\lambda_{2n} = \frac{c}{\nu_{2n}} = \frac{1}{R} \left(\frac{4n^2}{n^2 - 4} \right)$$

原子由 $n=3, 4, 5$ 能态向 $m=2$ 能态跃迁时, 激发的三条巴耳末系谱线的波长分别为

$$\lambda_{23} = \frac{1}{R} \left(\frac{4 \times 3^2}{3^2 - 4} \right) = 656.3 \text{ nm}$$

$$\lambda_{24} = \frac{1}{R} \left(\frac{4 \times 4^2}{4^2 - 4} \right) = 486.2 \text{ nm}$$

$$\lambda_{25} = \frac{1}{R} \left(\frac{4 \times 5^2}{5^2 - 4} \right) = 434.1 \text{ nm}$$

13-18. 在气体放电管中, 高速电子撞击原子发光。如高速电子的能量为 12.2 eV, 轰击处于基态的氢原子, 试求氢原子被激发后所能发射的光谱线波长。

解: 设高速电子的能量为 E , 把氢原子从基态 E_1 激发到高能态 E_n 。有

$$E = E_n - E_1 = 12.2 \text{ eV}$$

氢原子的能级为
$$E_n = -\frac{E_1}{n^2}$$

式中 E_1 为氢原子基态的能量
$$E_1 = -13.6 \text{ eV}$$

可解得
$$n = \sqrt{\frac{E_1}{E + E_1}} = \sqrt{\frac{-13.6}{12.2 - 13.6}} = 3.1$$

取 $n=3$, 高速电子将氢原子从基态激发到 E_3 能级。

根据跃迁的频率条件, 处于 E_n 能级的氢原子向 E_m 能级跃迁, 发射光子的频率为

$$\nu_{mn} = \frac{1}{h} (E_n - E_m)$$

波长为
$$\lambda_{mn} = \frac{c}{\nu_{mn}} = \frac{hc}{E_n - E_m} = \frac{hc}{E_1 (m^2 - n^2)} = -91.2 \times \frac{n^2 m^2}{(m^2 - n^2)} \text{ nm}$$

跃迁为 $E_3 \rightarrow E_1$ 发射光子的波长为

$$\lambda_{13} = -91.2 \times \frac{3^2 \times 1^2}{(1 - 3^2)} \text{ nm} = 102.6 \text{ nm}$$

跃迁为 $E_3 \rightarrow E_2$ 发射光子的波长为

$$\lambda_{23} = -91.2 \times \frac{3^2 \times 2^2}{(2^2 - 3^2)} \text{ nm} = 656.6 \text{ nm}$$

跃迁为 $E_2 \rightarrow E_1$ 发射光子的波长为

$$\lambda_{12} = -91.2 \times \frac{2^2}{(1 - 2^2)} \text{ nm} = 121.6 \text{ nm}$$

13-19. 试计算氢原子各线系的最长的波长 λ_{lm} 和最短的波长 λ_{sm} 。

解：氢原子各线系谱线的波数为 $\sigma = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$, $n > k$

$$\text{波长为 } \lambda = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{R(n^2 - k^2)} = \frac{1}{1.097 \times 10^7 (n^2 - k^2)} = 91.2 \times \frac{n^2 k^2}{(n^2 - k^2)} \text{ nm}$$

$n \rightarrow \infty$ 为各线系最短波长 λ_{sm} , 有

$$\lambda_{\text{sm}}(k) = 91.2 \times \frac{k^2}{\left(1 - \frac{k^2}{n^2}\right)} = 91.2 k^2 \text{ nm}$$

$n = k+1$ 为各线系最长波长 λ_{lm} , 有

$$\lambda_{\text{lm}}(n, k) = 91.2 \times \frac{n^2 k^2}{(n+k)(n-k)} = 91.2 \times \frac{n^2 k^2}{(n+k)} \text{ nm}$$

计算得到氢原子各线系最长和最短波长如下表所示

光谱谱系		最短波长 λ_{sm}	最长波长 λ_{lm}
莱曼系	$k=1$	91.2 nm	121.6 nm
巴耳末系	$k=2$	364.8 nm	656.6 nm
帕邢系	$k=3$	820.8 nm	1.876 μm
布拉开系	$k=4$	1.459 μm	4.053 μm
普丰德系	$k=5$	2.280 μm	7.462 μm
汉弗莱系	$k=6$	3.283 μm	12.38 μm

13-20. 动能为 20 eV 的电子, 与处于基态的氢原子相碰, 使氢原子激发。当氢原子回到基态时, 辐射出波长为 121.6 nm 的光谱。试求碰撞后电子的速度。

解：根据氢原子跃迁到基态时辐射谱线的波长, 可得光子的能量

$$\varepsilon = h \frac{c}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{121.6 \times 10^{-9}} \text{ J} = 1.64 \times 10^{-18} \text{ J} = 10.25 \text{ eV}$$

由于电子的动能 20 eV 远小于其静能 (511 keV), 可不考虑相对论效应。设电子在相碰前、后的动能分别为 E_{k0} 和 E_k , 氢原子在辐射出光子时无反冲。根据能量守恒定律, 有

$$E_k = E_{k0} - \varepsilon$$

电子的动能为

$$E_k = \frac{1}{2} m_0 v^2$$

$$\text{解得 } v = \sqrt{\frac{2(E_{k0} - \varepsilon)}{m_0}} = \sqrt{\frac{2 \times (20 \times 1.6 \times 10^{-19} - 1.64 \times 10^{-18})}{9.11 \times 10^{-31}}} \text{ m/s} = 1.85 \times 10^6 \text{ m/s}$$

13-21. 对于氢原子中处于基态时的电子, 试求: (1) 电子绕行速率 v 与光速 c 之比值; (2) 电子绕行频率与可见光谱频率的比值。

解: 电子受库仑力作用, 在半径为 r_1 的基态圆轨道上作匀速率圆周运动。设电子速率为 v_1 , 有

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{e^2}{r_1^2} = m_0 \frac{v_1^2}{r_1}$$

根据玻尔理论, 基态轨道角动量为

$$L_1 = m_0 v_1 r_1 = \hbar$$

可得

$$r_1 = \frac{4\pi\varepsilon_0 \hbar^2}{m_0 e^2}$$

和

$$v_1 = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar}$$

(1) 用 $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$ 改写 v_1 表式, 有

$$v_1 = \frac{e^2 \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}{4\pi\varepsilon_0 \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \hbar} = \frac{e^2 c}{4\pi \hbar} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}$$

基态电子绕行速率 v_1 与光速 c 的比值为

$$\frac{v_1}{c} = \frac{e^2}{4\pi \hbar} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2}{4 \times 3.14 \times 1.05 \times 10^{-34}} \sqrt{\frac{4 \times 3.14 \times 10^{-7}}{8.85 \times 10^{-12}}} = 7.3 \times 10^{-3} = \frac{1}{137}$$

(2) 基态电子绕行频率为

$$\begin{aligned} \nu_1 &= \frac{v_1}{2\pi r_1} = \frac{m_0 e^4}{2\pi (4\pi\varepsilon_0)^2 \hbar^3} = \frac{m_0 e^4}{4\varepsilon_0^2 \hbar^3} \\ &= \frac{9.11 \times 10^{-31} \times (1.6 \times 10^{-19})^4}{4 \times (8.85 \times 10^{-12})^2 \times (6.63 \times 10^{-34})^3} \text{ Hz} = 6.54 \times 10^{15} \text{ Hz} \end{aligned}$$

可见光的频率在 10^{14} Hz 量级,故电子绕行频率约为可见光频率的 10 倍。

4. 德布罗意波和不确定关系

13-22. 一束带电粒子经 206 V 电压加速后,测得其德布罗意波长为 2.0×10^{-3} nm,已知该粒子所带的电荷量与电子电荷量相等,求这粒子的质量。

解: 设粒子的质量为 m ,加速后的动量为 p ,动能为

$$E_k = \frac{p^2}{2m} = eU$$

德布罗意波长为
$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}} = \frac{h}{\sqrt{2meU}}$$

粒子的质量为
$$m = \frac{h^2}{2eU\lambda^2} = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

13-23. 设电子与光子的波长均为 0.50 nm。试求两者的动量之比以及动能之比。

解: 根据德布罗意关系 $\lambda = \frac{h}{p}$,波长相同的粒子有相同的动量。以 p_e 和 p_φ 分别表示电子与光子的动量,有

$$p_e = \frac{h}{\lambda_e} \quad \text{和} \quad p_\varphi = \frac{h}{\lambda_\varphi}$$

因 $\lambda_e = \lambda_\varphi$,所以

$$p_e : p_\varphi = 1$$

光子的动能就是总能量 $E_\varphi = h\nu = p_\varphi c$

为计算电子的动能,可先做估算:

$$p_e c = \frac{h}{\lambda_e} c \approx 4.0 \times 10^{-16} \text{ J} \approx 2.5 \text{ keV}$$

此值远小于电子的静能 $E_0 = 511 \text{ keV}$,可不考虑相对论效应。所以,电子的动能用经典表式

$$E_e = \frac{p_e^2}{2m_0}$$

两者动能之比为
$$E_e : E_\varphi = \frac{p_e}{2cm_0} = \frac{h}{2\lambda_e cm_0} = \frac{\lambda_c}{2\lambda_e} = 2.43 \times 10^{-3}$$

式中 $\lambda_c = \frac{h}{m_0 c} = 2.43 \times 10^{-3} \text{ nm}$ 为电子的康普顿波长。可见,电子和光子的动量相

同时,电子的动能远小于光子的动能。利用相对论关系求解电子动能

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = E - E_0$$

和动能、动量关系

$$E^2 - E_0^2 = p_e^2 c^2$$

可得到

$$E_k = \sqrt{E_0^2 + p_e^2 c^2} - E_0$$

解得动能之比为

$$\frac{E_k}{E_\varphi} = \frac{1}{h} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{h}{m_0 c \lambda_e} \right)^2} - 1 \right] = \frac{1}{h} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\lambda_c}{\lambda_e} \right)^2} - 1 \right] \approx \frac{\lambda_c}{2\lambda_e}$$

所得结果相同。

13-24. 若一个电子的动能等于它的静能,试求该电子的速率和德布罗意波长。

解: 电子的动能与静能相等时,应考虑相对论效应。设电子的速度为 v 、质量为 m ,静止质量为 m_0 。动能与静能相等时,有

$$mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2$$

得电子的运动质量为

$$m = 2m_0 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

解得

$$v = \frac{\sqrt{3}}{2}c = 0.866c = 2.6 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\text{德布罗意波长为 } \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{3}m_0c} = \frac{\lambda_c}{\sqrt{3}} = 1.4 \times 10^{-3} \text{ nm}$$

式中 $\lambda_c = \frac{h}{m_0c} = 2.43 \times 10^{-3} \text{ nm}$ 为电子的康普顿波长。

13-25. 设一电子被电势差 U 加速后打在靶上,若电子的动能全部转为一个光子的能量,求当这光子相应的光波波长为 500 nm (可见光)、 0.1 nm (X 射线)和 0.0001 nm (γ 射线)时,加速电子的电势差各是多少?

解: 加速电子的动能为 $E_k = eU$

光子的能量为 $E_\varphi = h\nu = h \frac{c}{\lambda}$

电子的动能全部转为一个光子的能量,有

$$E_k = E_\varphi$$

得电子的加速电势差

$$U = \frac{hc}{e\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{-8} \text{ V/m}}{\lambda \times 1.6 \times 10^{-19}} = \frac{1.24 \times 10^{-6} \text{ V/m}}{\lambda}$$

光子为可见光时

$$U_1 = \frac{hc}{e\lambda_1} = \frac{1.24 \times 10^{-6}}{500 \times 10^{-9}} \text{ V} = 2.48 \text{ V}$$

光子为 X 射线时

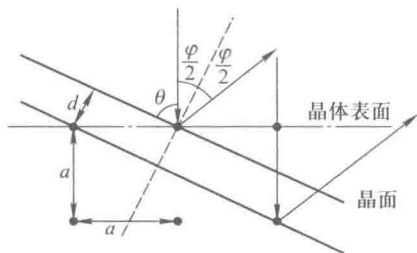
$$U_2 = \frac{hc}{e\lambda_2} = \frac{1.24 \times 10^{-6}}{0.1 \times 10^{-9}} \text{ V} = 1.24 \times 10^4 \text{ V}$$

光子为 γ 射线时

$$U_3 = \frac{hc}{e\lambda_3} = \frac{1.24 \times 10^{-6}}{0.0001 \times 10^{-9}} \text{ V} = 1.24 \times 10^7 \text{ V}$$

13-26. 在戴维孙-革末实验中, 已知某简单立方晶体的晶格常量 $a = 0.3 \text{ nm}$, 电子经 100 V 电压加速, 垂直投射于晶体表面。求散射极大值与电子束间的夹角。

分析: 在布拉格公式 $2d \sin \theta = k\lambda$ 中, θ 为电子束对面间距为 d 的晶面族的掠射角。电子束垂直投射于晶体表面时, 晶格常量 a 与可能产生散射极大的晶面间距 d 有关系 $d = a \sin \frac{\varphi}{2}$, 如解图 13-26 所示。布拉格公式可表示为 $a \sin \varphi = k\lambda$ 或 $a \sin 2\theta = k\lambda$, 其中 $\varphi = \pi - 2\theta$, φ 为散射极大与电子束间的夹角。



解图 13-26

解: 加速电子的波长为

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m_0 e \sqrt{U}}} = \frac{1.225}{\sqrt{100}} \text{ nm} = 0.1225 \text{ nm}$$

由布拉格公式

$$a \sin \varphi = k\lambda, \quad k = 1, 2, \dots$$

解得

$$\varphi = \arcsin \left(k \frac{\lambda}{a} \right) = \arcsin \left(k \frac{0.1225}{0.3} \right) = \arcsin (0.408k)$$

$k=1$ 时, 对面间距为 d_1 的晶面族出现散射极大, 与入射线的夹角为

$$\varphi_1 = \arcsin 0.408 = 24.1^\circ$$

$k=2$ 时, 对面间距为 d_2 的晶面族出现散射极大, 与入射线的夹角为

$$\varphi_2 = \arcsin (2 \times 0.408) = 54.7^\circ$$

13-27. 把热中子窄束射到晶体上,由布拉格衍射图样可以求得热中子的能量。若晶体的晶面间距为 0.18 nm ,第一级加强时掠射角为 30° ,试求这些热中子的能量。

解: 常温下的中子称为热中子,由于能量较低,可不考虑相对论效应。由布拉格公式可知

$$2d \sin \theta = k\lambda, \quad k = 1, 2, \dots$$

代入 d 和 θ 的数值,可得

$$d = \lambda$$

中子的动量为

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{d}$$

中子的动能为

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{p^2}{2m_{n0}} = \frac{1}{2m_{n0}} \frac{h^2}{\lambda^2} \\ &= \frac{1}{2 \times 1.67 \times 10^{-27}} \left(\frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.18 \times 10^{-9}} \right)^2 = 4.06 \times 10^{-21} \text{ J} \\ &= 2.54 \times 10^{-2} \text{ eV} \end{aligned}$$

与中子的静能相比较,有

$$E_{n0} = m_{n0}c^2 = 1.50 \times 10^{-10} \text{ J} = 9.39 \times 10^8 \text{ eV} \gg E_k$$

与热中子的平均动能相比较,有

$$\overline{E_k} = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \text{ J} = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J} \approx E_k$$

13-28. 设粒子在沿 x 轴运动时,速率的不确定量为 $\Delta v = 1 \text{ cm/s}$,试估算下列情况下坐标的不确定量 Δx : (1) 电子; (2) 质量为 10^{-13} kg 的布朗粒子; (3) 质量为 10^{-4} kg 的小弹丸。

解: 设粒子的质量为 m 。根据不确定关系,沿 x 轴运动的粒子,其坐标的不确定量为

$$\Delta x \geq \frac{\hbar}{2\Delta p_x} = \frac{\hbar}{2m\Delta v_x} = \frac{1.05 \times 10^{-34} \text{ m} \cdot \text{kg}}{2 \times 0.01m} = \frac{5.25 \times 10^{-33} \text{ m} \cdot \text{kg}}{m}$$

(1) 电子的坐标不确定量

$$\Delta x \geq \frac{5.25 \times 10^{-33}}{9.11 \times 10^{-31}} \text{ m} = 5.76 \times 10^{-3} \text{ m}$$

(2) 布朗粒子的坐标不确定量

$$\Delta x \geq \frac{5.25 \times 10^{-33}}{1 \times 10^{-13}} \text{ m} = 5.25 \times 10^{-20} \text{ m}$$

(3) 小弹丸的坐标不确定量

$$\Delta x \geq \frac{5.25 \times 10^{-33}}{1 \times 10^{-4}} \text{ m} = 5.25 \times 10^{-29} \text{ m}$$

13-29. 作一维运动的电子,其动量不确定量是 $\Delta p_x = 10^{-25} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$,能将这个电子约束在内的最小容器的大概尺寸是多少?

解:由不确定关系
$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

得
$$\Delta x \geq \frac{\hbar}{2\Delta p_x} = \frac{1.05 \times 10^{-34}}{2 \times 10^{-25}} \text{ m} = 5.25 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.525 \text{ nm}$$

这个范围约为玻尔半径($0.5 \times 10^{-10} \text{ m}$)的10倍,5个基态氢原子沿直线排列的长度。

13-30. 氦氖激光器所发出的红光波长为 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$,谱线宽度 $\Delta\lambda = 10^{-9} \text{ nm}$ 。试求该光子沿运动方向的位置不确定量(即波列长度)。

分析:根据谱线宽度求得光子动量的不确定度,再利用不确定关系得到光子位置的不确定量。

解:由光子的动量与波长关系 $p = \frac{h}{\lambda}$,得光子动量不确定量的大小为

$$|\Delta p| = \frac{h}{\lambda^2} \Delta\lambda$$

由不确定关系
$$\Delta x \Delta p = \Delta x \cdot \frac{h}{\lambda^2} \Delta\lambda \geq \frac{\hbar}{2}$$

得到光子位置的不确定量为

$$\Delta x \geq \frac{\lambda^2}{4\pi\Delta\lambda} = \frac{(632.8 \times 10^{-9})^2}{4 \times 3.14 \times 1 \times 10^{-18}} \text{ m} = 31.9 \times 10^3 \text{ m}$$

13-31. 如果钠原子所发出的黄光谱线($\lambda = 589 \text{ nm}$)的自然宽度为 $\frac{\Delta\nu}{\nu} = 1.6 \times 10^{-8}$,计算钠原子相应该波长状态的平均寿命。

解:原子辐射能量为 $E = h\nu$ 的光子,波长为 $\lambda = c/\nu$ 。当能级的不确定量为 ΔE ,相应的谱线有不确定量 $\Delta\nu$,有 $\Delta E = h\Delta\nu$ 。根据能量-时间的不确定关系

$$\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$$

有
$$\Delta E \Delta t = h\Delta\nu \Delta t \geq \hbar/2$$

所以,原子在与波长 λ 相对应的激发态的时间不确定量,即平均寿命为

$$\Delta t \geq \frac{\hbar}{2h\Delta\nu} = \frac{1}{4\pi\Delta\nu} = \frac{1}{4\pi\nu} \frac{\nu}{\Delta\nu} = \frac{\lambda}{4\pi c} \frac{\nu}{\Delta\nu}$$

代入数据,得
$$\Delta t \geq \frac{589 \times 10^{-9}}{4 \times 3.14 \times 3 \times 10^8 \times 1.6 \times 10^{-8}} \text{ s} = 9.77 \times 10^{-9} \text{ s}$$

13-32. 利用不确定关系估算氢原子基态的结合能和第一玻尔半径(提示:写出总能量的表达式,然后利用不确定关系分析使能量为最小的条件)。

解: 作为粗略估算,设氢原子中的电子在半径为 r 的圆周轨道上运动,动量为 p ,总能量为

$$E = E_k + E_p = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

由于作圆周运动电子的动量和位置的平均值均为 0,故可取 $\Delta p_x \approx p, \Delta x \approx r$ 。根据不确定关系,有

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

作为估算,这里取

$$\Delta x \Delta p_x = rp = \hbar$$

于是,总能量为

$$E = \frac{\hbar^2}{2mr^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

基态能量 E 有最小值,由
$$\frac{dE}{dr} = -\frac{\hbar^2}{mr^3} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 0$$

解得氢原子基态半径(玻尔半径)为

$$\begin{aligned} r = r_1 &= \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2} \\ &= \frac{4 \times 3.14 \times 8.85 \times 10^{-12} \times (1.05 \times 10^{-34})^2}{9.11 \times 10^{-31} \times (1.6 \times 10^{-19})^2} \text{ m} = 0.526 \times 10^{-10} \text{ m} \end{aligned}$$

基态结合能为

$$E_1 = \frac{\hbar^2}{2mr_1^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_1} = -\frac{me^4}{32\pi^2 \hbar^2 \epsilon_0^2} = -\frac{me^4}{8h^2 \epsilon_0^2} = -13.6 \text{ eV}$$

13-33. 如果某球形病毒的直径为 5 nm,密度为 1.2 g/cm³。试估算病毒的最小速率。

解: 病毒的质量为
$$m = \rho V = \frac{4}{3} \pi \rho \left(\frac{D}{2} \right)^3 = \frac{1}{6} \pi \rho D^3$$

设病毒位置的不确定量为 $\Delta x = D$,动量的不确定量为 Δp_x 。根据坐标和动量

的不确定关系,

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

可得

$$\Delta p_x = m \Delta v_x \geq \frac{\hbar}{2 \Delta x} = \frac{\hbar}{2D}$$

病毒速率的不确定量为 $\Delta v_x \geq \frac{\hbar}{2mD} = \frac{3\hbar}{\pi \rho D^4} = 0.13 \times 10^{-3} \text{ m/s}$

速率 v_x 与其不确定量 Δv_x 之间, 应满足条件: $v_x \geq \Delta v_x$ 。所以, 病毒的最小速率应以其不确定量为估算值, 即

$$v_x \approx \Delta v_x = 0.13 \times 10^{-3} \text{ m/s}$$

5. 波函数计算

13-34. 试计算在宽度为 0.1 nm 的无限深势阱中 $n=1, 2, 10, 100, 101$ 各能态电子的能量。如果势阱宽为 1.0 cm 又如何?

解: 电子被束缚在一维无限深势阱中时的能级为

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = n^2 \frac{\hbar^2}{8ma^2} = n^2 E_1, \quad n=1, 2, 3, \dots$$

$$a_1 = 0.1 \text{ nm 时, 有 } E_{1,a_1} = \frac{\hbar^2}{8ma_1^2} = 6.03 \times 10^{-18} \text{ J} = 37.7 \text{ eV}$$

$$E_{n,a_1} = 37.7 n^2 \text{ eV}, \quad n=1, 2, 3, \dots$$

$$a_2 = 1.0 \text{ cm 时, 有 } E_{1,a_2} = \frac{\hbar^2}{8ma_2^2} = 6.03 \times 10^{-34} \text{ J} = 3.77 \times 10^{-15} \text{ eV}$$

$$E_{n,a_2} = 3.77 \times 10^{-15} n^2 \text{ eV}, \quad n=1, 2, 3, \dots$$

下表列出计算所得各能态的能量值.

	$n=1$	$n=2$	$n=10$	$n=100$	$n=101$
$E_{n,a_1}/\text{eV}$	37.7	150.8	3.77×10^3	3.77×10^5	3.85×10^5
$E_{n,a_2}/\text{eV}$	3.77×10^{-15}	1.51×10^{-14}	3.77×10^{-13}	3.77×10^{-11}	3.85×10^{-11}

13-35. 一维无限深势阱中粒子的定态波函数为 $\psi_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$ 。试求:

(1) 粒子处于基态时; (2) 粒子处于 $n=2$ 的状态时, 在 $x=0$ 到 $x=a/3$ 之间找到粒子的概率。

解: 粒子在一维无限深势阱中出现的概率密度正比于波函数模的平方, 即

$$|\psi_n|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{n\pi x}{a}, \quad n=1, 2, 3, \dots$$

(1) 粒子在 $n=1$ 的基态时出现的概率密度为

$$|\psi_1|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a}$$

在 $x=0$ 到 $x=a/3$ 之间找到粒子的概率为

$$\int_0^{a/3} |\psi_1|^2 dx = \int_0^{a/3} \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = 0.195$$

(2) 粒子处于 $n=2$ 的状态时, 在 $x=0$ 到 $x=a/3$ 之间找到粒子的概率为

$$\int_0^{a/3} |\psi_2|^2 dx = \int_0^{a/3} \frac{2}{a} \sin^2 \frac{2\pi x}{a} dx = 0.402$$

13-36. 一维运动的粒子处于如下波函数所描述的状态:

$$\psi(x) = \begin{cases} A x e^{-\lambda x} & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$$

式中 $\lambda > 0$ 。(1) 求波函数 $\psi(x)$ 的归一化常数 A ; (2) 求粒子的概率分布函数; (3) 在何处发现粒子的概率最大?

解: (1) 在整个一维空间, 粒子出现的概率为 1, 据此可求得波函数的归一化常数。令

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_0^{\infty} A^2 x^2 e^{-2\lambda x} dx = 1$$

可有

$$\int_0^{\infty} A^2 x^2 e^{-2\lambda x} dx = \frac{A^2}{4\lambda^3} = 1$$

归一化常数为

$$A = 2\sqrt{\lambda^3}$$

归一化的波函数为 $\psi(x) = \begin{cases} 2\sqrt{\lambda^3} x e^{-\lambda x} & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$

(2) 设粒子的概率分布函数为 $w(x)$, 有

$$w(x) = |\psi(x)|^2 = \begin{cases} 4\lambda^3 x^2 e^{-2\lambda x} & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$$

(3) 由概率分布函数对位置求极值, 即令 $\frac{dw(x)}{dx} = 0$, 可得方程

$$8\lambda^3 x e^{-2\lambda x} [1 - \lambda x] = 0$$

解得

$$x_1 = 0, \quad x_2 = \infty, \quad x_3 = \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{由} \quad \left. \frac{d^2 w(x)}{dx^2} \right|_{x_3} = 8\lambda^3 e^{-2\lambda x} [1 - 4\lambda x + 2\lambda^2 x^2] \Big|_{x_3} < 0$$

可知,发现粒子概率最大的位置为 $x = 1/\lambda$ 。

13-37. 一维无限深势阱中的粒子的波函数,在边界处为零,这种定态物质波相当于两端固定的弦中的驻波,因而势阱宽度 a 必须等于德布罗意半波长的整数倍。试利用这一条件导出能量量子化公式 $E_n = \frac{h^2}{8ma^2} n^2$ 。

解: 设势阱中粒子的德布罗意波长为 λ , 其动量为

$$p = h/\lambda$$

势阱宽度为德布罗意半波长的整数倍,有

$$a = n\lambda/2$$

势阱中粒子的能量为动能

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{n^2 h^2}{8ma^2}$$

得证。

13-38. 一个质子在一维无限深势阱中,阱宽 $a = 10^{-14} \text{ m}$ 。(1) 质子的零点能量有多大?(2) 由 $n=2$ 态跃迁到 $n=1$ 态时,质子放出多大能量的光子?

解: 一个质子在一维无限深势阱的能量为

$$E_n = \frac{h^2}{8ma^2} n^2 = n^2 E_1, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

式中 E_1 为质子的最小能量。

(1) 阱宽 $a = 10^{-14} \text{ m}$ 时,一维无限深势阱中质子的零点能量即最小能量 E_1 为

$$E_1 = \frac{(6.63 \times 10^{-34})^2}{8 \times 1.67 \times 10^{-27} \times (1 \times 10^{-14})^2} \text{ J} = 3.29 \times 10^{-13} \text{ J}$$

(2) 质子由 $n=2$ 态跃迁到 $n=1$ 态时,放出光子的能量为

$$\Delta E = E_2 - E_1 = (2^2 - 1) E_1 = 3 \times 3.29 \times 10^{-13} \text{ J} = 9.87 \times 10^{-13} \text{ J}$$

*** 13-39.** 能量为 30 eV 的电子入射在高为 40 eV 的方势垒,如果势垒的宽度为(1) 1.0 nm ; (2) 0.1 nm , 求电子穿透该势垒的概率各为多少? 比较(1)、(2)的结果能得出什么启示?

分析: 电子的能量 $E = 30 \text{ eV}$ 小于势垒高度 $U_0 = 40 \text{ eV}$ 时,由于隧道效应,可

以一定的概率穿越隧道,此概率的大小,用贯穿系数描述。

解:设势垒的宽度为 a ,贯穿系数为

$$T = e^{-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(U_0-E)}a} = \exp\left[-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(U_0-E)}a\right]$$

$$= \exp\left[-\frac{2 \times \sqrt{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times (40-30) \times 1.6 \times 10^{-19}}}{1.05 \times 10^{-34}} a\right] = \exp[-3.25 \times 10^{10} a] \quad (\text{SI 单位})$$

(1) $a_1 = 1.0 \text{ nm}$ 时,有

$$T_1 = \exp\left[-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(U_0-E)}a_1\right] = \exp(-32.52) = 7.52 \times 10^{-15}$$

(2) $a_2 = 0.1 \text{ nm}$ 时,有

$$T_2 = \exp\left[-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(U_0-E)}a_2\right] = \exp(-3.25) = 3.9 \times 10^{-2}$$

由(1)、(2)的结果可见,电子以相同的能量,穿透高于自身能量势垒的概率与势垒宽度有关。当势垒宽度很大时,穿透的概率趋于零。这与经典力学的结论相符,即电子将被反射回去而不能穿越。

*13-40. 如果将玻尔理论应用于太阳-地球的两粒子系统,假定地球在万有引力的作用下绕太阳作半径为 $r = 1.5 \times 10^{11} \text{ m}$ 的圆轨道运动。由于这个系统的引力势能函数与氢原子的电势能函数有相似的数学形式,因此太阳-地球系统的玻尔理论的解与氢原子也有相同的数学形式。(1) 写出太阳-地球系统的能量量子化关系式;(2) 求地球在目前轨道上运动的轨道量子数;(3) 从上面的计算结果你能得出关于经典物理与量子物理有什么关系(地球的质量 $m_e \approx 6 \times 10^{24} \text{ kg}$, 太阳的质量 $m_s \approx 2 \times 10^{30} \text{ kg}$)。

解:对太阳-地球的两粒子系统,运用玻尔理论,有

$$G \frac{m_s m_e}{r^2} = m_e \frac{v^2}{r}$$

和

$$L = r_n m_e v_n = n \hbar$$

可解得

$$r_n = n^2 \frac{\hbar^2}{G m_s m_e^2} = n^2 a_0$$

式中 a_0 为地球的“玻尔半径”,即 $a_0 = \frac{\hbar^2}{G m_s m_e^2}$

(1) 太阳-地球系统的能量为

$$E = \frac{1}{2} m_e v^2 + U(r) = \frac{1}{2} m_e v^2 - G \frac{m_s m_e}{r} = -G \frac{m_s m_e}{2r}$$

将 r_n 表式代入上式,得

$$E_n = -G \frac{m_s m_e}{2r_n} = -\frac{1}{n^2} \frac{G^2 m_s^2 m_e^3}{2\hbar^2} = -\frac{1}{n^2} \frac{G m_s m_e}{2a_0}$$

上式为太阳-地球系统能量量子化的表达式。与氢原子的能量量子化表达式

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{ke^2}{2r_1}$$

有相同形式。式中 $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$, $r_1 = \frac{\hbar^2}{kme^2}$ 是玻尔半径,定态轨道半径为 $r_n = n^2 r_1$ 。

(2) 地球运动轨道半径 $r = 1.5 \times 10^{11} \text{ m}$, 轨道量子数为

$$n = \sqrt{\frac{r}{a_0}} = \frac{m_e}{\hbar} \sqrt{r G m_s} = 2.55 \times 10^{74}$$

(3) 上述结果表明,由于太阳-地球系统的引力势能函数与氢原子的电势能函数有相似的数学形式,因此它们的解必定会有相同的数学表达式;太阳-地球系统的量子数很大,可以认为经典系统是量子系统在 $n \rightarrow \infty$ 时的极限情况,这也称为“对应原理”。

将太阳-地球系统和氢原子作比照,如下表所示。

	氢原子	太阳-地球	对照关系
势能	$U(r) = -k \frac{e^2}{r}$	$U(r) = -G \frac{m_s m_e}{r}$	$e^2 \leftrightarrow m_s m_e$ $k \leftrightarrow G$
总能量	$E = \frac{p^2}{2m} + U(r)$	$E = \frac{p^2}{2m_e} + U(r)$	$m \leftrightarrow m_e$

* 13-41. 设线性谐振子处在基态和第一激发态的波函数为 $\psi_0 = \sqrt{\frac{\alpha^2}{\pi}} e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}}$, $\psi_1 = \sqrt{\frac{2\alpha^3}{\pi^{1/2}}} x e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}}$, 其中 $\alpha = \sqrt{\frac{4\pi^2 mk}{\hbar^2}}$, k 为劲度系数。求在这两状态时概率最大的位置。

解: 波函数模的平方为粒子出现的概率密度。

线性谐振子在基态的概率分布函数为 $w_0(x) = |\psi_0|^2 = \sqrt{\frac{\alpha^2}{\pi}} e^{-\alpha^2 x^2}$

$$\frac{dw_0(x)}{dx} = \frac{d|\psi_0|^2}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\sqrt{\frac{\alpha^2}{\pi}} e^{-\alpha^2 x^2} \right) = 0$$

可得 $x=0$, 并有

$$\left. \frac{d^2 |\psi_0|^2}{dx^2} \right|_{x=0} < 0$$

线性谐振子在基态时, 概率分布的最大值在 $x=0$ 处。

线性谐振子在第一激发态的概率分布函数为

$$w_1(x) = |\psi_1|^2 = \frac{2\alpha^3}{\sqrt{\pi}} x^2 e^{-\alpha^2 x^2}$$

令

$$\frac{dw_1(x)}{dx} = \frac{d|\psi_1|^2}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{2\alpha^3}{\sqrt{\pi}} x^2 e^{-\alpha^2 x^2} \right) = 0$$

可得 $x = \pm \frac{1}{\alpha}$, 并有

$$\left. \frac{d|\psi_1|^2}{dx} \right|_{x=\pm\frac{1}{\alpha}} < 0$$

线性谐振子在第一激发态时, 概率分布的最大值在 $x = \pm \frac{1}{\alpha}$ 处。

13-42. 假设氢原子处于 $n=3, l=1$ 的激发态, 其轨道角动量在空间有哪些可能取向? 计算各可能取向的角动量与 z 轴之间的夹角。

解: 氢原子处于 $n=3, l=1$ 的激发态时, 轨道角动量 L 的大小为

$$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar = \sqrt{1 \times (1+1)} \hbar = \sqrt{2} \hbar$$

L 的空间取向由其在 z 轴(磁场方向)上的投影 L_z 决定, 大小为 $m_l \hbar$, 即

$$L_z = m_l \hbar, \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

式中 m_l 为磁量子数。 $l=1$ 时, m_l 只能取 0 和 ± 1 三个值, 即

$$L_z = \hbar, \quad L_z = 0, \quad L_z = -\hbar$$

如解图 13-41 所示, 氢原子处于 $n=3, l=1$ 的激发态时, 其轨道角动量 L 与 z 轴正方向的夹角分别为 $\pi/4$ ($m_l=1$), $\pi/2$ ($m_l=0$) 和 $3\pi/4$ ($m_l=-1$)。

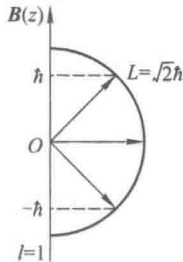
13-43. 试说明钾原子中电子的排列方式, 并和钠元素的化学性质进行比较。

解: 电子在原子中的分布遵从泡利不相容原理和能量最小原理。

钾原子共有 19 个电子, 其排列方式为: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^1$ 。

钠原子共有 11 个电子, 其排列方式为: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^1$ 。

钠和钾最外层都只有一个电子(价电子), 都属于活泼元素, 有相似的化学性质。



解图 13-41

13-44. 氢原子在 $n=2, l=1$ 能态的径向概率分布可写成 $P(r) = A \frac{r}{a_0} e^{-r/2a_0}$,

其中 A 是 θ 的函数, 而与 r 无关, 试证明 $r=2a_0$ 处概率有极大值。

解: 令

$$\frac{dP(r)}{dr} = \frac{d}{dr} \left(\frac{A}{a_0} r e^{-r/2a_0} \right) = 0$$

有

$$e^{-r/2a_0} - r \frac{1}{2a_0} e^{-r/2a_0} = 0$$

即得

$$r = 2a_0$$

并有

$$\left. \frac{d^2P(r)}{dr^2} \right|_{r=2a_0} < 0$$

由此证得, 氢原子在 $n=2, l=1$ 能态时, 沿径向 $r=2a_0$ 处电子出现的概率最大。

13-45. 氢原子的径向波函数及概率密度函数如下表所示, a_0 是玻尔半径。试编写一计算机程序, 在平面上描绘出氢原子 1s, 2s 和 3s 态的电子概论分布图 (即电子云)。

电子状态	径向波函数 $R_{nl}(r)$	径向概率密度 $ R_{nl}(r) ^2 r^2$
1s ($n=1, l=0$)	$\frac{2}{a_0^{3/2}} e^{-\frac{r}{a_0}}$	$\frac{4r^2}{a_0^3} e^{-\frac{2r}{a_0}}$
2s ($n=2, l=0$)	$\frac{1}{2\sqrt{2}a_0^{3/2}} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-\frac{r}{2a_0}}$	$\frac{r^2}{8a_0^3} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right)^2 e^{-\frac{r}{a_0}}$
3s ($n=3, l=0$)	$\frac{2}{81\sqrt{3}a_0^{3/2}} \left(27 - \frac{18r}{a_0} + \frac{2r^2}{a_0^2} \right) e^{-\frac{r}{3a_0}}$	$\frac{4r^2}{19\ 683a_0^3} \left(27 - \frac{18r}{a_0} + \frac{2r^2}{a_0^2} \right)^2 e^{-\frac{2r}{3a_0}}$

参考程序

% 氢原子的电子概率分布图

clear

for i=1:400;

k=(i-1)/25;

% k=r/a₀, a₀ 是玻尔半径

% p(i)=round(500*4*k.*k.*exp(-2*k));

14-1. 已知 Ne 原子的某一激发态和基态的能量差 $E_2 - E_1 = 16.7 \text{ eV}$, 试计算 $T = 300 \text{ K}$ 时在热平衡条件下, 处于两能级上的原子数的比。

解: 在热平衡状态下, 原子在各能级上的分布服从玻耳兹曼分布律。在温度为 T 时, 原子处于能级 E_i 上的原子数 N_i 为

$$N_i = A e^{-E_i/kT}$$

设 $T = 300 \text{ K}$ 时, 处于基态 E_1 上的原子数为 N_1 , 处于激发态 E_2 上的原子数为 N_2 。处于两能级上的原子数的比为

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-(E_2 - E_1)/kT} = 1/e^{645} \approx 0$$

可见, 在室温时 Ne 原子基本上全部处于基态。

14-2. CO_2 激光器发出的激光波长是 $10.6 \mu\text{m}$ 。(1) 和此波长相应的 CO_2 能级差是多少?(2) 如果此激光器工作时其中 CO_2 分子在高能级上的分子数比低能级上的分子数多 1%, 则和此粒子数反转对应的热力学温度是多少?

$$\text{解: (1) } \Delta E = h\nu = h \frac{c}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{10.6 \times 10^{-6}} \text{ J} = 1.88 \times 10^{-20} \text{ J} = 0.117 \text{ eV}$$

$$(2) \quad N = Ae^{-E/kT}, \quad N_1 = Ae^{-E_1/kT}, \quad N_2 = Ae^{-E_2/kT}$$

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-(E_2-E_1)/kT} = e^{-hc/\lambda kT}$$

$$T = -\frac{\frac{hc}{\lambda k}}{\ln \frac{N_2}{N_1}} = -\frac{\frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{10.6 \times 10^{-6} \times 1.38 \times 10^{-23}}}{\ln \frac{1.01}{1}} \text{ K} = -1.3 \times 10^5 \text{ K}$$

14-3. 现今激光器可以产生一个光脉冲的延续时间只有 10 fs (1 fs = 10^{-15} s), 这样的一个脉冲中有几个波长? (设光的波长为 500 nm)

解: 一个光脉冲在真空中的波列长度为

$$L = c\Delta t$$

$$\text{含有的波长数为 } n = \frac{L}{\lambda} = \frac{c\Delta t}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8 \times 10 \times 10^{-15}}{500 \times 10^{-9}} = 6$$

14-4. 已知 He-Ne 激光器的输出功率为 4 mW, 输出端反射镜的透射率为 1%, 毛细管直径为 1 mm, 求腔内能量密度。

解: 设谐振腔(毛细管)的直径为 d , 截面积为 S , 腔内沿轴线向输出端反射镜运动的光辐射平均能量密度为 w_0 , 其平均能流为

$$P_0 = w_0 c S = \frac{1}{4} w_0 c \pi d^2$$

设输出端反射镜的透射率为 T , 则激光器的输出功率 P 为

$$P = \frac{1}{2} T P_0$$

由于光辐射沿轴线来回反射, 腔内光波的平均能量密度 $w = 2w_0$, 故有

$$\begin{aligned} w_0 &= \frac{P}{cS} = \frac{8P}{c\pi d^2 T} \\ &= \frac{8 \times 4 \times 10^{-3}}{3 \times 10^8 \times 3.14 \times (1 \times 10^{-3})^2 \times 0.01} \text{ J/m}^3 = 3.4 \times 10^{-3} \text{ J/m}^3 \end{aligned}$$

2. 半导体基础知识

14-5. 在室温下 n 型锗的霍尔系数 $R_H = 100 \text{ cm}^3/\text{C}$, 求载流子浓度。

解：由 n 型半导体的霍耳系数

$$R_H = \frac{1}{en_n}$$

可得

$$n_n = \frac{1}{eR_H} = 6.25 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

14-6. 硅晶体的禁带宽度为 1.2 eV, 适量掺入磷后, 施主能级和硅的导电底的能级差为 $\Delta E_D = 0.045 \text{ eV}$ 。试计算此掺杂半导体能级吸收光子的最大波长。

$$\text{解: } \lambda_M = \frac{ch}{\Delta E_D} = \frac{3 \times 10^8 \times 6.63 \times 10^{-34}}{0.045 \times 1.6 \times 10^{-19}} \text{ m} = 2.76 \times 10^{-5} \text{ m} = 27.6 \text{ } \mu\text{m}$$

14-7. 已知 CdS 和 PbS 的禁带宽度分别为 2.43 eV 和 0.3 eV, 试计算它们在光照射下导电时波长的限度, 并由此说明为什么 CdS 可用在可见光到 X 射线的短波方面, 而 PbS 却可有效地用在红外方面。

解：入射于半导体的光子能量大于禁带宽度时, 价带电子被激发到导带, 形成可导电的载流子电子和空穴。即

$$h\nu \geq E_g \quad \text{或} \quad \lambda \leq \frac{ch}{E_g}$$

$$\text{CdS:} \quad \lambda_1 \leq \frac{ch}{E_{g1}} = \frac{3 \times 10^8 \times 6.63 \times 10^{-34}}{2.43 \times 1.6 \times 10^{-19}} \text{ nm} = 510 \text{ nm}$$

$$\text{PbS:} \quad \lambda_2 \leq \frac{ch}{E_{g2}} = \frac{3 \times 10^8 \times 6.63 \times 10^{-34}}{0.3 \times 1.6 \times 10^{-19}} \text{ nm} = 4140 \text{ nm}$$

CdS 的禁带宽度较宽, 与可见光到 X 射线波段光子能量相对应。PbS 的禁带宽度较窄, 与红外波段光子能量相对应。

14-8. 制造半导体元件的纯净锗必须掺入少量杂质原子, 设均匀掺杂比例为 10^{-9} , 若将锗的结构看作为立方点阵, 晶格常量设为 0.5 nm, 试估计杂质原子之间的距离。

解：设锗原子数密度为 n_1 , 杂质原子数密度为 n_2 。有

$$\frac{n_2}{n_1} = 10^{-9}$$

设锗的晶格常量为 a_1 , 杂质原子间距为 a_2 。有

$$a_1^3 n_1 = 1$$

和

$$a_2^3 n_2 = 1$$

可得

$$a_2 = a_1 \sqrt[3]{\frac{n_1}{n_2}} = 0.5 \text{ } \mu\text{m}$$

14-9. 已知 $T \rightarrow 0 \text{ K}$ 时纯硅能吸收的辐射的最长波长是 $1.09 \text{ } \mu\text{m}$, 求硅的禁带宽度, 以 eV 为单位。

解: 设硅的禁带宽度为 E_g , 有

$$E_g = h\nu = h \frac{c}{\lambda}$$

可得

$$E_g = h \frac{c}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1.09 \times 10^{-6} \times 1.6 \times 10^{-19}} \text{ eV} = 1.14 \text{ eV}$$

14-10. Ga-As-P 半导体发光二极管的禁带宽度为 1.9 eV , 它能发出的光的最大波长是多少?

$$\text{解: } \lambda_M = \frac{ch}{\Delta E_D} = \frac{3 \times 10^8 \times 6.63 \times 10^{-34}}{1.9 \times 1.6 \times 10^{-19}} \text{ m} = 6.54 \times 10^{-7} \text{ m} = 654 \text{ nm}$$

15-1. ${}^3_1\text{H}$ 原子的质量是 $3.016\,05\,\text{u}$, ${}^3_2\text{He}$ 原子质量是 $3.016\,03\,\text{u}$, 试计算:
 (1) 这两个原子的核的质量(以 u 计); (2) 结合能(以 MeV 计)(要达到足够准确度以便相互作用比较)。

解: (1) 用原子质量单位 u 表示时, 电子的质量为

$$m_e = \frac{9.109\,39 \times 10^{-31}}{1.660\,54 \times 10^{-27}} \text{u} = 5.485\,80 \times 10^{-4} \text{u}$$

${}^3_1\text{H}$ 原子核的质量为

$$m_{1\text{x}} = (3.016\,05 - 1 \times 5.485\,80 \times 10^{-4}) \text{u} = 3.015\,50 \text{u}$$

${}^3_2\text{He}$ 原子核的质量为

$$m_{2\text{x}} = (3.016\,03 - 2 \times 5.485\,80 \times 10^{-4}) \text{u} = 3.014\,93 \text{u}$$

(2) 用原子质量单位 u 表示的质子质量为

$$m_p = 1.007\,277 \text{u}$$

中子质量为

$$m_n = 1.008\,665 \text{u}$$

质量亏损为

$$\Delta m = Zm_p + (A-Z)m_n - m_x$$

结合能为

$$\Delta E = \Delta mc^2$$

所以, ${}^3_1\text{H}$ 原子核的结合能为

$$\begin{aligned}\Delta E_1 &= (m_p + 2m_n - m_{1X})c^2 \\ &= \frac{(1.007\,277 + 2 \times 1.008\,665 - 3.015\,50) \times 1.660\,54 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^8)^2}{1.602\,177 \times 10^{-19}} \text{ eV} \\ &= 8.495\,9 \text{ MeV}\end{aligned}$$

${}^3_2\text{He}$ 原子核的结合能

$$\Delta E_2 = (2m_p + m_n - m_{2X})c^2 = 7.731\,85 \text{ MeV}$$

15-2. ${}^{208}_{82}\text{Pb}$ 核的比结合能近似为 8 MeV/核子。(1) 铅的这一同位素的总结结合能是多少?(2) 总结结合能相当于多少个核子的静质量?(3) 总结结合能相当于多少个电子的静质量?

解:(1) 总结结合能 ΔE 等于比结合能 ε 与质量数(核子数) A 的乘积。

${}^{208}_{82}\text{Pb}$ 核的总结结合能为

$$\Delta E = \varepsilon A = 8 \times 208 \text{ MeV} = 1.664 \times 10^3 \text{ MeV}$$

(2) 每个核子对应的静能为 $m_0 c^2$, m_0 为核子的静质量。

与 ${}^{208}_{82}\text{Pb}$ 核总结结合能相当的核子静质量数为

$$n = \frac{\Delta E}{m_0 c^2} = \frac{1.664 \times 10^9 \times 1.6 \times 10^{-19}}{1.67 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^8)^2} \approx 1.75$$

(3) 每个电子对应的静能为 $m_{e0} c^2$ 。

与 ${}^{208}_{82}\text{Pb}$ 核的总结结合能相当的电子静质量数为

$$n_e = \frac{\Delta E}{m_{e0} c^2} = \frac{1.664 \times 10^9 \times 1.6 \times 10^{-19}}{9.11 \times 10^{-31} \times (3 \times 10^8)^2} \approx 3.25 \times 10^3$$

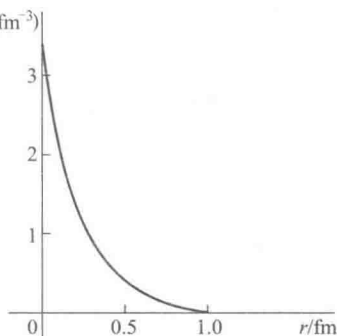
15-3. 质子的电荷密度分布如习题 15-3 图所示, 它的平均密度约为 1 fm^3 一个量子电荷单位(e/fm^3)。试计算:(1) 以 C/m^3 表示这一电荷密度;(2) 离质子中心

1 fm 远处, 电势为多少伏特?

解:(1) 平均电荷密度 $\rho = \frac{e}{1 \text{ fm}^3} =$

$$\frac{1.60 \times 10^{-19}}{(10^{-15})^3} \text{ C}/\text{m}^3 = 1.60 \times 10^{26} \text{ C}/\text{m}^3$$

(2) 假定质子的电荷是球形对称分布



习题 15-3 图

的,由图示电荷密度分布可知,电荷分布在半径为 1 fm 的球体内。所以,离质子中心 1 fm 处的电势为

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e}{r} = 1.44 \times 10^6 \text{ V}$$

15-4. 核 ${}^5_3\text{Li}$ 的寿命约为 10^{-21} s 。(1) 应用不确定关系估计这个核的总能量的不确定度;(2) 这个不确定度对测量核质量的精度 (10^{-30} kg) 会产生什么影响?

解: (1) 由不确定关系,核的总能量的不确定度为

$$\Delta E \geq \frac{\hbar}{2\Delta t} = \frac{1.05 \times 10^{-34}}{2 \times 10^{-21}} \text{ J} = 5.25 \times 10^{-14} \text{ J} = 0.328 \text{ MeV}$$

(2) 核的总能量的不确定度对应核的质量的不确定度为

$$\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2} = \frac{\hbar}{2c^2 \Delta t} = 5.83 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

核的质量的不确定度与核质量的测量精度 (10^{-30} kg) 几乎同数量级,据此测得的核 ${}^5_3\text{Li}$ 的质量是不可信的。

15-5. (1) ${}^6_2\text{He}$ 核的质量是 6.017 79 u, ${}^6_3\text{Li}$ 核的质量是 6.013 48 u, 试分别计算两核的结合能和比结合能。(2) 在 ${}^6_2\text{He} \rightarrow {}^6_3\text{Li} + e^- + \bar{\nu}_e$ 衰变中, 如果 ${}^6_3\text{Li}$ 近似不动, 则电子和反中微子所得的总能量是多少?

解: (1) 由原子核质量亏损 $\Delta m = Zm_p + (A-Z)m_n - m_x$

得 $\Delta m({}^6_2\text{He}) = 2m_p + 4m_n - m({}^6_2\text{He}) = 0.031 42 \text{ u}$

$$\Delta m({}^6_3\text{Li}) = 3m_p + 3m_n - m({}^6_3\text{Li}) = 0.034 35 \text{ u}$$

由结合能

$$\Delta E = \Delta mc^2$$

可得, ${}^6_2\text{He}$ 核的结合能为 $\Delta E({}^6_2\text{He}) = \Delta m({}^6_2\text{He}) c^2 = 29.31 \text{ MeV}$

${}^6_3\text{Li}$ 核的结合能为 $\Delta E({}^6_3\text{Li}) = \Delta m({}^6_3\text{Li}) c^2 = 32.05 \text{ MeV}$

由比结合能

$$\varepsilon = \frac{\Delta E}{A}$$

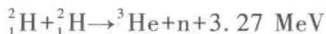
可得, ${}^6_2\text{He}$ 核的比结合能为 $\varepsilon({}^6_2\text{He}) = \frac{\Delta E}{A} = \frac{29.31}{6} = 4.89 \text{ MeV/核子}$

${}^6_3\text{Li}$ 核的比结合能为 $\varepsilon({}^6_3\text{Li}) = \frac{\Delta E}{A} = \frac{32.0}{6} = 5.34 \text{ MeV/核子}$

(2) 在 ${}^6_2\text{He}$ 核的 β^- 衰变中放出高速电子和反中微子 $\bar{\nu}_e$ 而转变为 ${}^6_3\text{Li}$ 核, 衰变前后核的结合能之差即为电子和反中微子所得的总能量。所以

$$\Delta E({}_3^6\text{Li}) - \Delta E({}_2^6\text{He}) = (32.05 - 29.31) \text{ MeV} = 2.74 \text{ MeV}$$

15-6. 试计算在下列热核反应中



燃烧 1 g 核燃料氘时所产生的能量(焦耳)。

解: 两个氘核融合成一个 ${}_2^3\text{He}$ 核和一个中子, 并产生能量 $\varepsilon = 3.27 \text{ MeV}$ 。由于一个氘原子质量为

$$m_D = 2.014u = 3.343 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

1 g 核燃料氘内含有氘原子数为

$$N = \frac{1 \times 10^{-3}}{3.343 \times 10^{-27}} = 2.99 \times 10^{23}$$

所以在燃烧 1 g 核燃料氘的热核反应中产生的能量为

$$W = \frac{N\varepsilon}{2} = \frac{2.99 \times 10^{23} \times 3.27 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19}}{2} \text{ J} = 7.82 \times 10^{10} \text{ J}$$

2. 原子核的放射性衰变规律

15-7. 放射性 ${}_{86}^{226}\text{Ra}$ 的半衰期为 $1.6 \times 10^3 \text{ a}$, 如果某样品在时刻 t 含有 3.0×10^{16} 个核, 求该时刻核素的放射性强度是多少?

解: 已知放射性 ${}_{86}^{226}\text{Ra}$ 的半衰期 $T_{1/2} = 1.6 \times 10^3 \text{ a}$, 可得 ${}_{86}^{226}\text{Ra}$ 的衰变常量为

$$\lambda = \frac{0.693}{T_{1/2}}$$

$t=0$ 时刻原子核的数目 N_0 为

$$N_0 = Ne^{\lambda t}$$

放射性强度为

$$\begin{aligned} A &= \lambda N_0 e^{-\lambda t} = \lambda N = \frac{0.693}{T_{1/2}} N = \frac{0.693 \times 3.0 \times 10^{16}}{1.6 \times 10^3 \times 365 \times 86400 \times 3.7 \times 10^{10}} \text{ Ci} \\ &= 11 \times 10^{-6} \text{ Ci} = 4.12 \times 10^5 \text{ Bq} \end{aligned}$$

15-8. 一放射样品含 ${}_{6}^{11}\text{C}$ $3.5 \mu\text{g}$, 半衰期为 20.4 min 。(1) 求最初的核数量;
(2) 样品最初及 8 h 后的放射性强度各是多少? (3) 8 h 后放射性核还有多少?

解: (1) 设样品质量为 m , 最初的核数量为 N_0 , 则应有

$$m = AN_0 u = AN_0 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

式中 A 为样品质量数, 则

$$N_0 = \frac{m}{A \cdot 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}} = \frac{3.5 \times 10^{-9}}{1.66 \times 10^{-27} \times 11} = 1.92 \times 10^{17}$$

(2) 由样品的半衰期可得衰变常量为

$$\lambda = \frac{0.693}{T_{1/2}} = \frac{0.693}{20.4 \times 60} \text{ s} = 5.66 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$$

样品在最初 ($t_0 = 0$) 时刻的放射性强度为

$$A_0 = \lambda N_0 e^{-\lambda t_0} = \lambda N_0 = 1.087 \times 10^{14} \text{ Bq} = 2.938 \times 10^3 \text{ Ci}$$

样品在 8 h 时的放射性强度为

$$\begin{aligned} A &= \lambda N_0 e^{-\lambda t} = 1.085 \times 10^{14} \times \exp(-5.66 \times 10^{-4} \times 8 \times 3600) \\ &= 9.04 \times 10^6 \text{ Bq} = 2.44 \times 10^{-4} \text{ Ci} \end{aligned}$$

(3) 8 h 时样品中的放射性核数为

$$N = N_0 e^{-\lambda t} = 1.92 \times 10^{17} \times \exp(-5.66 \times 10^{-4} \times 8 \times 3600) = 1.60 \times 10^{10}$$

15-9. 利用 ^{14}C 的放射性可以测定古生物遗骸的年代。如测得古墓遗骸骨中 ^{14}C 的含量是现代人的 $3/5$, ^{14}C 的半衰期为 5 690 a。求此墓的年代。

解: 根据衰变定律

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

和衰变常量

$$\lambda = \frac{0.693 \text{ s}}{T_{1/2}}$$

可得衰变时间为

$$t = -\frac{1}{\lambda} \ln \frac{N}{N_0} = -\frac{T_{1/2}}{0.693} \ln \frac{N}{N_0}$$

式中 N_0 是现代入刚死亡时骨中 ^{14}C 原子的数目, N 则是目前古人遗骨中 ^{14}C 原子的数目。

代入数据, 可得

$$t = -\frac{5690}{0.693} \ln \frac{3}{5} \text{ a} = 4194 \text{ a} \approx 4200 \text{ a}$$

此墓的年代约为公元前 2200 年。

3. 哈勃定律的应用

15-10. 类星体是离地球非常遥远而又十分明亮的天体。利用多普勒效应测量它发出的光谱位移, 可以测出它的运动速度。今测得某一类星体从地球的退行速度为 $0.55c$ 。(1) 问这类星体离地球多远? (2) 假定这一类星体从大爆炸以来就以 $0.55c$ 的速度运动, 试估算一下宇宙的年龄。

解: (1) 根据哈勃定律

$$v = H_0 r \quad (H_0 = 1.78 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1})$$

可得

$$r = \frac{v}{H_0} = \frac{0.55 \times 3 \times 10^8}{1.78 \times 10^{-18}} \text{ m} = 9.27 \times 10^{25} \text{ m} = 9.8 \times 10^9 \text{ l. y.}$$

(2) 假定从大爆炸以来宇宙就一直膨胀着, 则由哈勃常量可得宇宙的年龄为

$$T = \frac{1}{H_0} = \frac{1}{1.78 \times 10^{-18}} \text{ s} = 5.6 \times 10^{17} \text{ s} = 1.78 \times 10^{10} \text{ a}$$